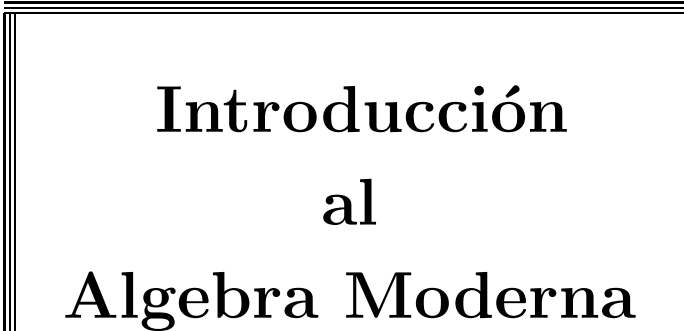


Serie de Matemática



Introducción al Álgebra Moderna

Manuel Toribio Cangana.
Ruth Medina Aparcana.

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Lima - Perú

INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA MODERNA

1ra. edición - Abril 2008

© DERECHOS RESERVADOS

AUTORES: Manuel Toribio Cangana
Ruth Medina Aparcana

EDITOR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Impreso en Lima-Perú

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, sin el permiso previo y por escrito de los autores.

**Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional
del Perú N°: 00000000**

I.S.B.N:000000000

Prólogo

Dedicatoria

Dedicamos esta obra a nuestros hijos
Carlos Andres y Gustavo Fabrizio,
por haberles robado el invalorable tiempo
de estar con ellos para escribir esta obra.

Índice general

1. Los Números Enteros	1
1.1. Los Números Enteros	1
1.2. Relaciones de Equivalencia	11
1.3. Los Enteros Módulares	16
1.4. Ejercicios	20
2. Teoría Básica de Grupos	29
2.1. Grupos y Subgrupos	29
2.2. Subgrupo Generado por un Conjunto y el Teorema de Lagrange	37
2.3. Subgrupos Normales y el Grupo Cociente	42
2.4. El Teorema Fundamental de Homomorfismos	49
2.5. Ejercicios	56
3. Algunos Teoremas de Estructura	63
3.1. Los Grupos Cíclicos	63
3.2. El Grupo de las Permutaciones	69
3.3. Acción de un Grupo Sobre un Conjunto	74
3.4. Los Teoremas de Sylow	81
3.5. Grupos Abelianos finitamente Generados	86
3.6. Los Grupos solubles	86
3.7. Ejercicios	86

4. Conceptos Básicos de Anillos	93
4.1. Conceptos Introdutorios	94
4.2. Subanillos e Ideales	101
4.3. Homomorfismos de Anillos	107
4.4. Anillo Cociente - El T.F.H.A	110
4.5. Ejercicios	116
5. Ideales Maximales e Ideales Primos	121
5.1. Aritmética de los Ideales	121
5.2. Ideales Maximales	122
5.3. Ideales Primos	125
5.4. El Radical de Jacobson	128
5.5. Ejercicios	128
6. Dominios de Integridad	133
6.1. Divisibilidad en Dominios de Integridad	133
6.2. Dominios Euclidianos	138
6.3. Dominios de Ideales Principales	141
6.4. Dominios de Factorización Única	143
6.5. Cuerpo de Fracciones de un Dominio de Integridad	149
6.6. Localización	153
6.7. Ejercicios	153
7. Teoría de polinomios	157
7.1. Anillos de series formales de potencia	157
7.2. El anillo de polinomios	163
7.3. El Teorema de Gauss	171
7.4. Algunos criterios de irreducibilidad	175

Capítulo 1

Los Números Enteros

1.1. Los Números Enteros

Al conjunto $\{0, 1, 2, \dots\}$ lo denotaremos por $\mathbb{N}$ y lo llamaremos conjunto de los números naturales, es decir $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Es posible construir $\mathbb{N}$ en forma axiomática (por ejemplo usando los axiomas de Peano y la teoría de conjuntos), sin embargo aquí aceptaremos la existencia de tal conjunto y suponemos conocida sus operaciones (adición y multiplicación) y sus propiedades básicas. Por ejemplo diremos que un número natural n es par si existe k natural tal que $n = 2k$, y diremos que n es impar si existe k natural tal que $n = 2k + 1$; nótese también que el cero se incluye en $\mathbb{N}$, esto es, para nosotros $0 \in \mathbb{N}$.

Obsérvese que los números naturales son insuficientes para resolver ecuaciones del tipo

$$x + a = b \text{ con } a, b \in \mathbb{N}$$

por ejemplo, ningún $x \in \mathbb{N}$ satisface $x + 5 = 3$. Esto obliga considerar al conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ un conjunto más amplio donde si es posible resolver ecuaciones de este tipo (la notación $\mathbb{Z}$ proviene del vocablo alemán *Zahl* que significa número). Por su puesto que $\mathbb{Z}$ también puede construirse en forma rigurosa usando el concepto de relaciones de equivalencia en un conjunto apropiado (esto será desarrollado en la sección siguiente), por ahora nos limitaremos a dar su bien conocida des-

cripción como el conjunto de los números naturales y sus “negativos”, esto es

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

También en $\mathbb{Z}$ están definidas las operaciones de adición (+) y multiplicación ($\cdot$), las cuales satisfacen las siguientes propiedades:

1) *Propiedad Asociativa de la Adición*

$$x + (y + z) = (x + y) + z \quad \forall x, y, z \in \mathbb{Z}$$

2) *Existencia del Cero*

$$\text{Existe } 0 \in \mathbb{Z} \text{ tal que } x + 0 = 0 + x = x \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

3) *Existencia del Inverso Aditivo*

$$\forall x \in \mathbb{Z} \quad \exists (-x) \in \mathbb{Z} \text{ tal que } x + (-x) = (-x) + x = 0$$

4) *Propiedad Conmutativa de la Adición*

$$x + y = y + x \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$$

5) *Propiedad Asociativa de la Multiplicación*

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z \quad \forall x, y, z \in \mathbb{Z}$$

6) *Existencia del Uno*

$$\text{Existe } 1 \in \mathbb{Z} \text{ tal que } x \cdot 1 = 1 \cdot x = x \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

7) *Propiedad Conmutativa de la Multiplicación*

$$x \cdot y = y \cdot x \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$$

8) *Propiedad Distributiva*

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \forall x, y, z \in \mathbb{Z}$$

9) Si $xy = 0$ entonces $x = 0$ ó $y = 0$.

Un subconjunto notable de los enteros es el conjunto $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ llamado el conjunto de los **enteros positivos** (note que $\mathbb{N} \neq \mathbb{Z}^+$), y el conjunto de los enteros no nulos será denotado por $\mathbb{Z}^*$, es decir $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

El conjunto de los enteros positivos nos permite definir en $\mathbb{Z}$ una **relación de orden**, esto es; para $a, b \in \mathbb{Z}$, se dice que a es menor que b , lo cual se denota por $a < b$, si $b - a$ es un entero positivo, es decir

$$a < b, \text{ si y sólo si, } (b - a) \in \mathbb{Z}^+$$

Diremos también que, a es menor o igual que b , lo que denotamos por $a \leq b$, si $a < b$ ó $a = b$. Aclaremos también que $a > b$ se lee a es mayor que b , y significa que $b < a$; análogamente $a \geq b$ se lee a es mayor o igual que b , y significa que $b \leq a$.

Observe que $a > 0$, si y sólo si, $a = (a - 0) \in \mathbb{Z}^+$, por lo tanto

$$\mathbb{Z}^+ = \{a \in \mathbb{Z} \mid a > 0\}$$

Por otro lado para cada k en $\mathbb{Z}$ fijo, el conjunto de los enteros mayores o iguales que k es denotado y definido por

$$\mathbb{Z}_{\geq k} = \{k, k + 1, k + 2, \dots\}$$

Admitiremos también al principio del buen orden como una verdad evidente, esto es

Principio del Buen Orden (PBO)

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{Z}_{\geq k}$ tiene un primer elemento, es decir, si $A \subseteq \mathbb{Z}_{\geq k}$ y $A \neq \emptyset$ entonces existe $\alpha \in A$ tal que $\alpha \leq a$ para todo $a \in A$. (α es llamado primer elemento del conjunto A).

El principio del buen orden es de trascendental importancia no sólo en este capítulo sino en el resto de este texto (y otros más), por

ejemplo usando el PBO probaremos el primer y segundo principio de inducción matemática, el algoritmo de la división, la existencia del máximo común divisor, y el teorema fundamental de la aritmética, es decir, los resultados centrales de este capítulo.

Comenzaremos probando un resultado evidente sólo con fines didácticos.

Proposición 1.1.1 *No existe un número entero entre 0 y 1.*

Prueba:

Supongamos que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $0 < k < 1$, entonces el conjunto

$$A = \{ n \in \mathbb{Z} : 0 < n < 1 \}$$

es no vacío, luego por el PBO existe $\alpha \in A : \alpha \leq a$ para todo $a \in A$ y como $\alpha \in A$ deducimos que $\alpha \in \mathbb{Z}$ y $0 < \alpha < 1$, entonces $\alpha^2 \in \mathbb{Z}$ y $0 < \alpha^2 < \alpha < 1$, lo cual contradice la minimalidad de α . $\square$

Ahora probaremos el primer principio de inducción matemática **PPIM** y segundo principio de inducción matemática **SPIM**, resultados que son fuertemente usados para demostrar proposiciones que dependen de un entero positivo.

Proposición 1.1.2 (PPIM)

Si $p(n)$ es una proposición que depende de $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que:

i) $p(1)$ es verdadero y

ii) Para cada $h \in \mathbb{Z}^+$; $p(h+1)$ es verdadero si $p(h)$ lo es,

entonces $p(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Prueba: Definimos el conjunto

$$A = \{ n \in \mathbb{Z}^+ : p(n) \text{ es falso} \}$$

y supongamos que $A \neq \emptyset$, entonces por el PBO existe $n_0 \in A$ tal que $n_0 \leq n$ para todo $n \in A$, como $p(1)$ es verdadero $1 \notin A$, entonces $n_0 \geq 2$ y $(n_0 - 1) \notin A$, es decir $p(n_0 - 1)$ es verdadero, luego por (ii) $p(n_0)$ es verdadero, y esto es una contradicción con la suposición de que $n_0 \in A$, por lo tanto $A = \emptyset$. Así $p(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. $\square$

Proposición 1.1.3 (SPIM)

Si $p(n)$ es una proposición que depende de $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que:

i) $p(1)$ es verdadero y

ii) Para cada $m > 1$, se tenga que $p(m)$ es verdadero, siempre que $p(k)$ lo sea para todo $1 \leq k < m$,

entonces $p(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Prueba: Igual que en la prueba del primer principio de inducción matemática definimos el conjunto

$$A = \{ n \in \mathbb{Z}^+ : p(n) \text{ es falso} \}$$

y supongamos que $A \neq \emptyset$, entonces por el PBO existe $n_0 \in A$ tal que $n_0 \leq n$ para todo $n \in A$. Como $p(1)$ es verdadero $1 \notin A$, es decir $n_0 \geq 2$, más aun $p(k)$ es verdadero para todo k tal que $1 \leq k < n_0$, luego por (ii) tenemos que $p(n_0)$ es verdadero, pero esto es una contradicción con la suposición de que $n_0 \in A$, por lo tanto $A = \emptyset$. Así $p(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. $\square$

Nota.- De ahora en adelante, utilizaremos ab para denotar la multiplicación de los enteros a y b , en lugar de $a \cdot b$.

Ya sabemos que la ecuación $x + a = b$ con $a, b \in \mathbb{Z}$ tiene solución en $\mathbb{Z}$, en concreto $x = b + (-a) = b - a$. Sin embargo $\mathbb{Z}$ es aun insuficiente para resolver ecuaciones del tipo

$$ax = b \text{ con } a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } a \neq 0$$

Estas ecuaciones tienen solución en $\mathbb{Z}$ sólo si a divide a b (se dice que **a divide a b** lo que denotamos $a|b$, si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$). Para resolver estas ecuaciones hay que considerar un conjunto “más amplio”, el conjunto de los números racionales el cual es denotado por $\mathbb{Q}$, también es posible dar una construcción formal de los racionales a partir de $\mathbb{Z}$ (¡vea la lista de ejercicios!), mientras tanto aquí los describiremos como el conjunto de todas las “fracciones”, esto es

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

La identificación $x = \frac{x}{1}$ nos permite considerar a $\mathbb{Z}$ como un subconjunto de $\mathbb{Q}$, además la adición y multiplicación de los racionales:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad y \quad \left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ac}{bd}$$

extienden a $\mathbb{Q}$, la adición y multiplicación de $\mathbb{Z}$; ambas operaciones son asociativas y conmutativas, y 0, 1 siguen siendo los neutros respectivos. El opuesto de $\frac{a}{b}$ es $-\frac{a}{b}$ y todo racional $\frac{a}{b} \neq 0$ posee un único inverso multiplicativo $\frac{b}{a}$; en particular $x = \frac{b}{a}$ es la única solución de la ecuación

$$ax = b \quad (\text{si } a \neq 0)$$

Por otro lado la división en $\mathbb{Z}$ no siempre es exacta (en el sentido que no siempre el resto es cero), sino que al dividir un número entero entre otro entero positivo puede quedar un resto no negativo que no supera al divisor, este resultado que se conoce como el algoritmo de la división que se enuncia y demuestra a continuación como una consecuencia del principio del buen orden.

Teorema 1.1.4 (Algoritmo de la División)

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b > 0$ entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ únicos tales que:

$$a = bq + r \text{ donde } 0 \leq r < b.$$

Prueba: Si $a \geq 0$ tenemos que $a - b \cdot 0 = a \in \mathbb{N}$ y si $a < 0$ tenemos que $a - b \cdot a = (-a)(b - 1) \in \mathbb{N}$, luego el conjunto

$$A = \{ (a - bk) \in \mathbb{N} : k \in \mathbb{Z} \}$$

es no vacío, entonces por el PBO existe $r \in A$ tal que $r \leq x$ para todo $x \in A$. Es decir

existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $r = a - bq$ con $0 \leq r \leq x$ para todo $x \in A$.

Ahora si $r \geq b$ entonces $r - b \geq 0$ además $r - b = (a - bq) - b = a - b(q + 1)$, es decir $(r - b) \in A$ y $(r - b) < r$, lo cual contradice la minimalidad de r , por lo tanto $r < b$. Así existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = bq + r$ con $0 \leq r < b$.

Unicidad: Supongamos que además de q y r , existen $q', r' \in \mathbb{Z}$ tales que $a = bq' + r' = bq + r$ con $0 \leq r < b$ y $0 \leq r' < b$, entonces

$$|q - q'|b = |r' - r|.$$

Si $|q - q'| > 0$, por la proposición 1.1.1 $|q - q'| \geq 1$, luego

$$|r' - r| = |q - q'|b \geq b. \quad (1.1)$$

Por otro lado como $0 \leq r < b$ y $0 \leq r' < b$ concluimos que

$$|r' - r| < b \quad (1.2)$$

de donde (1.2) contradice a (1.1). Por lo tanto $|q - q'| = 0$, así $q = q'$ y $r' = r$. $\square$

Definición 1.1.1 Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. Se dice que **a divide a b**, lo cual denotaremos por $a|b$, si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$.

Definición 1.1.2 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos. Se dice que $d \in \mathbb{Z}^+$ es el **Máximo Común Divisor** de a y b si:

- i) d es un divisor común de a y b (es decir, $d|a$ y $d|b$) y

ii) Si $d' \in \mathbb{Z}$ es otro divisor común de a y b , entonces $d'|d$.

Notación: $d = \text{MCD}(a, b)$.

Observe que si existe el máximo común divisor de a y b , éste es único. En efecto: Si D es un entero positivo que satisface las condiciones i) y ii), de la definición de máximo común divisor, tenemos que $d|a, d|b, D|a$ y $D|b$, luego usando la condición ii) para d y D respectivamente se concluye que $D|d$ y $d|D$, por tanto, siendo estos números positivos se tiene que $D = d$.

Teorema 1.1.5 Existencia del MCD

Si a y b son dos enteros no ambos nulos, existe $\text{MCD}(a, b)$ y $\text{MCD}(a, b) = m_0a + n_0b$ para algunos $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$.

Prueba: Definimos el conjunto

$$I = \{ma + nb : m, n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{y}$$

Afirmamos que $I \cap \mathbb{Z}^+ \neq \emptyset$, en efecto: como $a = a \cdot 1 + 0 \cdot b$ y $b = 0 \cdot a + 1 \cdot b$ tenemos que $a, b \in I$. Por otro lado si $x = (ma + nb) \in I$ entonces $-x = [(-m)a + (-n)b] \in I$, de donde concluimos que $I \cap \mathbb{Z}^+ \neq \emptyset$.

Ahora como $I \cap \mathbb{Z}^+ \subseteq \mathbb{Z}^+$, por el PBO existe $d \in I \cap \mathbb{Z}^+$ tal que $d \leq x$ para todo $x \in I \cap \mathbb{Z}^+$, entonces existen $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$ tales que $d = m_0a + n_0b$ donde $0 < d \leq x$ para todo $x \in I \cap \mathbb{Z}^+$.

Afirmamos que $d = \text{MCD}(a, b)$, en efecto: Si $d'|a$ y $d'|b$ entonces $d'|(m_0a + n_0b)$ es decir $d'|d$, lo que prueba (ii).

Por otro lado si $x = (ma + nb) \in I$, por el algoritmo de la división existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $x = dq + r$ donde $0 \leq r < d$, entonces $ma + nb = (m_0a + n_0b)q + r$, de donde concluimos que $r = [(m - m_0q)a + (n - n_0q)b] \in I$. Como $r \in I$ y $r \geq 0$ concluimos que $r = 0$ (en caso contrario se contradice la minimalidad de d).

Por lo tanto $x = dq$, así $d|x$ para todo $x \in I$, en particular $d|a$ y $d|b$, lo que prueba (i). $\square$

Observación.- De la prueba de este teorema, tenemos que

$$\{ma + nb \mid m, n \in \mathbb{Z}\} = \{kd \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

donde d es el máximo común divisor de a y b . Este resultado es muy importante, lo repasaremos y usaremos más adelante(! no lo olvide!).

Definición 1.1.3 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos. Si el $\text{MCD}(a, b) = 1$, se dice que a y b **son primos relativos**, coprimos o primos entre si (**PESI**).

Ahora no es difícil ver que

a y b son PESI, si y sólo sí, existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = ar + sb$.

Corolario 1.1.1 Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ no nulos. Si $a \mid bc$ y a, b son PESI, entonces $a \mid c$.

Prueba: Como $\text{MCD}(a, b) = 1$, existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tal que $ra + sb = 1$ entonces $rac + sbc = c$ y como $a \mid bc$ tenemos que $a \mid rac + sbc$, así $a \mid c$. $\square$

Definición 1.1.4 Un número entero p se llama **número primo** si:

- i) $p \neq 0, 1, -1$ y
- ii) Sus únicos divisores son: $1, -1, p$ y $-p$.

La propiedad más importante de los números primos es la facultad de expresar todo número entero (distinto de 0, 1 y -1) como un producto de un número finito de los mismos. A la vez, dicha forma de representación es esencialmente única (salvo el orden). Por tanto mucha información de $\mathbb{Z}$ está en los primos y de ahí que el estudio de sus propiedades sea tan importante.

Lema 1.1.1 Si p es un número primo y $a \in \mathbb{Z}$, entonces, $p \mid a$ ó $\text{MCD}(a, p) = 1$.

Prueba: Si $p|a$ no hay nada que probar. Supongamos que $p \nmid a$ y sea $d = \text{MCD}(a, p)$ entonces $d|p$ y $d|a$. Si $d = p$ entonces $p|a$ contradicción con la hipótesis auxiliar. Por lo tanto $d = 1$. $\square$

Lema 1.1.2 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos y $p \in \mathbb{Z}$ primo. Si $p|ab$ entonces $p|a$ ó $p|b$.

Prueba: Si $p|a$ la prueba termina. Supongamos que $p \nmid a$, entonces por el lema 1.1.1 $\text{MCD}(a, p) = 1$ y como $p|ab$, por el corolario 1.1.1 $p|b$. $\square$

Teorema 1.1.6 (Teorema Fundamental de la Aritmética TFA). Todo $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1, -1\}$ puede ser escrito en la forma:

$$n = \mu p_1 p_2 \dots p_k$$

donde $\mu \in \{-1, 1\}$ y $0 < p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k$ son números primos (no necesariamente distintos). Más aun esta descomposición es única.

Prueba: Es suficiente probar el teorema para $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ (en este caso $\mu = 1$). Si $n = 2$ tenemos que $n = \mu p_1$ donde $\mu = 1$ y $p_1 = 2$. Supongamos ahora que todo entero m con $2 \leq m < n$ puede ser escrito como producto de primos (hipotesis inductiva). Si n es un número primo la prueba termina, en caso contrario existen divisores d y d' de n tales que $n = dd'$ con $1 < d < n$ y $1 < d' < n$; luego de la hipótesis inductiva se sigue que:

$$\begin{array}{ll} d = q_1 q_2 \dots q_r & \text{con } q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_r \text{ primos positivos y} \\ d' = q'_1 q'_2 \dots q'_s & \text{con } q'_1 \leq q'_2 \leq \dots \leq q'_s \text{ primos positivos} \end{array}$$

Luego

$$n = dd' = (q_1 q_2 \dots q_r)(q'_1 q'_2 \dots q'_s).$$

Por lo tanto reordenando si fuese necesario los números primos $q_1, q_2, \dots, q_r, q'_1, q'_2, \dots, q'_s$ podemos escribir $n = p_1 p_2 \dots p_k$ con $k = r + s$ y $0 < p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k$ primos positivos.

Unicidad: Supongamos que $n = \mu p_1 p_2 \dots p_k = \mu' p'_1 p'_2 \dots p'_s$ con $0 < p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k$ y $0 < p'_1 \leq p'_2 \leq \dots \leq p'_s$ primos positivos,

entonces $\mu = \mu'$ y $p_1 p_2 \dots p_k = p'_1 p'_2 \dots p'_s$. Falta demostrar que $k = s$ y $p_i = p'_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, k$.

Por inducción sobre k . Si $k = 1$ tenemos que $p_1 = p'_1 p'_2 \dots p'_s$, luego $p'_s | p_1$, de donde concluimos que $p'_s = p_1$. Por lo tanto $s = 1$ y $p'_1 = p_1$ (¿porqué?). Ahora supongamos verdadera la unicidad para un producto de r factores primos positivos con $1 \leq r < k$. Vamos a probar la unicidad para k factores. En efecto; como $p_1 p_2 \dots p_k = p'_1 p'_2 \dots p'_s$ concluimos que

$$\begin{array}{ll} p_1 | p'_j & \text{para algún } j \text{ tal que } 1 \leq j \leq s \quad \text{entonces} \quad p_1 = p'_j \\ p'_1 | p_i & \text{para algún } i \text{ tal que } 1 \leq i \leq k \quad \text{entonces} \quad p'_1 = p_i \end{array}$$

y como $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k$ y $p'_1 \leq p'_2 \leq \dots \leq p'_s$ se sigue que $p_1 = p'_1$. Entonces tenemos que $p_2 p_3 \dots p_k = p'_2 p'_3 \dots p'_s$ y de aquí por la hipótesis inductiva aplicada a $r = k - 1$ se tiene que $k - 1 = s - 1$ además $p_2 = p'_2, p_3 = p'_3, \dots, p_k = p'_k$. Por lo tanto $k = s$ y $p_i = p'_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, k$. $\square$

1.2. Relaciones de Equivalencia

En esta sección estudiaremos cuidadosamente las relaciones de equivalencia, debido a su importancia fundamental dentro de la matemática. Veremos que la noción de partición y relación de equivalencia son esencialmente lo mismo. Este concepto será usado de inmediato en la siguiente sección para definir y estudiar a los enteros modulares.

Sea X un conjunto no vacío. Se dice que $\mathcal{R}$ es una **relación en** X si $\mathcal{R} \in \mathcal{P}(X \times X)$, esto es $\mathcal{R} \subseteq X \times X$. Si $(x, y) \in \mathcal{R}$ escribiremos $x\mathcal{R}y$.

Definición 1.2.1 $\mathcal{R}$ es una **relación de equivalencia** en X si $\mathcal{R}$ es una relación en X reflexiva, simétrica y transitiva, esto es:

- i) *Propiedad Reflexiva* $x\mathcal{R}x$ para todo $x \in X$.
- ii) *Propiedad Simétrica* Si $x\mathcal{R}y$ entonces $y\mathcal{R}x$.
- iii) *Propiedad Transitiva* Si $x\mathcal{R}y$ y $y\mathcal{R}z$ entonces $x\mathcal{R}z$.

Ejemplos:

1. Si X es un conjunto cualquiera entonces $X \times X$ y $\Delta(X) = \{ (x, x) : x \in X \}$ **diagonal de X** son relaciones de equivalencia en X . Note que si $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en X entonces $\Delta(X) \subseteq \mathcal{R} \subseteq X \times X$.
2. Si $X = \{1, 2\}$, las únicas relaciones de equivalencia en X son $X \times X$ y $\Delta(X)$ (¡Verifique!).
3. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y $\mathcal{R}$ la relación en X definida por

$$x\mathcal{R}x', \text{ si y sólo sí, } f(x) = f(x').$$

Claramente $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en X , llamada relación de equivalencia inducida por f .

4. Sea $n \in \mathbb{Z}_{n \geq 2}$ y $\mathcal{R}$ una relación en $\mathbb{Z}$ definida por

$$x\mathcal{R}y, \text{ si y sólo sí, } n|(x - y)$$

Afirmamos que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, en efecto:

- i) Como $n|0$, $n|(x - x)$ para todo $x \in \mathbb{Z}$, de donde concluimos que $x\mathcal{R}x, \forall x \in \mathbb{Z}$.
- ii) Si $x\mathcal{R}y$, entonces $n|(x - y)$, de donde $n|(-1)(x - y)$, luego $y\mathcal{R}x$.
- iii) Si $x\mathcal{R}y$ y $y\mathcal{R}z$ entonces $n|(x - y)$ y $n|(y - z)$, luego tenemos que $n|(x - y) + (y - z)$ así vemos que $n|(x - z)$. Por lo tanto $x\mathcal{R}z$.

Esta relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$ se denomina **congruencia módulo n** y se denota por $\equiv_n$.

Definición 1.2.2 Una **partición** de un conjunto no vacío X es una familia $\mathbb{P}$ de partes no vacías de X , disjuntas dos a dos, con la propiedad que todo elemento de X pertenece a algún miembro de $\mathbb{P}$, esto es:

- i) $A \neq \phi$ para todo $A \in \mathbb{P}$,
- ii) Para $A, B \in \mathbb{P}$.
Si $A \neq B$ entonces $A \cap B = \emptyset$ (Equivalentemente si $A \cap B \neq \emptyset$ entonces $A = B$).
- iii) $X = \bigcup_{A \in \mathbb{P}} A$.

Ejemplos:

1. $\mathbb{P} = \{\langle \infty, 1 \rangle, [1, 2], [2, 5], \langle 5, 7 \rangle \cup \langle 7, 9 \rangle, \{7\}, [9, +\infty)\}$ es una partición de $\mathbb{R}$.
2. Si $X \neq \phi$ es un conjunto cualquiera entonces $\{\{x\} : x \in X\}$ es una partición llamada partición identidad de X .
3. Si X es un conjunto con más de un elemento, dado $a \in X$, $\{\{a\}, X - \{a\}\}$ es una partición de X .
4. Si para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $A_n = \{n, n+1\}$, entonces $\{A_{2k-1} : k \in \mathbb{Z}^+\}$ es una partición de los enteros positivos.
5. Si para cada $u \in \mathbb{R}$ definimos $A_u = \{u + m : m \in \mathbb{Z}\}$ entonces $\{A_u : u \in [0, 1)\}$ es una partición de $\mathbb{R}$. En efecto:
 - i) Como $u = u + 0 \in A_u$ entonces $A_u \neq \emptyset \quad \forall u \in [0, 1)$
 - ii) Sean $0 \leq u, u' < 1 : A_u \neq A_{u'}$ (Por lo tanto $u \neq u'$). Afirmando que $A_u \cap A_{u'} = \emptyset$. En efecto; Si $\exists r \in A_u \cap A_{u'} \Rightarrow r = u + m = u' + m'$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $0 \leq u < u' < 1$, es decir $0 < u' - u < 1$, luego $u - u' = m' - m \in \mathbb{Z}$, lo cual es una contradicción. Por tanto, si $A_u \neq A_{u'}$ entonces $A_u \cap A_{u'} = \emptyset$.
 - iii) Si $x \in \mathbb{R}$ entonces $\exists m \in \mathbb{Z} : m \leq x < m + 1$ de donde $\exists u = (x - m) \in [0, 1)$ tal que $x = u + m \in A_u$. Así existe $u \in [0, 1)$ tal que $x \in A_u$. Por lo tanto

$$\mathbb{R} = \bigcup_{u \in [0, 1)} A_u.$$

Cuando una relación $\mathcal{R}$ en un conjunto X es de equivalencia, vamos a usar la notación $\sim$ en lugar de $\mathcal{R}$. Si $\sim$ es una relación de equivalencia en X , el conjunto

$$C_x = \{y \in X : y \sim x\}$$

se llama clase de equivalencia de x respecto a $\sim$, y el conjunto $\{C_x : x \in X\}$ se llama **conjunto cociente de X por la relación $\sim$** ; y se le denota por $\frac{X}{\sim}$, es decir

$$\frac{X}{\sim} = \{C_x : x \in X\}$$

Lema 1.2.1 Si $\sim$ es una relación de equivalencia en X , entonces, $x \sim y$ si y sólo si $C_x = C_y$.

Prueba: Si $u \in C_x$ entonces $u \sim x$ y como $x \sim y$, por transitividad $u \sim y$, entonces $u \in C_y$ de donde $C_x \subseteq C_y$. Por otro lado si $v \in C_y$ entonces $v \sim y$ y como $x \sim y$, por la simetría, $v \sim y$ y $y \sim x$, entonces $v \sim x$, de donde $v \in C_x$, así $C_y \subseteq C_x$. Por lo tanto $C_y = C_x$. Recíprocamente como $x \in C_x$ (por reflexividad) y $C_y = C_x$, $x \in C_y$, entonces $x \sim y$. $\square$

Teorema 1.2.1 Si $\sim$ es una relación de equivalencia en X , $\frac{X}{\sim}$ es una partición de X .

Prueba:

- i) Por la propiedad reflexiva, $x \in C_x \quad \forall x \in X$, así $C_x \neq \emptyset \quad \forall x \in X$.
- ii) Supongamos que $C_x \cap C_y \neq \emptyset$ entonces $\exists z \in X$ tal que $z \in C_x$ y $z \in C_y$, de donde aplicando las propiedades de simetría y transitividad de la relación de equivalencia se concluye que $x \sim y$, y por el lema anterior $C_x = C_y$. Finalmente,
- iii) Para cada $x \in X$, $x \in C_x$, esto muestra que $X = \bigcup_{x \in X} C_x$, lo que concluye la prueba. $\square$

Por otro lado sabemos que toda función $f : X \rightarrow Y$ genera una relación de equivalencia en X , en verdad toda relación de equivalencia en X proviene de una función. En efecto: Si $\sim$ es una relación de equivalencia en X y $\pi : X \rightarrow \frac{X}{\sim}$ es la función definida por $\pi(x) = C_x$ para todo $x \in X$, se tiene que

$$x \sim y, \text{ si y sólo si, } \pi(x) = \pi(y)$$

es decir la relación $\sim$ proviene de la función π que será llamada la **proyección canónica** de X en $\frac{X}{\sim}$.

Teorema 1.2.2 Si $\mathbb{P}$ es una partición de X y $\underset{\mathbb{P}}{\sim}$ la relación en X definida por

$$x \underset{\mathbb{P}}{\sim} y \iff (\exists A \in \mathbb{P} : x, y \in A)$$

entonces $\underset{\mathbb{P}}{\sim}$ es una relación de equivalencia en X .

Prueba: Claramente la relación es simétrica. Veamos que esta relación cumpla la propiedad transitiva. En efecto: supongamos que $x \underset{\mathbb{P}}{\sim} y$ y $y \underset{\mathbb{P}}{\sim} z$ entonces existen $A, B \in \mathbb{P}$ tales que $x, y \in A$ y $y, z \in B$, en particular $y \in A \cap B$, luego por el item ii) de la definición de partición $A = B$, así $x, z \in A$, lo que implica que $x \underset{\mathbb{P}}{\sim} z$. Finalmente del item iii) de la definición de partición todo $x \in X$ es tal que $x \in A$ para algún $A \in \mathbb{P}$, luego $x \underset{\mathbb{P}}{\sim} x$ para todo $x \in X$. $\square$

Terminaremos esta sección con la demostración del **Teorema Fundamental de Homomorfismos de Conjuntos TFHC**. Esta demostración es muy instructiva, ya que nos servirá para comprender mejor los teoremas fundamentales de las distintas estructuras algebraicas como son los espacios vectoriales, los grupos, los anillos, los módulos, las álgebras asociativas, etc.

Teorema 1.2.3 (TFHC)

Si f es una función sobreyectiva de X en Y y $\sim$ la relación de equivalencia en X inducida por f , entonces existe una única función biyectiva $\tilde{f} : \frac{X}{\sim} \rightarrow Y$ tal que $f = \tilde{f} \circ \pi$.

Prueba.

Existencia. Si definimos $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow Y$ por $\tilde{f}(\bar{x}) = f(x)$ para todo $x \in X$, tenemos que:

$\tilde{f}$ esta bien definida, puesto que, si $\bar{x} = \bar{y}$ en $\tilde{X}$ entonces $x \sim y$, es decir $f(x) = f(y)$.

$\tilde{f}$ es sobreyectiva; Ya que como f sobreyectiva, para cada $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $y = f(x)$, luego existe $\bar{x} \in \tilde{X}$ tal que $\tilde{f}(\bar{x}) = f(x) = y$.

$\tilde{f}$ es inyectiva; desde que $\tilde{f}(\bar{x}) = \tilde{f}(\bar{y})$ implica que $f(x) = f(y)$, de donde $x \sim y$, es decir $\bar{x} = \bar{y}$.

$\tilde{f} = f \circ \pi$; como $\tilde{f} \circ \pi(x) = \tilde{f}(\bar{x}) = f(x)$ para cada $x \in X$, implica que $\tilde{f} \circ \pi = f$.

Unicidad. Supongamos que existe $F : \tilde{X} \rightarrow Y$ tal que $f = F \circ \pi$, demostraremos que

$F = \tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow Y$. En efecto: dado $\bar{x} \in \tilde{X}$ $F(\bar{x}) = F \circ \pi(x) = f(x) = \tilde{f} \circ \pi(x) = \tilde{f}(\bar{x})$. Por tanto $F = \tilde{f}$. $\square$

1.3. Los Enteros Módulares

En el ejemplo 4 de la sección anterior se ha verificado que la relación de congruencia modulo n , $\equiv_n$ es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, luego para cada $a \in \mathbb{Z}$ tenemos que

$$x \in \bar{a} \iff x \equiv_n a \iff n|(x - a) \iff \exists k \in \mathbb{Z} : x = a + nk.$$

Por lo tanto:

$$\bar{a} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\}$$

y

$$\mathbb{Z}_n := \frac{\mathbb{Z}}{\equiv_n} = \{\bar{a} : a \in \mathbb{Z}\}$$

Proposición 1.3.1 $\#\mathbb{Z}_n = n$ y $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Prueba: Si $x \in \mathbb{Z}_n$ entonces $x = \bar{a}$ con $a \in \mathbb{Z}$, luego por el algoritmo de la división, existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $a = qn + r$ con $0 \leq r < n$, es

decir existe $r \in \mathbb{Z}$ tal que $a \equiv_n r$ donde $0 \leq r < n$. Así $x = \bar{a} = \bar{r} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, esto es

$$\mathbb{Z}_n \subseteq \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Por lo tanto

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Por otro lado supongamos que $\exists i, j \in \mathbb{Z} : \bar{i} = \bar{j}$ con $0 \leq i < j < n$, entonces $j - i = n\alpha$ para algún $\alpha \in \mathbb{Z}$; y como $0 \leq i < j < n$, $0 < j - i < n$. Así $0 < n\alpha < n$, equivalentemente $0 < \alpha < 1$ con $\alpha \in \mathbb{Z}$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto $\#\mathbb{Z}_n = n$. $\square$

Proposición 1.3.2 Sean $\bar{a}$, $\bar{a}'$, $\bar{b}$, $\bar{b}'$ en $\mathbb{Z}_n$. Si $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$ entonces

$$\overline{a+b} = \overline{a'+b'} \quad \text{y} \quad \overline{a \cdot b} = \overline{a' \cdot b'}.$$

Prueba: De la hipótesis tenemos que

$$n|(a - a') \quad \text{y} \quad n|(b - b').$$

Y como $(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b')$ se tiene que $n|(a+b) - (a'+b')$, por tanto $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$. Por otro lado como $ab - a'b' = (a-a')b + a'(b-b')$ tenemos también que $n|ab - a'b'$, así $\overline{ab} = \overline{a'b'}$. $\square$

Definición 1.3.1 Para $\bar{a}$, $\bar{b} \in \mathbb{Z}_n$ definimos la adición y la multiplicación de estos elementos por:

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} \quad \text{y} \quad \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}.$$

La proposición anterior nos garantiza que estas operaciones están bien definidas, es decir, el resultado no depende de la elección de los representantes de las clases. En el siguiente teorema resumimos las propiedades generales de estas operaciones.

Teorema 1.3.3 Las operaciones de adición y multiplicación definidas en $\mathbb{Z}_n$ satisfacen las siguientes propiedades:

1. $\overline{x} + (\overline{y} + \overline{z}) = (\overline{x} + \overline{y}) + \overline{z} \quad \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n$
2. $\exists \overline{0} \in \mathbb{Z}_n : \overline{x} + \overline{0} = \overline{0} + \overline{x} = \overline{x} \quad \forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n$
3. $\forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n, \exists (-\overline{x}) \in \mathbb{Z}_n : \overline{x} + (-\overline{x}) = (-\overline{x}) + \overline{x} = \overline{0}$
4. $\overline{x} + \overline{y} = \overline{y} + \overline{x} \quad \forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}_n$
5. $(\overline{x} \overline{y})\overline{z} = \overline{x}(\overline{y} \overline{z}) \quad \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n$
6. $\exists \overline{1} \in \mathbb{Z}_n : \overline{x} \cdot \overline{1} = \overline{1} \cdot \overline{x} = \overline{x} \quad \forall \overline{x} \in \mathbb{Z}_n$
7. $\overline{x} \overline{y} = \overline{y} \overline{x} \quad \forall \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}_n$
8. $\overline{x}(\overline{y} + \overline{z}) = \overline{x} \overline{y} + \overline{x} \overline{z} \quad \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n$

Prueba: Demostraremos sólo tres de estas propiedades por ser consecuencias inmediatas de la definición y de las propiedades de los enteros.

2. Como $\overline{0} = \{0 + kn : k \in \mathbb{Z}\} = \{kn : k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm n, \pm 2n, \dots\}$, es claro que $\overline{x} + \overline{0} = \overline{x + 0} = \overline{x}$ y $\overline{0} + \overline{x} = \overline{0 + x} = \overline{x} \quad \forall x \in \mathbb{Z}_n$
3. Para $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n$ tenemos que $\overline{x} + (-\overline{x}) = \overline{x + (-x)} = \overline{0}$. Análogamente $\overline{(-x)} + \overline{x} = \overline{0}$.
8. $\overline{x}(\overline{y} + \overline{z}) = \overline{x(\overline{y} + \overline{z})} = \overline{x(y + z)} = \overline{xy + xz} = \overline{xy} + \overline{xz} = \overline{x} \overline{y} + \overline{x} \overline{z} \quad \forall \overline{x}, \overline{y}, \overline{z} \in \mathbb{Z}_n. \quad \square$

El conjunto $\mathbb{Z}_n$ junto con las operaciones definidas (la adición y la multiplicación) se llama los enteros modulares. El elemento $\overline{0}$ es llamado el cero de $\mathbb{Z}_n$ y es claro que es diferente al cero de $\mathbb{Z}$, sin embargo ambos tienen la misma propiedad algebraica; más adelante a este tipo de objetos les llamaremos elemento neutro. Por otro lado el elemento $\overline{1}$ es llamado elemento unidad de $\mathbb{Z}_n$ y satisface la misma propiedad algebraica que el elemento unidad de $\mathbb{Z}$. En el contexto de la teoría de grupos, a este tipo de elementos se les llama elemento neutro del grupo.

Observe que en $\mathbb{Z}_6$, $\overline{4} \neq \overline{0}$ y $\overline{3} \neq \overline{0}$ sin embargo $\overline{3} \cdot \overline{4} = \overline{0}$, esto nos motiva la siguiente interrogante. ¿Para que valores de n , el producto de dos elementos no nulos de $\mathbb{Z}_n$ es no nulo?. La respuesta a esta interrogante nos da la siguiente proposición.

Proposición 1.3.4 En $\mathbb{Z}_n$ se tienen las siguientes propiedades:

1. El producto de dos elementos no nulos de $\mathbb{Z}_n$ es no nulo, si y sólo si, n es primo.
2. Si n es un número primo, para cada $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ existe $\overline{y} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\overline{x} \overline{y} = \overline{1}$.

Prueba:

1. Supongamos que el producto de dos elementos no nulos de $\mathbb{Z}_n$ es no nulo, probaremos que n es primo. En efecto: Supongamos que $d|n$ entonces $n = db$ con $b \in \mathbb{Z}$, de donde $\overline{d}\overline{b} = \overline{0}$ entonces $\overline{d} = \overline{0}$ ó $\overline{b} = \overline{0}$. Si $\overline{d} = \overline{0}$ entonces $n|d$, y como $d|n$ deducimos que $d = \pm n$. Si $\overline{b} = \overline{0}$ entonces $n|b$, es decir $b = n\beta$ con $\beta \in \mathbb{Z}$ luego como $n = db$ tenemos que $n = dn\beta$ de donde $1 = d\beta$, así $d = \pm 1$. Por lo tanto n es primo.

Recíprocamente si n es primo y $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_n$ entonces $n|ab$, de donde $n|a$ ó $n|b$, así concluimos que $\overline{a} = \overline{0}$ ó $\overline{b} = \overline{0}$.

2. $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n$ y $\overline{x} \neq \overline{0}$ entonces $\text{MCD}(p, x) = 1$, por tanto existe $r, s \in \mathbb{Z}$ tal que $pr + xs = 1$, de donde $\overline{x}\overline{s} = \overline{1}$. Así $\exists \overline{y} = \overline{s} \in \mathbb{Z}_n : \overline{x} \overline{y} = \overline{1}$.

□

Para finalizar esta sección diremos que la filosofía de los enteros modulares es que si existe solución de una ecuación en $\mathbb{Z}$ entonces existe solución de la ecuación en $\mathbb{Z}_p$ para todo p primo; por lo tanto si en algún $\mathbb{Z}_p$ no hay solución del problema inicial entonces éste problema no posee solución en $\mathbb{Z}$ y demás está decir que $\mathbb{Z}_p$ es un conjunto finito.

1.4. Ejercicios

1. Si $p \geq 2$ es un número primo, pruebe que $\sqrt{p}$ ño es un número racional.
2. Si $MCD(a, n) = MCD(a, m) = 1$, pruebe que $MCD(a, nm) = 1$.
3. Si n es un número natural impar, demuestre que $n^3 - n$ es divisible por 24.
4. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y $k \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq k \leq n$. Pruebe que $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ es un número entero.
5. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ con $a > 0$. Demuestre que $MCD(ab, ac) = aMCD(b, c)$.
6. Si p es un número primo y $k \in \mathbb{Z}$ tal que $1 \leq k < p$, demuestre que p divide a $\binom{p}{k}$.
7. **Algoritmo de Euclides.** Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$ tal que $b \nmid a$. Si $r_0 = a$, $r_1 = b$; aplicando sucesivamente el algoritmo de la división obtenemos $r_2, r_3, \dots, r_n, r_{n+1}$ definidos por las relaciones:

$$\begin{array}{rcl}
 r_0 & = & r_1 q_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\
 r_1 & = & r_2 q_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\
 & \vdots & & \vdots \\
 r_{n-2} & = & r_{n-1} q_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1} \\
 r_{n-1} & = & r_n q_n + r_{n+1}, & r_{n+1} = 0.
 \end{array}$$

En este caso pruebe que r_n , el último resto no nulo, es el $MCD(a, b)$.

8. Use el algoritmo de Euclides para calcular el $MCD(a, b)$ si:

i) $a = 1128$, $b = 33$ y

ii) $a = 6540$, $b = 1206$.

Además en cada caso hallar $r, s \in \mathbb{Z}$ tal que $MCD(a, b) = ra + sb$.

9. Usando el principio del buen orden pruebe que todo entero positivo $m > 1$ es divisible por algún número primo.
10. Si $n \geq 5$ es un entero no divisible por ningún primo $p \leq \sqrt{n}$, pruebe que n es un número primo.
11. Un conjunto A es **finito** si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\#A = n$. En caso contrario diremos que A es infinito. ¿ El conjunto de los números primos es finito o infinito ? Justifique su respuesta.
12. Si $a|x$, $b|x$ y $MCD(a, b) = 1$, pruebe que $ab|x$.
13. Dados $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Se dice que un entero positivo m es el **Mínimo Común Múltiplo** de a y b y lo denotamos por $MCM(a, b)$ si:

i) m es un múltiplo común de a y b , esto es $a|m$, $b|m$ y

ii) $m|M$, para todo $M \in \mathbb{Z}^+$ múltiplo común de a y b .

Pruebe que para todo $a, b \in \mathbb{Z}^+$ existe el $MCM(a, b)$ y $MCD(a, b)MCM(a, b) = ab$.

14. Si $MCD(a, b) = 1$, pruebe que $MCD(a + b, a^2 - ab + b^2)$ es 1 ó es 3.
15. Probar que $MCD(a, b) = MCD(a + b, MCM(a, b))$.
16. Si $n \geq 2$, pruebe que la suma $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ no es un entero.
17. Sea p un número primo y $n \in \mathbb{Z}^+$. Hallar una fórmula para la mayor potencia de p que divide a $n!$.
18. Para todo entero positivo n , los números $F_n = 2^{2^n} + 1$ se llaman números de Fermat, y si F_n es un número primo se llamará **primo**

de Fermat. Pruebe que F_n es un Primo de Fermat si $n = 1, 2, 3$ y 4; sin embargo F_5 no es un Primo de Fermat.

Sugerencia. $641 = 2^4 + 5^4 = 5 \cdot 2^7 + 1$.

19. Dados $a, m, n \in \mathbb{Z}^+$, pruebe que

$$MCD(a^m - 1, a^n - 1) = a^{MCD(m, n)} - 1.$$

20. Sean $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $N \in \mathbb{Z}$ y $d = MCD(a, b)$. Si x_0, y_0 es solución particular de $ax + by = N$; pruebe que para todo $t \in \mathbb{Z}$; $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$ son todas las soluciones de esta ecuación.

21. Demuestre que existen infinitos primos de la forma $4n + 3$.

22. Demuestre que existen infinitos primos de la forma $6n + 5$.

23. Si X es un conjunto finito con n elementos. Demuestre que el conjunto potencia de X tiene 2^n elementos.

24. Asumiendo la validez del 1^{er} principio de inducción matemática, demuestre el principio del buen orden.

25. Si $MCD(a, b) = 1$, pruebe que el $MCD(a^3 + b^3, a^2 + b^2)$ es 1 ó es 2.

26. Pruebe que, si $2^n + 1$ es un número primo entonces es un primo de Fermat.

27. Demostrar que, si $m > n \geq 0$, entonces $2^{2^n} + 1$ divide a $2^{2^m} - 1$ y por consiguiente $MCD(2^{2^n} + 1, 2^{2^m} - 1) \neq 1$.

28. Suponga que $a^2 + b^2 = c^2$ con $a, b, c \in \mathbb{Z}$ primos entre si 2 a 2. Pruebe que existen enteros u y v tales que $c - b = 2u^2$, $c + b = 2v^2$ y $MCD(u, v) = 1$ consecuentemente $a = 2uv$, $b = v^2 - u^2$ y $c = u^2 + v^2$. Recíprocamente muestre que si u y v son dados, entonces los tres números a, b y c dados por estas fórmulas satisfacen $a^2 + b^2 = c^2$.

29. Dado cualquier entero positivo n , muestre que existen n enteros compuestos consecutivos.
30. Probar que si $m > n$ entonces $a^{2^n} + 1$ es un divisor de $a^{2^m} - 1$; además si a, m y n son enteros positivos con $m \neq n$, entonces el $MCD(a^{2^n} + 1, a^{2^m} + 1)$ es 1 si a es par y 2 si a es impar.
31. Demostrar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en X si:
- $X = \mathbb{Z}^*$ y $x\mathcal{R}y$ en X si y sólo si $xy > 0$.
 - $X = \mathbb{R}$ y $x\mathcal{R}y$ en X si y sólo si $(y - x) \in \mathbb{Q}$.
 - $X = \mathbb{Z}^*$ y $x\mathcal{R}y$ en X si y sólo si $x|y$ y $y|x$.
32. Dada la relación de equivalencia en $A = \{a, b, c, d, e, f\}$
 $\mathcal{R} = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (b, a), (a, f), (f, a), (b, f), (f, b), (c, e), (e, c)\}$, hallar:
- la clase de b
 - la clase de c
 - la clase de d
 - la partición asociada a $\mathcal{R}$
33. Si $\mathcal{R}$ es una relación en X , la relación $\mathcal{R}^{-1} = \{(y, x) / (x, y) \in \mathcal{R}\}$ se llama relación inversa de $\mathcal{R}$. Pruebe que $\mathcal{R}$ es de equivalencia, si y sólo si, $\Delta(X) \subseteq \mathcal{R}$, $\mathcal{R}^{-1} = \mathcal{R}$ y $\mathcal{R} \circ \mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}$.
34. Una relación $\mathcal{R}$ se llama circular si $a\mathcal{R}b$ y $b\mathcal{R}c$ implican que $c\mathcal{R}a$. Demuéstrese que una relación de equivalencia es circular y reflexiva. Estúdiese el recíproco.
35. Determine las clases de equivalencia y el conjunto cociente de la relación de equivalencia inducida por las siguientes funciones:
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x^2 - 5x + 6 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
 - $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} / f(x) = x^2 - 7x + 10 \quad \forall x \in \mathbb{Z}$.
 - $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x, y) = y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$.
 - $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$.

36. En cada caso encontrar un conjunto X y una relación de equivalencia $\sim$ en X tal que:

a) $\frac{X}{\sim} = \{X\}.$

c) X sea infinito y $\frac{X}{\sim}$ tenga 11 elementos.

b) $\bar{x} = \{x\} \forall x \in X.$

d) X y $\frac{X}{\sim}$ sean infinitos.

37. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Hallar y graficar la relación de equivalencia en A asociada a la partición

$$\mathbb{P} = \{\{1, 3\}, \{2, 6, 7\}, \{4, 8, 9, 10\}, \{5\}\}.$$

38. Pruebe que la relación en $\mathbb{R}$ definida por

$$x \sim y \text{ si y sólo si } x^2 = y^2$$

es de equivalencia, y que el conjunto cociente $\frac{\mathbb{R}}{\sim}$ está representado por $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

39. Pruebe que la relación en $\mathbb{R}^2$ definida por

$$(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \text{ si y sólo si } x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2$$

es de equivalencia, y que el conjunto cociente $\frac{\mathbb{R}^2}{\sim}$ está representado por cualquier semirrecta a partir del origen.

40. Pruebe que la relación en $\mathbb{R}^2$ definida por

$$(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \text{ si y sólo si } x_1 = y_1$$

es de equivalencia, y que el conjunto cociente $\frac{\mathbb{R}^2}{\sim}$ está representado por cualquier recta no paralela a la recta $\mathcal{L} = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}.$

41. Pruebe que la relación en $\mathbb{R}^2$ definida por

$$(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \text{ si y sólo si } (x_1 - y_1) \in \mathbb{Z}$$

es de equivalencia y halle una representación de $\frac{\mathbb{R}^2}{\sim}$.

42. En $\mathbb{R}^2$ definimos la relación

$$(x_1, x_2) \mathcal{R}(y_1, y_2), \text{ si y sólo sí, } (x_1 - y_1) \in \mathbb{Z} \text{ y } (x_2 - y_2) \in \mathbb{Z}$$

¿ Esta relación es de equivalencia?; si su respuesta es afirmativa determine una representación de su conjunto cociente.

43. En $(\mathbb{R}^2)^* = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ definimos la relación $\mathcal{R}$ así
 $(x_1, x_2) \mathcal{R}(y_1, y_2)$, si y sólo sí, existe $r \in \mathbb{R} - \{0\}$ tal que $y_1 = rx_1$
 y $y_2 = rx_2$.

Pruebe que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en $(\mathbb{R}^2)^*$.

El conjunto cociente $\frac{(\mathbb{R}^2)^*}{\mathcal{R}}$ se llama la recta proyectiva real y se denota por $P_1(\mathbb{R})$.

44. Sea $\mathbb{P}$ la partición de $\mathbb{R}$ cuyos miembros son $\{0\}$ y todos los conjuntos de la forma $\left\{x, \frac{1}{x}\right\}$, con $x \in \mathbb{R}$ y $0 < |x| \leq 1$ (Un conjunto de representantes es $[-1, 1]$, y otro es $< -\infty, -1] \cup \{0\} \cup [1, +\infty >$; pero no son los únicos). Determinar la relación de equivalencia inducida por $\mathbb{P}$.
45. Sea $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{0\}$ y $m \in \mathbb{N}$. Si $\mathcal{R}$ es la relación en $\mathbb{C}^*$ definida así
 $x \mathcal{R} y$, si y sólo sí, existe $w \in \mathbb{C}$ raíz m -ésima de la unidad tal que
 $y = w x$.

- Pruebe que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia
- Dados $x, y \in \mathbb{C}^*$, muestre que $x \mathcal{R} y$ si y sólo si $x^m = y^m$.
- Para cada $x \in \mathbb{C}^*$, determinar la clase de equivalencia C_x de x . ¿Cuántos elementos tiene C_x ? ¿Qué es C_1 ?

d) Caracterizar el conjunto cociente $\frac{\mathbb{C}^*}{\sim}$

(Sug. Fije ideas considerando $m = 4$)

46. Sea $\mathbb{P}$ una partición de X y $\sim_{\mathbb{P}}$ una relación de equivalencia inducida por $\mathbb{P}$. Probar que la partición de X inducida por $\sim_{\mathbb{P}}$ es $\mathbb{P}$, es decir $\frac{X}{\sim_{\mathbb{P}}} = \mathbb{P}$.
47. Sea $\sim$ una relación de equivalencia en un conjunto X y $\sim_{\mathbb{P}}$ la relación inducida por la partición $\mathbb{P} = \frac{X}{\sim}$. Probar que $\sim = \sim_{\mathbb{P}}$.
48. Sea $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$. En $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ definimos relación

$$(a, b) \sim (x, y) \iff ay = bx$$

- a) Pruebe que esta relación es de equivalencia.
- b) Pruebe que un conjunto de representantes del conjunto cociente $\frac{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*}{\sim}$ está dado por la totalidad de los pares (p, q) de elementos coprimos, tales que $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z}^*$.

El conjunto cociente determinado se denota por $\mathbb{Q}$ y se llama conjunto de los números racionales, es decir un número racional es una clase de equivalencia.

49. Sea $f : E \rightarrow F$ y $f' : E \rightarrow F'$ funciones suryectivas que definen la misma relación de equivalencia en E . Pruebe que existe una única función biyectiva $i : F \rightarrow F'$ tal que $f' = i \circ f$. Más aun si $j : F' \rightarrow F$ fuese una función tal que $f = j \circ f'$ entonces i y j son inversas.
50. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{R}'$ relaciones de equivalencia en E y F respectivamente. Si $f : E \rightarrow F$ es una función tal que si $x\mathcal{R}y \implies f(x)\mathcal{R}f(y)$, Pruebe que existe una función $g : \frac{E}{\mathcal{R}} \rightarrow \frac{F}{\mathcal{R}'}$ tal que $\pi_1 \circ f = g \circ \pi_2$ donde $\pi_1 : F \rightarrow \frac{F}{\mathcal{R}'}$ y $\pi_2 : E \rightarrow \frac{E}{\mathcal{R}}$ son las proyecciones naturales.

51. Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$. Pruebe que existe $\bar{b} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\overline{ab} = 1$, si y sólo si, $MCD(a, n) = 1$.
52. Pruebe que para todo $a, b \in \mathbb{Z}$, $a^2 + b^2$ no tiene resto igual a 3 cuando se divide por 4.
53. Sean $m, n \in \mathbb{Z}$ primos entre si. Si definimos $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ por $f(x) = (\bar{x}, \bar{x})$ para todo $x \in \mathbb{Z}$, pruebe que f es sobreyectiva. Este resultado es conocido como el **Teorema Chino del Resto**.
54. Si $x^2 + y^2 = z^2$ (en $\mathbb{Z}$) demostrar que:
- a) Al menos uno de los valores x, y, z es divisible por 3.
 - b) Al menos uno de los valores x, y, z es divisible por 5.
 - c) xyz es múltiplo de 4.
 - d) $xyz \equiv_{60} 0$.
55. Si $p > 0$ es un número primo y $n \in \mathbb{Z}^+$, pruebe que:
- a) $a^p \equiv_p a$ para todo $a \in \mathbb{Z}$.
 - b) $a^{p-1} \equiv_p 1$ para todo $a \in \mathbb{Z}$ coprimo con p (**Pequeño Teorema de Fermat**).
 - c) $a^{p^n-1} \equiv_p 1$ para todo $a \in \mathbb{Z}$ coprimo con p .
 - d) Si p es impar y $MCD(a, p) = 1$ entonces se cumple sólo una de las siguientes relaciones:
 - (i) $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv_p 1$
 - (ii) $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv_p -1$
56. Si $a \in \mathbb{Z}^+$ es tal que $MCD(a, 561) = 1$, pruebe que $a^2 \equiv_3 1$, $a^{10} \equiv_{11} 1$ y $a^{16} \equiv_{17} 1$; luego usando estos resultados pruebe que $a^{560} \equiv_{561} 1$.
Este ejercicio muestra que el recíproco del Pequeño Teorema de Fermat no es válido.
57. Pruebe que no existe un entero a tal que $a^2 \equiv_{100} 35$.

58. Si $MCD(a, m) = 1$, pruebe que existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $ax \equiv_m b$. Más aun si x_0 es una solución particular entonces $x_0 + km$, $k \in \mathbb{Z}$ son todas las soluciones de esta ecuación.

59. Probar que $5n^3 + 7n^5 \equiv_{12} 0$ para todo entero n .

60. **Teorema de Wilson:** Siendo $p \in \mathbb{Z}^+$ un número primo, pruebe que $(p-1)! \equiv_p -1$ ¿El recíproco se cumple? (Sugerencia. trabajar con $\mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$).

61. Si p es un primo impar, sea $q = \frac{p-1}{2}$. Pruebe que

$$(q!)^2 + (-1)^q \equiv_p 0$$

Esto nos proporciona a $q!$ como solución explícita de la congruencia $x^2 + 1 \equiv_p 0$ cuando $p \equiv_4 1$ y demuestra que $q! \equiv_p \pm 1$, si $p \equiv_4 3$.

62. Muestre que la ecuación $3x^2 + 2 = y^2$ no tiene solución en $\mathbb{Z}$.

63. Muestre que la ecuación $7x^3 + 2 = y^3$ no tiene solución en $\mathbb{Z}$.

64. Para un primo impar p muestre que el numerador de $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{p-1}$ es divisible por p .

65. Sean p y q distintos primos impares tales que $p-1$ divide a $q-1$. Si $MCD(n, pq) = 1$ muestre que $n^{q-1} \equiv_{pq} 1$.

66. Resuelva la ecuación $x^2 - 1 = 0$ en $\mathbb{Z}_{15}$ (note que existen más de dos soluciones).

Este ejercicio muestra que existen polinomios cuyo número de raíces es mayor que su grado. ¿Esto es una contradicción? ¿Porqué?.

Capítulo 2

Teoría Básica de Grupos

En este capítulo estudiaremos la teoría básica de los grupos, en la primera parte demostramos el teorema de Lagrange y damos varias aplicaciones inmediatas de este teorema, por ejemplo se prueba el teorema de Euler que dice que $a^{\varphi(n)} \equiv_n 1$ siempre que a y n son coprimos, posteriormente se estudia un tipo particular de subgrupos, los subgrupos normales y este concepto nos sirve para definir el grupo cociente, luego se define el homomorfismo entre grupos como aquella función que respeta la operación del grupo y así probamos el Teorema Fundamental de Homomorfismos de Grupos. No está demás decir que al igual que en el capítulo 1 hay una lista de ejercicios al final del presente capítulo que complementan el aprendizaje del buen estudiante.

2.1. Grupos y Subgrupos

Una **operación** binaria en un conjunto no vacío G es una aplicación $*$ de $G \times G$ en G que hace corresponder a cada (a, b) de $G \times G$ un único elemento de G denotado por $a * b$.

Definición 2.1.1 Un conjunto no vacío G donde está definida una operación $*$ se llama **grupo** si se cumplen las siguientes propiedades:

- i) $a * (b * c) = (a * b) * c$ para todo $a, b, c \in G$.

ii) Existe $e \in G$ tal que $a * e = e * a = a$ para todo $a \in G$.

iii) Para cada $a \in G$ existe $b \in G$ tal que $a * b = b * a = e$.

Es decir, la operación es asociativa, existe un elemento $e \in G$ llamado neutro respecto a esta operación, y para cada elemento del grupo existe su inverso. El grupo se llama **Abeliano** o conmutativo si además satisface

iv) $a * b = b * a$ para todo $a, b \in G$.

En este caso, se acostumbra denotar la operación del grupo por $+$ en lugar de $*$, y por 0 al elemento neutro.

Definición 2.1.2 El **orden** de un grupo $(G, *)$ denotado por $|G|$ es el cardinal del conjunto G . En particular, se dice que $(G, *)$ es un grupo finito si $|G|$ es un entero positivo; en caso contrario se dice que el grupo es infinito.

Ejemplos:

1. $(\mathbb{Z}, +)$ es un grupo abeliano infinito.
2. $(\mathbb{Z}_n, +)$ es un grupo abeliano de orden n .
Este ejemplo muestra que existen grupos de todos los órdenes.
3. $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ y $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ son también grupos abelianos infinitos.
4. Si $p \in \mathbb{Z}^+$ es un número primo, $(\mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}, \cdot)$ es un grupo abeliano finito de orden $p - 1$.
5. Para un conjunto no vacío X ,

$$B(X) = \{f : X \rightarrow X \mid f \text{ es biyectiva}\}$$

con la composición de funciones es un grupo, llamado **grupo de permutaciones de X** . Si $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, denotaremos a

$(B(X), \circ)$ por S_n , es fácil ver que $|S_n| = n!$; además, es no abeliano cuando $n \geq 3$, pues para $f, g : X \rightarrow X$ definidos por:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, & f(2) &= 3, & f(3) &= 2, & f(x) &= x, & \forall x \geq 4, \\ g(1) &= 2, & g(2) &= 3, & g(3) &= 1, & g(x) &= x, & \forall x \geq 4, \end{aligned}$$

tenemos que $(f \circ g)(1) = f(2) = 3$ y $(g \circ f)(1) = g(1) = 2$, es decir $f \circ g \neq g \circ f$. En particular, S_3 es un grupo no abeliano de orden 6; pues si $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{pmatrix}$ representa la función f de $\{1, 2, 3\}$ en si mismo definida por $f(1) = a$, $f(2) = b$ y $f(3) = c$, S_3 está formado por las siguientes funciones:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Más aun, si $r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, entonces

$$S_3 = \{1, r, r^2, s, rs, r^2s\},$$

donde la operación composición “ $\circ$ ” está determinada en la siguiente tabla (¡Verifique!).

$\circ$	1	r	r^2	s	rs	r^2s
1	1	r	r^2	s	rs	r^2s
r	r	r^2	1	rs	r^2s	s
r^2	r^2	1	r	r^2s	s	rs
s	s	r^2s	rs	1	r^2	r
rs	rs	s	r^2s	r	1	r^2
r^2s	r^2s	rs	s	r^2	r	1

6. Sean $(G_1, *_1)$ y $(G_2, *_2)$ dos grupos. La operación

$$* : (G_1 \times G_2) \times (G_1 \times G_2) \rightarrow G_1 \times G_2$$

definida por

$$(g_1, g_2) * (g'_1, g'_2) = (g_1 *_1 g'_1, g_2 *_2 g'_2)$$

hace que $(G_1 \times G_2, *)$ sea un grupo (!Verificarlo!), el cual es llamado **producto directo externo de G_1 y G_2** . El elemento neutro de este grupo es (e_1, e_2) si e_i lo es de G_i ; el inverso de (g_1, g_2) es (h_1, h_2) si h_i lo es de g_i ($i = 1, 2$). En particular, para $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1})\}$ tenemos la siguiente tabla

+	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$
$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$
$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$

Claramente $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$ es un grupo abeliano, llamado **grupo de Klein**. Es fácil ver que $(G_1 \times G_2, *)$ es abeliano, si y sólo sí, $(G_1, *_1)$ y $(G_2, *_2)$ lo son.

7. Para cada entero $n \geq 2$ y $\mathbb{R}$ se tiene que

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A / A \in M_n(\mathbb{R}); \text{ tal que } \det(A) \neq 0\}$$

con la multiplicación usual de matrices es un grupo. En efecto: Como para $A, B \in GL_n(\mathbb{R})$ $\det(A \cdot B) = \det(A) \det(B)$ se tiene que la multiplicación de matrices es una operación en $GL_n(\mathbb{R})$ que es asociativa, tiene por elemento neutro a la matriz $I_n = (\delta_{ij})$, donde $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$ y, $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$. Y sabemos además que si $\det(A) \neq 0$, entonces existe A^{-1} en $GL_n(\mathbb{R})$. Este grupo es llamado el **grupo lineal de grado n** .

Observaciones. En un grupo $(G, *)$ se cumple que:

- a) *El elemento neutro e es único*, pues si e' es otro elemento de G que cumple ii) de la definición, tenemos que $e = e * e' = e'$.
- b) *El inverso de cada elemento $a \in G$ es único*, pues si b y b' son los inversos de a , entonces

$$b = b * e = b * (a * b') = (b * a) * b' = e * b' = b'.$$

Por esta razón al inverso de a lo denotamos por a^{-1} . Si además, G es conmutativo, lo denotamos por $-a$.

- c) Es fácil verificar que para todo $a, b \in G$

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$$

- d) Dado $a \in G$, definimos $a^1 = a$ y $a^{k+1} = a^k * a$ para $k \geq 1$, lo que define a^n para $n \in \mathbb{Z}^+$. Definiendo $a^0 = e$ y $a^{-k} = (a^k)^{-1}$ para $k \geq 1$, queda definido a^k para todo $k \in \mathbb{Z}$. Puede probarse entonces que

$$a^{m+n} = a^m * a^n, \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

- e) De ahora en adelante, si no existe peligro de confusión, escribiremos simplemente ab , en vez de $a * b$.

Definición 2.1.3 Sea $(G, *)$ un grupo y H un subconjunto no vacío de G . Se dice que H es un **subgrupo de G** (lo cual denotaremos por $H \leq G$), si y sólo si, $(H, *|_{H \times H})$ es un grupo.

Proposición 2.1.1 Un subconjunto H del grupo $(G, *)$ es un subgrupo, si y sólo si,

- i) H es no vacío (equivalentemente $e \in H$).
- ii) $h_1 * h_2 \in H$, si $h_1, h_2 \in H$.

iii) $h^{-1} \in H$, si $h \in H$.

Prueba: Si H es un subgrupo de G , evidentemente se cumplen las tres condiciones. Recíprocamente, ii) nos dice que la operación $*$ definida en G puede ser restringida a H . La asociatividad es heredada de G . Por otro lado, como H es no vacío, existe un $h_0 \in H$, y por iii) su inverso está en H , es decir $e = h_0 * h_0^{-1} \in H$. Además, para todo $h \in H$ se cumple

$$e * h = h * e = h.$$

Finalmente la condición iii) dice que para cada $a \in H$ existe $a^{-1} \in H$ tal que

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

□

Ejemplos

1. Dado un grupo G , $\{e\}$ y G son siempre subgrupos de G , llamados los **subgrupos triviales** de G .
2. Para cada $n \in \mathbb{Z}$ fijo, $n\mathbb{Z} = \{nk/k \in \mathbb{Z}\}$ es un subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$.
3. Los siguientes conjuntos:

$$\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C}/|z| = 1\} \quad \mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}/\exists n \in \mathbb{Z}^+, z^n = 1\} \quad \mathbb{U}_m = \{z \in \mathbb{C}/z^m = 1\}$$

son subgrupos de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$. Más aun se cumple que

$$\mathbb{U}_m \leq \mathbb{U} \leq \mathbb{S}^1 \leq (\mathbb{C}^*, \cdot).$$

4. Para $n \in \mathbb{Z}$ ($n \geq 2$) el conjunto

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R})/\det(A) = 1\}$$

es un subgrupo de $GL_n(\mathbb{R})$, puesto que $\det(I_n) = 1$ y para todo $A, B \in SL_n(\mathbb{R})$ se tiene

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{y}$$

$$\det(A^{-1}) = [\det(A)]^{-1} = 1.$$

5. Para cada subconjunto no vacío A de G ,

$$C_G(A) = \{g \in G / g * a = a * g, \forall a \in A\}$$

es un subgrupo de G llamado el **centralizador de A en G** . En efecto:

- a) $C_G(A)$ es no vacío, pues $e \in C_G(A)$.
 - b) Si $g, g' \in C_G(A)$, entonces $g * g' \in C_G(A)$, puesto que para cada $a \in A$ tenemos que $(g * g') * a = g * (g' * a) = (a * g) * g' = a * (g * g')$.
 - c) Para $g \in C_G(A)$ y cada $a \in G$ tenemos que $g^{-1} * (g * a) * g^{-1} = g^{-1} * (a * g) * g^{-1}$ luego $a * g^{-1} = g^{-1} * a$; así $g^{-1} \in C_G(A)$.
6. Si $(G, *)$ es un grupo, $Z(G) = \{g \in G / g * x = x * g, \forall x \in G\}$ es un subgrupo de G , ya que $Z(G) = C_G(G)$. Este grupo es llamado el **centro de G** .
7. Si $\{H_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es una familia de subgrupos de un grupo $(G, *)$, entonces

$$\bigcap_{\alpha \in I} H_\alpha = \{x \in G / x \in H_\alpha, \text{ para todo } \alpha \in I\}$$

es un subgrupo de G .

8. Para un subconjunto no vacío A de G ,

$$N_G(A) = \{g \in G / g * A * g^{-1} = A\}$$

es un subgrupo de G (¡Verifique!). Más aun, $C_G(A) \leq N_G(A)$. En efecto: Si $g \in C_G(A)$ y $a \in A$, entonces $g * a = a * g$, luego $g * a * g^{-1} = a$. Así $g * A * g^{-1} = A$. Por lo tanto $g \in N_G(A)$.

En este último ejemplo, se ha utilizado la notación $a * b * c$, la que sirve para indicar $a * (b * c)$ ó $(a * b) * c$ indistintamente, ya que estos

elementos son iguales en todo grupo G , por satisfacer la propiedad asociativa, claro está que esta notación puede generalizarse a una cantidad finita de elementos de un grupo.

Definición 2.1.4 Sea G un grupo y $S \subset G$ un subconjunto. El **inverso** de S , denotado por S^{-1} , está definido por

$$S^{-1} = \{x^{-1} / x \in S\}$$

Observaciones.

1. Si $S \leq G$, entonces $S = S^{-1}$, en efecto, si $x \in S$, de la definición de grupo, se tiene que $x^{-1} \in S$, así $S^{-1} \subset S$. Por otra parte, como $x^{-1} \in S$, por la definición de S^{-1} , se tiene que $x = (x^{-1})^{-1} \in S^{-1}$, entonces $S \subset S^{-1}$, así $S = S^{-1}$.
2. Si $H, K \leq G$, entonces $(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1}$, basta notar que para todo $h \in H$ y para todo $k \in K$ se tiene que $(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1}$, luego $(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1}$.

Algunas veces es posible caracterizar completamente los subgrupos de un grupo dado, como se muestra en la siguiente...

Proposición 2.1.2 (los subgrupos de $\mathbb{Z}$)

H es un subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$, si y sólo sí, existe un entero $n \geq 0$ tal que $H = n\mathbb{Z}$.

Prueba: Sea $H \leq \mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, $H = 0\mathbb{Z}$. Supongamos pues que H posee más de un elemento, y sea

$$n = \min\{x \in H / x > 0\} \in H$$

cuya existencia esta garantizada por el *PBO*; luego $na \in H$ para todo $a \in \mathbb{Z}$, pues H es un subgrupo; así $n\mathbb{Z} \subseteq H$. Por otro lado si $h \in H$, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ con $0 \leq r < n$ tal que $h = qn + r$, luego $r = (h - qn) \in H$. Por lo tanto, de la minimalidad de n , tenemos que $r = 0$, es decir $h = qn \in n\mathbb{Z}$. Así $H = n\mathbb{Z}$. El recíproco ya se vió en el ejemplo 2. $\square$

2.2. Subgrupo Generado por un Conjunto y el Teorema de Lagrange

Sea G un grupo y sea X un subconjunto no vacío de G . Si $\mathcal{F}$ es la familia de todos los subgrupos de G que contienen a X , entonces

$$\langle X \rangle = \bigcap_{H \in \mathcal{F}} H$$

es un subgrupo de G , llamado **subgrupo de G generado por X** . Observe que $\langle X \rangle$ es el “menor” subgrupo de G que contiene a X , pues si H' es otro subgrupo de G conteniendo a X , entonces $H' \in \mathcal{F}$, luego, $\langle X \rangle \subseteq H'$.

Notación. Dado un conjunto finito $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de un grupo, en vez de $\langle \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \rangle$, escribiremos $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$.

Proposición 2.2.1 El subgrupo generado por un subconjunto no vacío X de un grupo G es

$$\{x_1^{\epsilon_1} \cdot x_2^{\epsilon_2} \cdots x_n^{\epsilon_n} \mid n \in \mathbb{Z}^+, x_i \in X, \epsilon_i \in \{1, -1\}\}.$$

Prueba: Se ve que

$$\overline{X} = \{x_1^{\epsilon_1} \cdot x_2^{\epsilon_2} \cdots x_n^{\epsilon_n} \mid n \in \mathbb{Z}^+, x_i \in X, \epsilon_i \in \{1, -1\}\}$$

es un subgrupo de G conteniendo a X , luego $\langle X \rangle \subseteq \overline{X}$. Recíprocamente, dado $x \in \overline{X}$, existen $x_i \in X, \epsilon_i \in \{1, -1\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) tal que

$$x = x_1^{\epsilon_1} x_2^{\epsilon_2} \cdots x_n^{\epsilon_n}.$$

Como $X \subseteq \langle X \rangle, x_i \in \langle X \rangle$. Así, $x_i^{-1} \in \langle X \rangle$. Luego $x \in \langle X \rangle$. Por lo tanto $\overline{X} \subseteq \langle X \rangle$. $\square$

Definición 2.2.1 Sea G un grupo. Sea dice que G es:

1. **finitamente generado** si existen $x_1, x_2, \dots, x_n$ en G tal que $G = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$.

2. **cíclico** si existe $x \in G$ tal que $G = \langle x \rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Ejemplos:

1. El grupo de permutaciones S_3 es finitamente generado, pues

$$S_3 = \langle r, s \rangle = \{1, r, r^2, s, rs, r^2s\}$$

donde

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad y \quad s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Los grupos aditivos $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}_n$ son cíclicos, puesto que $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ y $\mathbb{Z}_n = \langle \bar{1} \rangle$.
3. El grupo multiplicativo de las raíces n -ésimas de la unidad $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ es un grupo cíclico, ya que

$$\mathbb{U}_n = \left\langle e^{\frac{2\pi i}{n}} \right\rangle.$$

Definición 2.2.2 Sea G un grupo y sea $x \in G$. El **orden de x** , denotado por $o(x)$, es el orden del subgrupo generado por x ; es decir

$$o(x) = |\langle x \rangle|.$$

Ejemplos:

1. En $\mathbb{Z}$, $o(1) = \infty$.
2. En $\mathbb{Z}_n$, $o(\bar{1}) = n$.
3. En $\mathbb{U}_n$, $o(e^{\frac{2\pi i}{n}}) = n$.
4. En S_3 , $o(r) = 3$ y $o(s) = 2$.
5. En $GL_2(\mathbb{R})$; Si $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ es fácil ver que $o(A) = 4$, $o(B) = 3$ y $o(AB) = \infty$. ¿Cuál es el orden de BA ?

Para un grupo abeliano G , el conjunto $t(G) = \{x \in G \mid \text{orden de } x \text{ es finito}\}$ es un subgrupo (¡verifique!) de G llamado el **subgrupo de torsión de G** . Por ejemplo:

$$t(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n, \quad t(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n) = \{0\} \times \mathbb{Z}_n,$$

$$t(\mathbb{Z}) = \{0\} \quad \text{y} \quad t(\mathbb{C}^*) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} \mathbb{U}_n = \mathbb{U}.$$

Proposición 2.2.2 *Sea G un grupo y $\alpha \in G$. Si el orden de α es un entero positivo, entonces*

1. $o(\alpha) = \min\{k \in \mathbb{Z}^+ \mid \alpha^k = e\}$
2. $\alpha^{o(\alpha)} = e$
3. $\langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{o(\alpha)-1}\}$.

Prueba: Como $o(\alpha)$ es un entero positivo, entonces $\langle \alpha \rangle = \{\alpha^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$ es finito, así existen $i, j \in \mathbb{Z}$ ($i > j$) tal que $\alpha^i = \alpha^j$, de donde $i - j \in \mathbb{Z}^+$ y $\alpha^{i-j} = e$. Así por el principio del buen orden existe $n = \min\{k \in \mathbb{Z}^+ \mid \alpha^k = e\}$. Afirmamos que $e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ son distintos dos a dos y que

$$\langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}.$$

En efecto; Si $\alpha^p = \alpha^q$ donde $0 \leq q < p \leq n-1$, implica que $\alpha^{p-q} = e$ con $0 < p - q < n$; lo cual contradice la minimalidad de n . Por lo tanto $e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ son distintos dos a dos. Por otro lado, para m en $\mathbb{Z}$ arbitrario existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $m = nq + r$ con $0 \leq r < n$, luego

$$\alpha^m = (\alpha^n)^q \alpha^r = \alpha^r$$

es decir $\langle \alpha \rangle \subseteq \{e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$. Por lo tanto $\langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$. Así hemos probado que $o(\alpha) = n = \min\{k \in \mathbb{Z}^+ \mid \alpha^k = e\}$, $\alpha^{o(\alpha)} = e$ y $\langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{o(\alpha)-1}\}$. $\square$

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Si $\varphi(n)$ es el número de enteros positivos menores o iguales a n que son coprimos con n , tenemos definida una función φ de

$\mathbb{Z}^+$ en $\mathbb{Z}^+$ llamada la **función de Euler**. Veamos algunos ejemplos:

$\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(4) = 2$, $\varphi(6) = 2$ y $\varphi(p) = p-1$ (si p es primo).

Por otro lado es fácil ver que

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n / \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n; \bar{a}\bar{b} = \bar{1}\} = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n / MCD\{a, n\} = 1\}$$

con la multiplicación usual de $\mathbb{Z}_n$, es un subgrupo abeliano de $\mathbb{Z}_n$. Ahora tenemos que

$$|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$$

En particular $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12}) = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}\}$ donde $o(\bar{5}) = 2$, $o(\bar{7}) = 2$, $o(\bar{11}) = 2$; esto muestra que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{12})$ es un grupo abeliano no cíclico de orden 4.

Sea G un grupo y $H \leq G$. Si definimos una relación en G por

$$x \sim y, \text{ si y sólo sí, } x^{-1}y \in H$$

es fácil ver que esta relación es de equivalencia y $\bar{x} = xH = \{xh / h \in H\}$ la cual será llamada **clase lateral izquierda de x con H** . Note que $H = eH$, más aun, si $x \in H$, entonces $H = xH$. Por otro lado para cada $x \in G$ la función f de H en xH definida por $f(h) = xh$ para todo $h \in H$ es una biyección, esto nos demuestra que

$$|H| = \#(xH).$$

Definición 2.2.3 El cardinal del conjunto cociente $G/\sim$ es llamado el **índice** de H en G , y será denotado por $(G : H)$, es decir

$$(G : H) = \#(G/\sim)$$

Teorema 2.2.3 Teorema de Lagrange Para un subgrupo H del grupo finito G se cumple que

$$|G| = |H|(G : H).$$

En particular, el orden y el índice de un subgrupo dividen al orden del grupo.

Prueba: Como $\sharp\{xH \mid x \in G\} = (G : H)$, y para cada x en G se tiene que $\sharp(xH) = |H|$, concluimos que $|G| = (G : H)|H|$. $\square$

Corolario 2.2.1 Si G es un grupo finito y $\alpha \in G$, entonces $o(\alpha) \mid |G|$.
($\therefore \alpha^{|G|} = e$)

Prueba: Como $o(\alpha) = |\langle \alpha \rangle|$ y $|G| = |\langle \alpha \rangle|(G : \langle \alpha \rangle)$, $o(\alpha) \mid |G|$. $\square$

Corolario 2.2.2 (Pequeño Teorema de Fermat) Para todo $a \in \mathbb{Z} - p\mathbb{Z}$, con p primo,

$$a^{p-1} \equiv_p 1$$

Prueba: Si $a \in \mathbb{Z} - p\mathbb{Z}$, $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p - \{\bar{0}\} = \mathbb{Z}_p^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(p-1)}\}$, y como $|\mathbb{Z}_p^*| = p - 1$, entonces por el corolario anterior $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$, es decir $a^{p-1} \equiv_p 1$. $\square$

Corolario 2.2.3 (Teorema de Euler) Si $a, n \in \mathbb{Z}^+$ ($n \geq 2$) y $\text{MCD}\{a, n\} = 1$, entonces

$$a^{\varphi(n)} \equiv_n 1$$

Prueba: Como $\text{MCD}\{a, n\} = 1$, $\bar{a} \in U(\mathbb{Z}_n)$. Luego por el corolario 2.2.1, $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$. Es decir $\bar{a}^{\varphi(n)} \equiv_n 1$. $\square$

Corolario 2.2.4 Todo grupo finito de orden primo es cíclico.

Prueba: Sea G un grupo finito de orden primo p , luego para $\alpha \in G - \{e\}$ consideramos el subgrupo $\langle \alpha \rangle$, entonces por el teorema de Lagrange $|\langle \alpha \rangle| \mid |G|$, y por hipótesis se tiene que $|\langle \alpha \rangle| = |G|$. Por lo tanto $G = \langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p-1}\}$. $\square$

Corolario 2.2.5 Todo grupo finito G de orden menor o igual que 5 es abeliano.

Prueba: Si $|G| = 1$, G se reduce a $\{e\}$, el cual es obviamente abeliano. Si $|G| = 2, 3$ ó 5 , por el corolario anterior G es cíclico, por tanto abeliano. Finalmente si $|G| = 4$ tenemos dos casos:

- (i) Si existe $x \in G$ de orden igual a 4, $G = \langle x \rangle$, por lo tanto G es abeliano.
- (ii) Si no existe en G un elemento de orden 4, por el Teorema de Lagrange se tiene que $|\langle x \rangle| = 2$, esto es $x^2 = e$, ó equivalentemente, $x^{-1} = x$, para todo x en G . Ahora para $a, b \in G$ tenemos que

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba.$$

Así G es un grupo abeliano. $\square$

Corolario 2.2.6 Sean H, K subgrupos del grupo finito G tal que $H \subseteq K$, entonces

$$(G : H) = (G : K)(K : H).$$

Prueba:

$$(G : K)(K : H) = \frac{|G|}{|K|} \cdot \frac{|K|}{|H|} = \frac{|G|}{|H|} = (G : H).$$

$\square$

2.3. Subgrupos Normales y el Grupo Cociente

Definición 2.3.1 Sea G un grupo y sea H un subgrupo de G . Se dice que H es un **subgrupo normal** de G y lo denotamos por $H \triangleleft G$, si $ghg^{-1} \in H$ para todo $g \in G$ y todo $h \in H$.

Proposición 2.3.1 Sea G un grupo y sea H un subgrupo de G . Son equivalentes:

1. $H \triangleleft G$.
2. $gHg^{-1} \subseteq H$ para todo $g \in G$.
3. $gHg^{-1} = H$ para todo $g \in G$.
4. $gH = Hg$ para todo $g \in G$.

Prueba: Que el *item* 1 implica el *item* 2 es por definición. Ahora supon-
gamos que $gHg^{-1} \subseteq H$ para todo $g \in G$, luego como para todo $h \in H$,
 $g^{-1}h(g^{-1})^{-1} \in H$ y $h = g(g^{-1}hg)g^{-1}$, se tiene que $H \subseteq gHg^{-1}$, esto
prueba que el *item* 2 implica el *item* 3. Para ver que el *item* 3 implica
el *item* 4 basta con observar que

$$gh = (ghg^{-1})g \text{ y } hg = g(g^{-1}hg).$$

Finalmente veamos que el *item* 4 implica el *item* 1. En efecto: sea $g \in G$
y $h \in H$ entonces por la hipótesis

$$\text{existe } h_1 \in H \text{ tal que } gh = h_1g,$$

luego

$$ghg^{-1} = (gh)g^{-1} = (h_1g)g^{-1} = h_1 \in H$$

lo que completa la prueba. $\square$

Ejemplos:

1. Todo subgrupo de un grupo abeliano, es normal.
2. $\{e\}$ y G son siempre subgrupos normales de G . Si estos son los
únicos subgrupos normales de G se dice que el grupo es simple.
3. $Z(G) \triangleleft G$, pues para $g \in G$ y $h \in Z(G)$ ocurre que

$$ghg^{-1} = (gh)g^{-1} = (hg)g^{-1} = h \in H.$$

4. Si H es un subgrupo de G , $H \triangleleft N_G(H)$. Esto se debe a que para
todo $g \in N_G(H)$, $gHg^{-1} = H$. Luego por la proposición anterior
 $H \triangleleft N_G(H)$. Más aun, $N_G(H)$ es el “mayor” subgrupo de G en el
cual H es normal; pues si N es otro subgrupo de G tal que $H \triangleleft N$
entonces para $n \in N$ $nHn^{-1} = H$; es decir $n \in N_G(H)$. Por lo
tanto $N \subseteq N_G(H)$.
5. $SL_n(\mathbb{R}) \triangleleft GL_n(\mathbb{R})$, pues si $A \in SL_n(\mathbb{R})$ y $B \in GL_n(\mathbb{R})$ entonces

$$\det(BAB^{-1}) = \det(B) \det(A) \det(B)^{-1} = \det(B) \det(B)^{-1} = 1.$$

6. Para $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} / a, b, c \in \mathbb{R}; ac \neq 0 \right\}$ y
 $N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / b \in \mathbb{R} \right\}$ es fácil ver que $N \leq H \leq GL_2(\mathbb{R})$. Más
 aun, $N \triangleleft H$, pues

$$\begin{pmatrix} a & b \\ o & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ o & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ o & c \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ac} \begin{pmatrix} a & ax+b \\ o & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -b \\ o & a \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & \frac{ax}{c} \\ o & 1 \end{pmatrix} \in N.$$

Si H es un subgrupo normal de G , para $aH, bH \in G/\sim$ definimos $(aH)(bH) = abH$ y afirmamos que esta operación está bien definida (es decir el resultado no depende de la elección de los representantes de las clases). En efecto: Si $aH = xH$ y $bH = yH$, entonces

$$h_1 =: a^{-1}x \in H \quad \text{y} \quad h_2 =: b^{-1}y \in H$$

luego

$$(ab)^{-1}(xy) = b^{-1}(a^{-1}x)y = b^{-1}h_1y = (b^{-1}h_1b)(b^{-1}y) = (b^{-1}h_1b)h_2,$$

y siendo $H \triangleleft G$

$$b^{-1}h_1b = h_3 \in H.$$

Por lo tanto

$$(ab)^{-1}(xy) = h_3h_2 \in H,$$

esto es $abH = xyH$.

Ahora es fácil probar que $G/\sim = \{aH / a \in G\}$ con la operación que acabamos de definir es un grupo. Por ejemplo, el elemento neutro de este grupo es H y el inverso de aH es $a^{-1}H$.

Definición 2.3.2 Sea $H \triangleleft G$. El grupo $G/\sim = \{aH \mid a \in G\}$ con la operación

$$(aH)(bH) = abH \text{ para todo } a, b \in G$$

es llamado **grupo cociente** de G por H , y se le denota por G/H

Observaciones.-

1. Si G es abeliano y/ó cíclico, G/H también lo es.
2. Si G es un grupo finito y $H \triangleleft G$, $|G/H| = \frac{|G|}{|H|}$.

Como una aplicación de los conceptos ya estudiados veamos una construcción útil al trabajar con los grupos solubles. Para x, y en un grupo G , el elemento

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

es llamado **el conmutador de x e y** . Note que para todo x, y y g en G se cumplen las siguientes propiedades:

1. $[x, y] = 1$, si y sólo sí, $xy = yx$
2. $[x, y]^{-1} = [y, x]$
3. $g[x, y]g^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}]$.

El subgrupo de G denotado y definido por

$$[GG] = \langle \{[x, y] \mid x, y \in G\} \rangle$$

es llamado el **grupo conmutador** de G . Observemos ahora que G es abeliano, si y sólo sí, $[GG] = \{1\}$. En el siguiente teorema probaremos que el grupo conmutador de G es el “menor” subgrupo normal de G tal que $G/[GG]$ es abeliano.

Teorema 2.3.2 Sea G un grupo y N un subgrupo de G , entonces

1. $[G, G] \triangleleft G$ y $G/[G, G]$ es abeliano.

2. Si $N \triangleleft G$ y G/N es abeliano, entonces $[G, G] \subseteq N$.
3. El recíproco de 2) también es válido.

Prueba :

1. Para $g \in G$ y $\alpha \in [G, G]$ existen $x_i, y_i \in G$ tal que $\alpha = [x_1 y_1] \dots [x_n y_n]$, luego

$$\begin{aligned} g\alpha g^{-1} &= g[x_1, y_1]g^{-1} \dots g[x_n, y_n]g^{-1} = \\ &= [gx_1g^{-1}, gy_1g^{-1}] \dots [gx_ng^{-1}, gy_ng^{-1}] \end{aligned}$$

es decir $g\alpha g^{-1} \in [G, G]$ para todo $g \in G$ y $\alpha \in [G, G]$, esto es $[G, G] \triangleleft G$. Ahora si $H = [G, G]$, para todo $x, y \in G$ tenemos que

$$(xH)(yH) = (xy)H = (xy)[y^{-1}, x^{-1}]H = yxH = (yH)(xH),$$

es decir $G/[G, G]$ es abeliano.

2. Como G/N es abeliano, para todo $x, y \in G$ se cumple que

$$y^{-1}x^{-1}N = y^{-1}N \cdot x^{-1}N = x^{-1}N \cdot y^{-1}N = x^{-1}y^{-1}N$$

es decir $(y^{-1}x^{-1})^{-1}(x^{-1}y^{-1}) \in N$, luego $xyx^{-1}y^{-1} \in N$. Así $[xy] \in N$ para todo $x, y \in G$, por lo tanto $[G, G] \subseteq N$.

3. Como $[G, G] \subseteq N$; para $g \in G$ y $n \in N$ es claro que $gng^{-1} = gng^{-1}n^{-1}n = [g, n]n \in N$. Esto muestra que N es un subgrupo normal de G . Por otro lado para $a, b \in G$ se ve que $(ba)^{-1}(ab) \in N$ pues

$$(ba)^{-1}ab = a^{-1}b^{-1}ab = [a^{-1}b^{-1}] \in [G, G] \subseteq N,$$

luego $abN = baN$, es decir

$$(aN)(bN) = (bN)(aN).$$

Por lo tanto G/N es abeliano. □

Para terminar esta sección daremos condiciones necesarias y suficientes para que el producto de dos subgrupos de un grupo sea un subgrupo, más aun si el grupo es finito podremos calcular la cardinalidad del conjunto HK .

Sea G un grupo y sean H, K dos subgrupos de G . Si $HK = \{hk / h \in H, k \in K\}$ se cumple la relación

$$H \cup K \subseteq HK \subseteq \langle H \cup K \rangle$$

Observe que

$$\langle H \cup K \rangle = HK, \text{ si y sólo si, } HK \leq G$$

Ya que $\langle H \cup K \rangle$ es el “menor” subgrupo de G que contiene a $H \cup K$. Y como $H \cup K \subseteq HK < G$, tenemos que $\langle H \cup K \rangle \subseteq HK$. Por lo tanto, $\langle H \cup K \rangle = HK$.

Teorema 2.3.3 Si H, K son dos subgrupos de G , entonces

$$HK \leq G \text{ si y sólo si, } HK = KH.$$

Prueba : Si $HK \leq G$, $HK = (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$.

Recíprocamente para $x, y \in HK$ existen $h_i \in H$ y $k_i \in K$ ($i = 1, 2$) tal que $x = h_1k_1$ y $y = h_2k_2$, así

$$\begin{aligned} xy^{-1} &= (h_1k_1)(h_2k_2)^{-1} = h_1k_1(k_2^{-1}h_2^{-1}) \\ &= h_1(k_1h_3)k_3 = h_1(h_4k_4)k_3 \in HK \end{aligned}$$

luego, $HK \leq G$. □

Corolario 2.3.1 Si los subgrupos H y K de G son tal que $H \triangleleft G$ ó $K \triangleleft G$ entonces $HK \leq G$.

Prueba : Suponiendo que $H \triangleleft G$, Probaremos que $HK = KH$. En efecto; si $w \in HK$, entonces $w = hk = k(k^{-1}hk) \in KH$.

Recíprocamente si $w \in KH$, $w = kh = (khk^{-1})k \in HK$. Por lo tanto $HK = KH$. □

Corolario 2.3.2 Si H y K son subgrupos normales de G , entonces $HK \triangleleft G$.

Prueba : Por el corolario anterior $HK \leq G$. Ahora para $g \in G$, $h \in H$ y $k \in K$ tenemos que

$$ghkg^{-1} = (ghg^{-1})(kgg^{-1}) \in HK.$$

Por lo tanto $HK \triangleleft G$. □

Proposición 2.3.4 Si H y K son dos subgrupos de un grupo finito de G entonces

$$\#HK = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

Prueba : Como la función $\varphi : H \times K \rightarrow HK$ definida por $\varphi(h, k) = hk$ es sobreyectiva, tenemos que

$$H \times K = \biguplus_{x \in HK} \varphi^{-1}(x).$$

Luego

$$|H||K| = \sum_{x \in HK} \#\varphi^{-1}(x).$$

Por otro lado, para $\alpha \in H \cap K$ y $x = hk \in HK$, es claro que $(h\alpha^{-1}, \alpha k) \in H \times K$ y $\varphi(h\alpha^{-1}, \alpha k) = hk = x$, lo que implica que

$$\{(h\alpha^{-1}, \alpha k) / \alpha \in H \cap K\} \subset \varphi^{-1}(x).$$

Recíprocamente, para $(h_1, k_1) \in \varphi^{-1}(x)$, $h_1 k_1 = x = hk$. Luego existe $\alpha = k_1 k^{-1} = h_1^{-1} h \in H \cap K$ tal que $(h_1, k_1) = (h\alpha^{-1}, \alpha k)$, es decir $\varphi^{-1}(x) \subseteq \{(h\alpha^{-1}, \alpha k) / \alpha \in H \cap K\}$, de donde

$$\varphi^{-1}(x) = \{(h\alpha^{-1}, \alpha k) / \alpha \in H \cap K\} \text{ y } \#\varphi^{-1}(x) = |H \cap K|.$$

Por lo tanto

$$|H||K| = \sum_{x \in HK} |H \cap K| = (\#HK)|H \cap K|.$$

□

Corolario 2.3.3 Sean H y K subgrupos de un grupo finito G . Si HK es subgrupo de G entonces

$$(HK : H \cap K) = (HK : H)(HK : K).$$

Prueba :

$$\begin{aligned} (HK : H)(HK : K) &= \frac{|HK|}{|H|} \cdot \frac{|HK|}{|K|} \\ &= \frac{|H||K|}{|H \cap K||H|} \cdot \frac{|HK|}{|K|} \\ &= \frac{|HK|}{|H \cap K|} = (HK : H \cap K). \end{aligned}$$

□

Corolario 2.3.4 Sean H y K subgrupos de un grupo finito G . Si HK es subgrupo de G entonces

$$(HK : K) = (H : H \cap K).$$

Prueba : Ya sabemos que $(HK : H \cap K) = (HK : H)(H : H \cap K)$ y por el corolario anterior $(HK : H \cap K) = (HK : H)(HK : K)$. Por lo tanto

$$(HK : K) = (H : H \cap K).$$

□

2.4. El Teorema Fundamental de Homomorfismos

Definición 2.4.1 Sean $(G, *)$ y $(G', *')$ dos grupos. Una función f de G en G' es un **homomorfismo** de grupos si

$$f(a * b) = f(a) *' f(b) \text{ para todo } a, b \in G.$$

Ejemplos:

1. $id : G \rightarrow G$ definida por $id(x) = x$ para todo $x \in G$ es un homomorfismo biyectivo.
2. $f : G \rightarrow G'$ definida por $f(x) = e'$ para todo $x \in G$ (e' es el elemento neutro de G') es un homomorfismo, al cual llamaremos **homomorfismo trivial**
3. Sea $N \triangleleft G$. La función $\pi : G \rightarrow G/N$ definida por $\pi(x) = xN$ para todo $x \in G$ es un homomorfismo sobreyectivo, llamado **proyección canónica**.
4. Para cada $g \in G$, $I_g : G \rightarrow G$ definida por $I_g(x) = gxg^{-1}$ para todo $x \in G$ es un homomorfismo biyectivo.
5. Sea $n \in \mathbb{Z}$ ($n \geq 2$) y $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{U}_n = \langle w_n \rangle$ definida por $f(k) = w_n^k$, para todo $k \in \mathbb{Z}$ es un homomorfismo sobreyectivo. Recordar que

$$w_n = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right).$$

En la siguiente proposición demostramos las propiedades básicas de los homomorfismos.

Proposición 2.4.1 Sea $f : G \rightarrow G'$ un homomorfismo de grupos y $x \in G$, entonces

1. $f(e) = e'$.
2. $f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}$ para todo $x \in G$.
3. $\operatorname{Ker} f = \{x \in G / f(x) = e'\}$ es un subgrupo normal de G .
4. $\operatorname{Im} f \leq G'$.
5. Si $H \leq G$ entonces $f(H) \leq G'$ y $f^{-1}(f(H)) = H \cdot \operatorname{Ker}(f)$.
6. Si $K \leq G'$ entonces $f^{-1}(K) \leq G$ y $f(f^{-1}(K)) = K \cap \operatorname{Im} f$.

7. $\text{Ker } f = \{e\}$, si y sólo si, f es inyectiva.

8. Si $o(x)$ es finito entonces $o(f(x)) \mid o(x)$.

Prueba :

1. Como $e' \cdot f(e) = f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e)$, entonces $f(e) = e'$.
2. Para $x \in G$ arbitrario $e' = f(e) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x)f(x^{-1})$.
Análogamente se tiene que $f(x^{-1})f(x) = e'$. Por lo tanto

$$f(x^{-1}) = [f(x)]^{-1}.$$

3. $f(e) = e'$ implica que $\text{Ker } f$ es no vacío, y si $x, y \in \text{Ker } f$

$$f(xy^{-1}) = f(x)[f(y)]^{-1} = e'(e')^{-1} = e',$$

esto muestra que $\text{Ker } f \leq G$. Por otro lado para $g \in G$ y $x \in \text{Ker } f$

$$f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)[f(g)]^{-1} = f(g)e'[f(g)]^{-1} = e',$$

es decir $\text{Ker } f \triangleleft G$.

4. Es inmediato.
5. Si $H \leq G$, es fácil ver que $f(H) \leq G'$. Veamos que $f^{-1}(f(H)) = H \cdot \text{Ker } f$. En efecto: si $x \in f^{-1}(f(H))$ entonces $f(x) \in f(H)$, luego existe $h \in H$ tal que $f(x) = f(h)$, así $f(h^{-1}x) = e'$, es decir $h^{-1}x \in \text{Ker } f$, por lo tanto $x = h(h^{-1}x) \in H \cdot \text{Ker } f$. Recíprocamente si $x \in H \cdot \text{Ker } f$ entonces $x = h\alpha$ donde $h \in H$ y $f(\alpha) = e'$, luego $f(x) = f(h\alpha) = f(h) \in f(H)$, así $x \in f^{-1}(f(H))$.
6. Igual que en el ítem anterior, si $K \leq G'$ no es difícil ver que $f^{-1}(K) \leq G$. Veamos que $f(f^{-1}(K)) = K \cap \text{Im } f$. En efecto: Como $f(f^{-1}(K)) \subseteq K$ tenemos que $f(f^{-1}(K)) \subseteq K \cap \text{Im } f$. Recíprocamente si $y \in K \cap \text{Im } f$ entonces $y = f(x) \in K$ con $x \in G$, luego $x \in f^{-1}(K)$. Por lo tanto $y = f(x) \in f(f^{-1}(K))$.

7. Supongamos que $Ker(f) = \{e\}$ y que $f(x) = f(y)$, entonces $f(y^{-1}x) = e'$, así $y^{-1}x \in Ker f = \{e\}$, por lo tanto $x = y$, es decir f es inyectiva. Recíprocamente si f es inyectiva y $x \in Ker f$, entonces $f(x) = e' = f(e)$, luego por la hipótesis $x = e$, así $Ker(f) = \{e\}$.
8. Supongamos que $o(x) = n \in \mathbb{Z}^+$, es decir n es el menor entero positivo tal que $x^n = e$. Como $f(x)^n = f(x^n) = f(e) = e'$ implica que $o(f(x)) \mid n$. $\square$

Definición 2.4.2 Un homomorfismo de grupos $f : G \rightarrow G'$ se llama un **isomorfismo** si existe un homomorfismo de grupos g de G' en G tal que:

$$f \circ g = Id_{G'} \quad y \quad g \circ f = Id_G.$$

Diremos también dos grupos G y G' son **isomorfos** si existe un isomorfismo entre ellos, en este caso lo denotaremos por $G \cong G'$.

Observaciones :

1. Sea $f : G \rightarrow G'$ un homomorfismo de grupos. Es fácil probar que f es un isomorfismo, si y sólo si, f es biyectiva.
2. Por definición, un homomorfismo de grupos $f : G \rightarrow G'$ se llama un **epimorfismo**, si f es suryectiva.
3. Por definición, un homomorfismo de grupos $f : G \rightarrow G'$ se llama un **monomorfismo**, si f es inyectiva.
4. la relación $\cong$, es una relación de equivalencia, en la categoría de los grupos.
5. Si $f : G \rightarrow G'$ es un isomorfismo de grupos, para todo $x \in G$ se cumple $o(x) = o(f(x))$.

Teorema 2.4.2 (*Teorema Fundamental de Homomorfismo de Grupos TFHG*)

Si $f : G \rightarrow G'$ es un homomorfismo de grupos, entonces:

1. $\frac{G}{Ker(f)} \cong Im f$.
2. Si $\mathcal{S}_0(G) = \{H : Ker f \subseteq H \leq G\}$ y $\mathcal{S}(Im f) = \{K / K \leq Im f\}$, la función $u : \mathcal{S}_0(G) \rightarrow \mathcal{S}(Im f)$ definida por $u(H) = f(H)$ para todo $H \in \mathcal{S}_0(G)$, es biyectiva.
3. Las imágenes de un subgrupo normal por u y u^{-1} son subgrupos normales.

Prueba :

1. La función $\tilde{f} : \frac{G}{Ker(f)} \rightarrow G'$ definida por $\tilde{f}(\bar{x}) = f(x)$ para todo $\bar{x} = xKer(f) \in \frac{G}{Ker(f)}$ está bien definida. En efecto: si las clases $\bar{x} = xKer(f)$ e $\bar{y} = yKer(f)$ son iguales, entonces $x = yh$ para algún $h \in Ker(f)$. Luego $\tilde{f}(\bar{x}) = f(x) = f(yh) = f(y) = \tilde{f}(\bar{y})$, y por lo tanto $Im \tilde{f} = Im f$.

Ahora veamos que $\tilde{f}$ es un monomorfismo. En efecto: para todo $\bar{x}, \bar{y} \in \frac{G}{Ker(f)}$

$$\tilde{f}(\bar{x} \bar{y}) = \tilde{f}(\overline{xy}) = f(xy) = f(x)f(y) = \tilde{f}(\bar{x})\tilde{f}(\bar{y}).$$

Además si $\tilde{f}(\bar{x}) = e'$, es decir $f(x) = e'$, implica que $x \in Ker(f)$, luego $\bar{x} = Ker(f)$. Por lo tanto $\frac{G}{Ker(f)} \cong Im f$.

2. La función $\gamma : \mathcal{S}(Im f) \rightarrow \mathcal{S}_0(G)$ definida por $\gamma(K) = f^{-1}(K)$ para todo $K \in \mathcal{S}(Im f)$ satisface:

$$\gamma(u(H)) = f^{-1}(f(H)) = H.Ker(f) = \langle H \cup Ker(f) \rangle = \langle H \rangle = H,$$

$$u(\gamma(H)) = u(f^{-1}(K)) = f(f^{-1}(K)) = K \cap Im f = K$$

para todo $K \in \mathcal{S}(Im f)$ y $H \in \mathcal{S}_0(G)$, es decir:

$$\gamma_0 u = Id_{\mathcal{S}_0(G)} \quad \text{y} \quad u_0 \gamma = Id_{\mathcal{S}(Im f)}.$$

Por lo tanto, u es biyectiva con inversa igual a γ .

3. a) Si $\text{Ker}(f) \subseteq H \triangleleft G$, probaremos que $f(H) \triangleleft \text{Im}f$. En efecto: Para $g = f(x) \in \text{Im}f$ y $n = f(h) \in f(H)$ con $x \in G$ y $h \in H$, ocurre que

$$gng^{-1} = f(x)f(h)[f(x)]^{-1} = f(xhx^{-1}) \in f(H).$$

- b) Si $K \triangleleft \text{Im}f$, probaremos que $f^{-1}(K) \triangleleft G$. En efecto: Para $g \in G$ y $n \in f^{-1}(K)$ se tiene que

$$f(gng^{-1}) = f(g)f(n)[f(g)]^{-1} \in K,$$

puesto que $f(n) \in K$ y $f(g) \in \text{Im}f$. Así $gng^{-1} \in f^{-1}(K)$ para todo $g \in G$ y $n \in f^{-1}(K)$, es decir $f^{-1}(K)$ es un subgrupo normal de G . $\square$

Aplicación 1.- Como la aplicación $\det : GL_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ dada por $\det \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = ad - bc$ es un homomorfismo de grupos, y para cada $r \in \mathbb{R}^*$, la matriz $\begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ tiene determinante igual a r , $\det$ es un homomorfismo sobreyectivo con núcleo $\ker(\det) = SL_2(\mathbb{R})$, luego $SL_2(\mathbb{R})$ es un subgrupo normal de $GL_2(\mathbb{R})$ y

$$\frac{GL_2(\mathbb{R})}{SL_2(\mathbb{R})} \cong \mathbb{R}^*$$

Aplicación 2.- Dado un entero $n \geq 2$, la proyección canónica $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ tal que $\pi(x) = \bar{x}$ es un epimorfismo, y puesto que $\text{Ker}(\pi) = n\mathbb{Z}$ concluimos que

$$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_n.$$

Ahora veremos dos corolarios inmediatos del **TFHG** que muchas veces son llamados segundo y tercer teorema fundamental de homomorfismos de grupos.

Corolario 2.4.1 Si $H \triangleleft G$ y $K \leq G$, se tiene que

$$\frac{HK}{H} \cong \frac{K}{H \cap K}.$$

Prueba : Como $H \triangleleft G$ implica que $HK \leq G$ y $H \triangleleft HK$, por tanto tiene sentido considerar el grupo cociente $\frac{HK}{H}$. Luego la función $\varphi = \pi \circ i$ es un homomorfismo de K en $\frac{HK}{H}$, donde i es el homomorfismo inclusión de K en HK y π es la proyección canónica de HK en $\frac{HK}{H}$. Observe que

$$\text{Ker}(\varphi) = \{k \in K / kH = H\} = \{k \in K / k \in H\} = K \cap H.$$

Por otro lado, si $\alpha \in \frac{HK}{H}$ y considerando que $H \triangleleft G$ tenemos que

$$\alpha = hkh = k(k^{-1}hk)H = kH = \varphi(k),$$

es decir φ es sobreyectiva. Luego por el TFHG se tiene que $\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{HK}{H}$. $\square$

Corolario 2.4.2 Para $K \leq H \leq G$ con $K \triangleleft G$ y $H \triangleleft G$, se tiene que

$$\frac{G/K}{H/K} \cong G/H.$$

Prueba : La función $\varphi : G/K \rightarrow G/H$ definida por $\varphi(gK) = gH$ para todo $g \in G$ está bien definida, puesto que, si $gK = \tilde{g}K$ entonces $g = \tilde{g}k$ con $k \in K$, luego teniendo en cuenta que $K \subseteq H$, $gH = \tilde{g}kH = \tilde{g}H$. Claramente la función φ es sobreyectiva. Más aun es un homomorfismo de grupos, pues para todo $g, \tilde{g} \in G$

$$\varphi(gK \cdot \tilde{g}K) = \varphi(g\tilde{g}K) = g\tilde{g}H = gH \cdot \tilde{g}H.$$

y como $\text{Ker}(\varphi) = \{gK / gH = H\} = \{gK / g \in H\} = H/K$, usando el TFHG la prueba se concluye. $\square$

2.5. Ejercicios

1. Para a, b elementos del grupo G , pruebase que $(ab)^k = a^k b^k$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, siempre que a y b conmutan (esto es, $ab = ba$).
2. Sea $V = \{ e, f, g, h \}$ el siguiente subconjunto de S_4 :

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Pruebe que $(V, \circ)$ es un grupo abeliano no cíclico.

3. Si G es un grupo de orden par, pruebe que existe $a \in G$ tal que $a \neq e$ y $a^2 = e$.
4. Sea G un conjunto no vacío, cerrado respecto a un producto asociativo “.” si:

- a) Existe e_d en G tal que $a \cdot e_d = a$, para todo $a \in G$ y
- b) para cada a en G existe a_d en G tal que $a \cdot a_d = e_d$.

Pruebe que G es un grupo.

5. Si un conjunto finito G es cerrado respecto a un producto asociativo y además satisface:

- a) Si $ab = ac$, entonces $b = c$.
- b) Si $ba = ca$, entonces $b = c$.

Pruebe que G es un grupo.

6. Sea G un grupo y supongamos que para todo $a, b \in G$ se tenga $(a b)^i = a^i b^i$ para tres enteros consecutivos i . Pruébese que G es un grupo abeliano.

7. En $G = \{ (a, b) \in \mathbb{R}^2 / a \neq 0 \}$ definimos la operación

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac, ad + b); \text{ para todo } (a, b), (c, d) \in G.$$

Muestre que $(G, \cdot)$ es un grupo no abeliano. ¿Cuál es el elemento neutro de G ? ¿Cuál es el inverso de (a, b) ?

8. Sea G un grupo tal que $(ab)^n = a^n b^n$ para todo $a, b \in G$ y algún entero $n > 1$ fijo. Pruebe que:

a) $(a b)^{n-1} = b^{n-1} a^{n-1}$.

b) $a^n b^{n-1} = b^{n-1} a^n$.

c) $[a, b]^{n(n-1)} = e$.

9. Muestre que S_3 tiene 6 subgrupos.

10. Considere el subconjunto D_4 de S_4 formado por los siguientes elementos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- a) Muestre que $D_4 \leq S_4$ (no abeliano).

- b) Halle el orden de cada elemento de D_4 .

11. a) Encuentrese f y g en D_4 tal que $(fg)^2 \neq f^2 g^2$.

- b) Encuentrese $f, g \in D_4$ tal que $(fg)^3 \neq f^3 g^3$.

12. a) Determine todos los elementos $f \in D_4$ tales que $f^2 = e$, $f \neq e$.

b) Determine todos los elementos $f \in D_4$ tales que $f^4 = e$, $f \neq e$.

13. Demuestre que D_4 tiene 8 subgrupos no triviales.

14. Pruébese que cualquier subgrupo de un grupo cíclico es él mismo un grupo cíclico.

15. Sea G un grupo y $a \in G$. Si $a^m = e$ para algún entero positivo m , pruebe que $o(a) | m$.

16. Sea $G = \langle a \rangle$ un grupo cíclico finito y $k \in \mathbb{Z}^+$. Pruebe que

$$o(a^k) = \frac{o(a)}{\text{MCD}(o(a), k)}$$

¿Cuántos generadores tiene un grupo cíclico finito?

17. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y $\mathbb{U}_n = \{ z \in \mathbb{C}^* / z^n = 1 \}$. Pruebe que:

a) $\mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{U}_m$, si y sólo si, $n | m$.

b) $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_d$, donde $d = \text{MCD}(m, n)$.

18. Hallar todos los subgrupos de Z_4 , Z_5 , Z_6 , U_3 , U_4 y $Z_2 \times Z_2$.

19. Si H es un subgrupo finito de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, pruebe que existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $H = \mathbb{U}_n$.

20. Sean $G = GL_2(\mathbb{Q})$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Muestre que $o(A) = 4$, $o(B) = 3$, $o(AB) = o(BA)$ y $o(AB) \neq 12$.

21. Calcular los subgrupos $Z(G)$ y $[G, G]$ si:

a) $(\mathbb{Z}, +)$

b) S_3

c) D_4 .

22. Sean

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} / a, b, c \in \mathbb{R}; ac \neq 0 \right\} \text{ y } N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / b \in \mathbb{R} \right\}$$

Pruebe que:

- a) G es un subgrupo de $GL_2(\mathbb{R})$.
 - b) N es un subgrupo de G .
 - c) N es un subgrupo normal de G .
 - d) El grupo cociente $\frac{G}{N}$ es Abelian.
23. Sea G un grupo, $H \leq G$ y $N \triangleleft G$. Pruebe que $H \cap N \triangleleft H$.
24. Sean H y K subgrupos de un grupo finito G . Si $|H| > \sqrt{|G|}$ y $|K| > \sqrt{|G|}$, pruebe que $H \cap K$ tiene más de un elemento.
25. Si $H \triangleleft G$, $K \triangleleft G$ y $H \cap K = \{e\}$, pruebe que $hk = kh$ para todo $h \in H$ y $k \in K$.
26. Sea G un grupo y H un subgrupo de G . Si $(G : H) = 2$, pruebe que $H \triangleleft G$.
27. ¿ Si $H \triangleleft K$ y $K \triangleleft G$, entonces $H \triangleleft G$? Justifique su respuesta.
28. Sean A, B, C subgrupos de G . Si $B \triangleleft C$ y $A \triangleleft G$, pruebe que $AB \triangleleft AC$.
29. Si H es el único subgrupo de G de orden n , pruebe que $H \triangleleft G$.
30. Sea G un grupo y $Z(G)$ su centro.
- a) Si $G/Z(G)$ es cíclico, pruebe que G es abeliano.
 - b) ¿ El índice de $Z(G)$ en G podrá ser un número primo ?
31. Sea G un grupo finito y $N \triangleleft G$ tal que $(G : N)$ y $|N|$ son coprimos. Si $x \in G$ es tal que $x^{|N|} = e$, pruebe que $x \in N$.
32. Demuestre que $\mathbb{H}_2 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ con las operaciones $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$ es un grupo. Este grupo se llama el **grupo de Cuaterniones** de Hamilton. Demuestre también que todos los subgrupos de $\mathbb{H}_2$ son normales.

33. Sean G un grupo y $\text{Aut}(G) = \{ f : G \rightarrow G / f \text{ es un isomorfismo} \}$. Para cada $g \in G$ definimos $I_g : G \rightarrow G$ por $I_g(x) = gxg^{-1}$ para todo $x \in G$. Consideremos ahora el conjunto $\text{Int}(G) = \{ I_g / g \in G \}$. Pruebe que:
- $(\text{Aut}(G), \circ)$ es un grupo
 - $\text{Int}(G) \leq \text{Aut}(G)$.
 - $I : G \rightarrow \text{Int}(G) / I(g) = I_g \quad \forall g \in G$ es un homomorfismo de grupos.
 - $G/Z(G) \cong \text{Int}(G)$.
34. Sea G un grupo y H es un subgrupo de G . Se dice que H es un **subgrupo característico** G , lo denotaremos por $H \triangleleft G$ si $\sigma(H) \subseteq H$ para todo $\sigma \in \text{Aut}(G)$ (Equivalentemente, si $\sigma(H) = H$ para todo $\sigma \in \text{Aut}(G)$). Para todo grupo G , pruebe que:
- $Z(G)$ y $[G : G]$ son siempre subgrupos característicos de G .
 - Si $H \triangleleft K$ y $K \triangleleft G$, pruebe que $H \triangleleft G$.
35. Si $\text{Hom}(G, G') = \{ f : G \rightarrow G' / f \text{ es un homomorfismo} \}$, Pruebe que:
- $\text{Hom}(\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_{15}) = \{0\}$.
 - $\text{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = \{0\}$.
 - No existe un homomorfismo sobreyectivo de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
36. Sea G un grupo finito y $n \in \mathbb{Z}$ ($n \geq 2$) fijo. Supongamos que $(xy)^n = x^n y^n$ para todo $x, y \in G$. Si $G_n = \{z \in G / z^n = e\}$ y $G^n = \{z^n / z \in G\}$, pruebe que:
- $$G_n \triangleleft G, \quad G^n \triangleleft G \quad \text{y} \quad |G^n| = (G : G_n).$$
37. Sean $m, n \in \mathbb{Z}^+$ coprimos y $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ definida por $f(k) = (\overline{k}, \overline{k})$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. Pruebe que f es un homomorfismo de

grupos con $\text{Ker}(f) = mn\mathbb{Z}$, luego concluya que f es sobreyectiva. Más aun,

$$\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m.$$

38. Sea $f : G \rightarrow G'$ un isomorfismo, $H \triangleleft G$ y $H' = f(H)$. Probar que $G/H \cong G'/H'$.

39. En cada caso determinar si G y K son isomorfos.

a) $G = \mathbb{Z}_4$ y $K = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

b) $G = (\mathbb{Q}, +)$ y $K = (\mathbb{R}, +)$.

c) $G = \mathbb{Z}_n$ y $K = \mathbb{U}_n$.

d) $G = \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{16})$ y $K = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$.

40. Dados los grupos: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{U}_4$, D_4 , $\mathbb{U}_8$ y $\mathbb{H}_2$, decir cuáles son abelianos, cuáles son cíclicos, y cuáles son isomorfos entre sí.

41. Sea G un grupo finito y $\sigma \in \text{Aut}(G)$ tal que $\sigma(x) = x$ si y sólo si $x = e$.

a) Probar que para todo $g \in G$ existe $x \in G$ tal que $g = \sigma(x)x^{-1}$.

b) Si además $\sigma^2 = id$, probar que $\sigma(g) = g^{-1}$, para todo $g \in G$ y que G es abeliano.

42. Demuestre los siguientes isomorfismos:

a) $\frac{C^*}{\mathbb{R}^+} \cong S^1$.

c) $\frac{\mathbb{Q}^*}{\mathbb{Q}^+} \cong \mathbb{U}_2$.

e) $\frac{\mathbb{U}_m}{\mathbb{U}_n} \cong \mathbb{U}_{\frac{m}{n}}$ si $n|m$.

b) $\frac{GL_n(\mathbb{C})}{SL_n(\mathbb{C})} \cong \mathbb{C}^*$.

d) $\frac{S^1}{\mathbb{U}_n} \cong S^1$.

Capítulo 3

Algunos Teoremas de Estructura

En este capítulo se estudian con un poco más de profundidad la teoría de grupos, por ejemplo se caracterizan los grupos cíclicos y se establecen los homomorfismos de un grupo cíclico en otro, luego usando el concepto de acción de un grupo sobre un conjunto se demuestran los tres teoremas de Sylow. También se estudian los teoremas de estructura de los grupos abelianos finitamente generados y finalmente abordamos el estudio de los grupos solubles, muy usados en la teoría de Galois.

3.1. Los Grupos Cíclicos

Recordemos que un grupo G es cíclico si existe $x \in G$ tal que $G = \langle x \rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Por ejemplo $\mathbb{Z}$ es un grupo cíclico cuyos únicos generadores son el 1 y el -1 . Más aun, al final de la sección (2.1) se demostró que todos los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son de la forma $\langle n \rangle = n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ para $n = 0, 1, 2, \dots$.

Proposición 3.1.1 (*Grupos Cíclicos Infinitos*)

Si $G = \langle a \rangle$ es un grupo cíclico infinito, entonces:

1. la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ definida por $f(k) = a^k$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ es un isomorfismo de grupos, es decir $G \cong \mathbb{Z}$.
2. $G = \langle a^n \rangle$, si y sólo sí, $n = 1$ ó $n = -1$.

Prueba :

1. Como $f(k_1 + k_2) = a^{k_1+k_2} = a^{k_1}a^{k_2} = f(k_1)f(k_2)$ para todo $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, f es un homomorfismo sobreyectivo. Ahora, si $f(k) = e$ entonces $a^k = e$, luego $k = 0$. (Si $k \neq 0$ tenemos que $a^k = e$ y $a^{-k} = e$, esto implica que existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $o(a) = n$ ¡contradicción!). Así f es un isomorfismo.
2. Considerando el isomorfismo $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ definida por $f(k) = a^k$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, $G = f(\mathbb{Z})$, luego $\mathbb{Z} = f^{-1}(G) = f^{-1}(\langle a^n \rangle) = \langle f^{-1}(a^n) \rangle = \langle n \rangle$. Por lo tanto $G = \langle a^n \rangle$, si y sólo sí, $n = 1$ ó $n = -1$. $\square$

Proposición 3.1.2 (*Grupos Cíclicos Finitos*)

Si $G = \langle a \rangle$ es un grupo cíclico finito de orden n , entonces:

1. La función $\tilde{f} : \mathbb{Z}_n \rightarrow G$ definida por $\tilde{f}(\bar{k}) = a^k$ para todo $\bar{k} \in \mathbb{Z}_n$ es un isomorfismo de grupos, es decir $G \cong \mathbb{Z}_n$.
2. $G = \langle a^k \rangle$, si y sólo sí, $MCD(k, n) = 1$.

Prueba

1. Como $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ definida por $f(k) = a^k$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, es un homomorfismo sobreyectivo, por el TFHG $\tilde{f} : \frac{\mathbb{Z}}{Ker f} \rightarrow G$ definida por $\tilde{f}(\bar{k}) = f(k)$ es un isomorfismo de grupos; y como

$$k \in Ker(f) \iff a^k = e \iff o(a)|k \iff n|k \iff k \in n\mathbb{Z}$$

implica que $Ker(f) = n\mathbb{Z}$. Así $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong G$.

□

$$|H| = o(a^m) = \frac{o(a)}{\text{MCD}(o(a), m)} = \frac{n}{\text{MCD}(n, m)} = \frac{n}{m}.$$

2. Para cada d divisor de n existe un único H de G de orden d . Más aun $H = \langle a^{\frac{n}{d}} \rangle$.

Prueba : Solo falta probar la segunda parte. En efecto: Si d es un divisor de n y como

$$o(a^{\frac{n}{d}}) = \frac{o(a)}{\text{MCD}(o(a), n/d)} = \frac{n}{\text{MCD}(n, n/d)} = \frac{n}{n/d} = d$$

para ver la existencia, basta considerar el subgrupo generado por este elemento, es decir $H = \langle a^{n/d} \rangle$. Veamos la unicidad, si $K \leq G$ de orden d , por la parte primera de la presente proposición tenemos que $K = \langle a^m \rangle$ y $d = |K| = \frac{n}{m}$, es decir $K = \langle a^{\frac{n}{d}} \rangle$. Por tanto $H = K$. $\square$

Ejemplo:

Como $\mathbb{Z}_n$ es un grupo cíclico finito de orden n , para cada divisor d de n existe un único subgrupo H de orden d , más aun

$$H = \left\langle \overline{\left(\frac{n}{d}\right)} \right\rangle.$$

En particular los subgrupos de $\mathbb{Z}_{12}$ son:

$$\begin{aligned} \left\langle \overline{\left(\frac{12}{1}\right)} \right\rangle &= \langle \overline{0} \rangle = \{\overline{0}\} & \left\langle \overline{\left(\frac{12}{2}\right)} \right\rangle &= \langle \overline{6} \rangle \cong \mathbb{Z}_2 & \left\langle \overline{\left(\frac{12}{3}\right)} \right\rangle &= \langle \overline{4} \rangle \cong \mathbb{Z}_3 \\ \left\langle \overline{\left(\frac{12}{4}\right)} \right\rangle &= \langle \overline{3} \rangle \cong \mathbb{Z}_4 & \left\langle \overline{\left(\frac{12}{6}\right)} \right\rangle &= \langle \overline{2} \rangle \cong \mathbb{Z}_6 & \left\langle \overline{\left(\frac{12}{12}\right)} \right\rangle &= \langle \overline{1} \rangle \cong \mathbb{Z}_{12} \end{aligned}$$

Recuerde que $o(\overline{k}) = \frac{12}{\text{MCD}(12, k)}$.

Teorema 3.1.4 (*Homomorfismos de un Grupo Cíclico en Otro*)

Sea G un grupo cíclico generado por a y sea G' un grupo arbitrario.

1. Si $o(a)$ es infinito para cada $b \in G'$, existe un único homomorfismo $f : G \rightarrow G'$ tal que $f(a) = b$
2. Si $o(a)$ finito para cada $b \in G'$ cuyo orden sea un divisor del orden de a , existe un único homomorfismo $f : G \rightarrow G'$ tal que $f(a) = b$.

Prueba : Sea $f : G = \langle a \rangle \rightarrow G'$ definida por $f(a^k) = b^k$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.

1. Si $o(a)$ es infinito, entonces para todo $\xi \in G$ existe un único $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\xi = a^k$. (si $\xi = a^k = a^r$ con $r, k \in \mathbb{Z}$ tendríamos que $a^{r-k} = e$, entonces $r = k$. Porque?) Por lo tanto si $o(a)$ es infinito, f está bien definida.
2. Si $o(a)$ es finito y $o(b) | o(a)$, f está bien definida. En efecto:
Si $\xi = a^r = a^s$ con $r, s \in \mathbb{Z}$, entonces $a^{r-s} = e$, luego $r - s = o(a)\alpha$ para algún $\alpha \in \mathbb{Z}$. Ahora como $o(b) | o(a)$, existe $\beta \in \mathbb{Z}$ tal que $r - s = o(b)\beta\alpha$. Por lo tanto $b^{r-s} = [b^{o(b)}]^{\beta\alpha} = e$, esto es $b^r = b^s$. Es decir f está bien definida.
3. Como $f(a^r a^s) = f(a^{r+s}) = b^{r+s} = b^r b^s$ para todo $r, s \in \mathbb{Z}$, f es un homomorfismo de grupos tal que $f(a) = b$.
4. Para ver la unicidad supongamos que $g : G \rightarrow G'$ es un homomorfismo de grupos tal que $g(a) = b$, entonces

$$g(a^r) = b^r = f(a^r) \quad \text{para todo } r \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto f y g son iguales.

□

Observación:

Sean G, G' dos grupos tal que $G = \langle a \rangle$ y $b \in G'$. Si $o(a)$ es finito y $o(b)$ no divide a $o(a)$, entonces no existe un homomorfismo $f : G \rightarrow G'$ con las condiciones del teorema anterior; pues de no ser así, tenemos que $o(b) | o(a)$.

Ejemplo Determinar $\text{Hom}(\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_{10})$.

Como los elementos $\bar{b} \in \mathbb{Z}_{10}$ tales que $o(\bar{b}) \mid 8 = o(\bar{1})$ son $\bar{b} = \bar{0}$ y $\bar{b} = \bar{5}$, (pues $o(\bar{0}) = 1$ y $o(\bar{5}) = 2$), existen dos homomorfismo de grupos de $\mathbb{Z}_8$ en $\mathbb{Z}_{10}$. Uno sería el homomorfismo nulo f_1 , y el otro f_2 definido por $f_2(\bar{1}) = \bar{5}$, esto es, $f_2(\bar{k}) = 5\bar{k}$ para todo $\bar{k} \in \mathbb{Z}_8$. Por lo tanto

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_{10}) = \{f_1, f_2\} = \{\bar{k} \mapsto \bar{0}, \bar{k} \mapsto 5\bar{k}\}.$$

Teorema 3.1 Para $n \in \mathbb{Z}$ con $n \geq 2$, se tiene que

1. $\text{Int}(\mathbb{Z}_n) = \{Id\}$.
2. $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong U(\mathbb{Z}_n)$.

Prueba:

1. Basta observar que $\mathbb{Z}_n$ es abeliano.
2. Como $f : \mathbb{Z}_n = \langle \bar{1} \rangle \rightarrow \mathbb{Z}_n$ es un automorfismo, entonces $\mathbb{Z}_n = \langle f(\bar{1}) \rangle$. Es decir $f(\bar{1})$ es un generador de $\mathbb{Z}_n$, por lo tanto el MCD($f(\bar{1}), n$) = 1, y así $f(\bar{1}) \in U(\mathbb{Z}_n)$. Luego podemos definir

$$\begin{array}{ccc} \psi : (\text{Aut}(\mathbb{Z}_n), o) & \rightarrow & (U(\mathbb{Z}_n), \cdot) \\ f & \mapsto & f(\bar{1}) \end{array}$$

- a) ψ es un homomorfismo de grupos. En efecto:

Sean $f, g \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ tal que $f(\bar{1}) = \bar{r}$ y $g(\bar{1}) = \bar{s}$ (esto es, $\psi(f) = \bar{r}$ y $\psi(g) = \bar{s}$). Luego

$$\psi(g \circ f) = g(f(\bar{1})) = g(\bar{1} + \dots + \bar{1}) = \bar{s} + \dots + \bar{s} = \bar{r}\bar{s} = \psi(f)\psi(g)$$

- b) ψ es inyectiva. En efecto:

Si $\psi(f) = \bar{1}$, entonces $f(\bar{1}) = \bar{1}$. Ahora, si $\bar{k} \in \mathbb{Z}_n$ es tal que $f(\bar{k}) = f(k\bar{1}) = kf(\bar{1}) = k\bar{1} = \bar{k}$, entonces $f = Id_{\mathbb{Z}_n}$.

- c) ψ es sobreyectiva. En efecto:

Si $\bar{m} \in U(\mathbb{Z}_n)$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{MCD}(m, n) = 1 = \alpha m + \beta n$.

Definimos $f_m : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ por $f_m(\bar{1}) = \bar{m}$, pues $o(\bar{m}) \mid n$. Por el teorema II. 5. 1 f_m es un homomorfismo de grupos. Ahora, si $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$, entonces

$$\bar{x} = \overline{m\alpha x + n\beta x} = \overline{m\alpha x} = f_m(\overline{\alpha x})$$

Así, f_m es sobreyectiva. Mas aún f es inyectiva ya que si $f(\bar{a}) = 0$, $\overline{ma} = \bar{0}$. Luego $n \mid ma$ y como $\text{MCD}(n, m) = 1$ tenemos que $n \mid a$. Así, $\bar{a} = 0$. Por lo tanto $f_m \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ y $\psi(f_m) = f_m(\bar{1}) = \bar{m}$.

□

3.2. El Grupo de las Permutaciones

Proposición 3.1 (Teorema de Cayley) *Todo Grupo G es isomorfo a un subgrupo de $B(X) = \{ f : X \rightarrow X \mid f \text{ es una función biyectiva} \}$ para algún conjunto X .*

Prueba: Para $g \in G$, definimos $T_g : G \rightarrow G$ por $T_g(x) = gx$, para todo $x \in G$. Es fácil ver que esta función está en $B(X)$. Luego la función

$$T : G \rightarrow B(G) \text{ tal que } T(g) = T_g, \quad \forall g \in G$$

es un homomorfismo. En efecto:

Como $T_{g_1 g_2}(x) = (g_1 g_2)x = g_1(T_{g_2}(x)) = T_{g_1}(T_{g_2}(x)) = (T_{g_1} \circ T_{g_2})(x)$ cualesquiera que sean g_1, g_2, x en G , tenemos que $T(g_1 g_2) = T_{g_1 g_2} = T(g_1) \circ T(g_2)$, es decir T es un homomorfismo de grupos. Es más, T es Inyectiva, ya que para $g \in \text{Ker}(T)$ se tiene que $T_g = \text{id}_G$. Luego $gx = x$ para todo $x \in G$, así $g = e$. Por lo tanto

$$G \cong \text{Im}(T) \leq B(G).$$

□

Proposición 3.2 *Para un subgrupo propio H del grupo G , existe un homomorfismo $T : G \rightarrow B(G/\sim)$ tal que $\text{ker}(T)$ es el máximo subgrupo normal de G contenido en H .*

Prueba: Para $g \in G$ definimos $T_g : G/\sim \rightarrow G/\sim$ por $T_g(xH) = gxH, \forall x \in G$. Como T_g está en $B(G/\sim)$ (¡verifique!), entonces

$$T : G \rightarrow B(G/\sim) \text{ definido por } T(g) = T_g, \quad \forall g \in G$$

es un homomorfismo de grupos.

Como las proposiciones: g está en $\text{Ker}(T)$, $T_g = \text{id}_{G/\sim}$ y $gxH = xH, \forall x \in G$, son equivalentes, tenemos que $\text{Ker}(T) = \{g \in G \mid gxH = xH, \forall x \in G\}$. De esto obtenemos:

1. $\text{Ker}(T) \triangleleft G$.

2. $Ker(T) \subseteq H$. Pues si $b \in Ker(T)$, $bxH = xH$ para todo $x \in G$, luego $bH = H$, así $b \in H$.
3. Sea $N \triangleleft G$ tal que $N \subseteq H$, entonces $N \subseteq Ker(T)$. En efecto:
 Si $n \in N$, entonces $x^{-1}nx \in N$, para todo $x \in G$ y como $N \subseteq H$ $x^{-1}nx \in H$, para todo $x \in G$, luego $nxH = xH$, para todo $x \in G$.
 Así $n \in Ker(T)$. $\square$

Corolario 3.1 *Sea H un subgrupo propio de G . Si H no contiene ningún subgrupo normal de G distinto de $\{e\}$, entonces G es isomorfo a algún subgrupo de $B(G/\sim)$.*

Prueba: Como el homomorfismo $T : G \rightarrow B(G/\sim)$ definido por $T(g) = T_g$ tal que $T_g(xH) = gxH$, para todo $x \in G$ tiene por $Ker(T) = \{e\}$, entonces $G \cong Im(T) \leq B(G/\sim)$. $\square$

Definición 3.1 *Un grupo G es **Simple** si sus únicos subgrupos normales son G y $\{e\}$ (los triviales).*

Corolario 3.2 *Sea H un subgrupo propio del grupo finito G . Si $(G : H)! < |G|$, entonces G no es simple. Más aun $\exists \{e\} \neq N \triangleleft G$ tal que $N \subseteq H$.*

Prueba: Si el homomorfismo $T : G \rightarrow B(G/\sim)$ definido como $T(g) = T_g$ tal que $T_g(xH) = gxH$, para todo $x \in G$ fuese inyectivo, entonces

$$|G| = |Im(T)| \leq |B(G/\sim)| = (G : H)!$$

lo cual no puede ser, pues contradice la hipótesis.

Luego $\{e\} \neq Ker(T) \triangleleft G$ y $Ker(T) \subseteq H$. $\square$

Corolario 3.3 *Sea H un subgrupo propio del grupo finito G . Si $|G|$ no divide a $(G : H)!$, entonces G no es simple. Más aun $\exists \{e\} \neq N \triangleleft G$ tal que $N \subseteq H$.*

Prueba: Si el homomorfismo $T : G \rightarrow B(G/\sim)$ definido como $T(g) = T_g$ tal que $T_g(xH) = gxH$, para todo $x \in G$ fuese inyectivo, entonces por el Teorema de Lagrange tenemos que

$$|Im(T)| \mid |B(G/\sim)|$$

es decir $|G| \mid (G : H)!$. Esto contradice la hipótesis. Luego, $\{e\} \neq Ker(T) \triangleleft G$ y $Ker(T) \subseteq H$. $\square$

Las dos proposiciones anteriores nos muestran que el grupo de permutaciones es muy importante, ya que todo grupo es isomorfo a uno de sus subgrupos (del grupo de permutaciones) para algún conjunto adecuado.

La primera proposición usa un conjunto muy “grande”, pero esto es mejorado en la segunda proposición.

Ejemplos

1. Para un grupo G de orden $48 = 2^4 3$, se verá más adelante que posee un subgrupo H de orden 2^4 . Luego $(G : H)! = 3! < 48 = |G|$. Ahora aplicando el corolario anterior tenemos que existe un subgrupo normal N de G diferente de $\{e\}$ y contenido en H . Por lo tanto, $|N| = 2, 4, 8$ ó 16 .
2. Para un grupo G de orden $99 = 3^2 11$, se verá más adelante que posee un subgrupo H de orden 11 . Luego $(G : H)! = 9!$. Ahora como 99 no divide a $9!$, por el corolario anterior existe un subgrupo normal N de G de orden 11 .

Sea X un conjunto no vacío y $\sigma \in B(X)$. Para $a, b \in X$ definimos:

$$a \sim_\sigma b \text{ si y sólo si existe } i \in \mathbb{Z} : b = \sigma^i(a)$$

No es difícil ver que esta relación es de equivalencia en X . La clase de equivalencia de $a \in X$ es:

$$\bar{a} = \{ b \in X / a \sim_\sigma b \} = \{ \sigma^i(a) / i \in \mathbb{Z} \}$$

y será llamada **órbita de a bajo σ** . En particular, si X es finito existe un entero t tal que $X = \overline{a_1} \cup \overline{a_2} \cup \dots \cup \overline{a_t}$, más aun, para cada $1 \leq i \leq t$ existe $r_i = \min\{k \in \mathbb{Z} / \sigma^k(a_i) = a_i\}$ tal que

$$\overline{a_i} = \{a_i, \sigma(a_i), \sigma^2(a_i), \dots, \sigma^{r_i-1}(a_i)\}$$

Definición 3.2 Una permutación σ en S_n se llama **r – cíclico** si existen elementos distintos $a_1, a_2, \dots, a_r \in \{1, 2, \dots, n\}$ tal que

$$\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_{r-1}) = a_r, \sigma(a_r) = a_1 \text{ y } \sigma(j) = j$$

para todo $j \in \{1, 2, \dots, n\} - \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$. Tal **r – ciclo** será denotado por $(a_1, a_2, \dots, a_r)$, y el número r , **longitud del ciclo**. Un 2-ciclo es llamado también una **transposición**.

Observación:

$$1. (a_1 a_2 \dots a_r) = (a_2 a_3 \dots a_r a_1) = (a_r a_1 \dots a_{r-1}).$$

Ejemplo Para

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 1 & 8 & 6 & 4 & 9 & 5 & 7 \end{pmatrix} \in S_9$$

los ciclos son: $(1\ 2\ 3)$, $(4\ 8\ 5\ 6)$, $(7\ 9)$, y las órbitas son: $\overline{1} = \{1, 2, 3\} = \overline{2} = \overline{3}$, $\overline{4} = \{4, 8, 5, 6\}$, $\overline{7} = \{7, 9\} = \overline{9}$. Más aun

$$(1\ 2\ 3) (4\ 8\ 5\ 6) (7\ 9) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 1 & 8 & 6 & 4 & 9 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Definición 3.3 Sean $\alpha, \beta \in S_n$, donde α es un r -ciclo y β un s -ciclo. Se dice que α y β son **disjuntos** si y sólo si para todo $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ $\alpha(j) = j$ ó $\beta(j) = j$.

Ejemplo $\alpha = (4\ 8\ 5\ 6)$ y $\beta = (7\ 9)$ son ciclos disjuntos de S_9 . Pero $\psi = (3\ 1\ 2)$ y $\sigma = (1\ 4\ 5)$ no son ciclos disjuntos de S_5 , pues $\psi(1) = 2$ y $\sigma(1) = 4$.

Teorema 3.2 Si $\sigma \in S_n - \{id\}$, entonces σ es igual al producto de sus ciclos disjuntos de longitud mayor o igual que 2.

Prueba: Para $X = \{1, 2, \dots, n\}$ y el σ dado, $X = \bar{a}_1 \cup \bar{a}_2 \dots \cup \bar{a}_t$, y por la observación 1 para $a \in \{a_i, \sigma(a_i), \sigma^2(a_i), \dots, \sigma^{r_i-1}(a_i)\}$ tenemos que:

$$(a_i \sigma(a_i) \sigma^2(a_i) \dots \sigma^{r_i-1}(a_i)) = (a \sigma(a) \sigma^2(a) \dots \sigma^{r_i-1}(a))$$

es decir en S_n tenemos t ciclos disjuntos dos a dos, más aun σ es igual a

$$(a_1 \sigma(a_1) \dots \sigma^{r_1-1}(a_1))(a_2 \sigma(a_2) \dots \sigma^{r_2-1}(a_2)) \dots (a_t \sigma(a_t) \dots \sigma^{r_t-1}(a_t))$$

□

Observaciones:

1. $(a_1 a_2 \dots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \dots (a_1 a_3)(a_1 a_2)$.

Es decir todo r -ciclo es igual a un producto de $(r-1)$ transposiciones; luego por el teorema anterior toda permutación es igual a un producto de transposiciones.

2. La descomposición de una permutación como producto de transposiciones no es única. Por ejemplo

$$(a \ b) = (i \ b) (i \ a) (i \ b).$$

Definición 3.4 Una permutación $\sigma \in S_n$ se llama **Par** si existe una descomposición de σ en un número par de transposiciones. En caso contrario la permutación se llama **Impar**.

Note que dado $P_i \in S_n$ una permutación par e $I_i \in S_n$ una permutación impar, entonces:

$$\begin{aligned} P_1 P_2 &\text{ es par} \\ P_1 I_1 &\text{ es impar} \\ I_1 P_1 &\text{ es impar} \\ I_1 I_2 &\text{ es par} \end{aligned}$$

Definición 3.5 *El conjunto $A_n = \{\sigma \in S_n / \sigma \text{ es par}\}$ es un subgrupo de S_n , llamado **Grupo Alternante de Grado n** .*

Sea $\psi : S_n \rightarrow (\{1, -1\}, \cdot)$ definida por:

$$\psi(\sigma) = \begin{cases} -1 & \text{si } \sigma \text{ es impar} \\ 1 & \text{si } \sigma \text{ es par} \end{cases}$$

y como para $P, I \in S_n$ tales que P es par e I es impar, tenemos que:

$$\begin{aligned} +1 &= \psi(P_1 P_2) = \psi(P_1) \psi(P_2) = (+1)(+1) = +1 \\ -1 &= \psi(P_1 I_1) = \psi(P_1) \psi(I_1) = (+1)(-1) = -1 \\ -1 &= \psi(I_1 P_1) = \psi(I_1) \psi(P_1) = (-1)(+1) = -1 \\ +1 &= \psi(I_1 I_2) = \psi(I_1) \psi(I_2) = (-1)(-1) = +1 \end{aligned}$$

ψ es un homomorfismo de grupos con $\text{Ker}(\psi) = A_n$. Por lo tanto A_n es un subgrupo normal de G . Luego

$$\frac{S_n}{A_n} \cong \{1, -1\} \quad \text{y} \quad |A_n| = \frac{n!}{2}$$

3.3. Acción de un Grupo Sobre un Conjunto

En esta sección introducimos la definición de acción de un grupo sobre un conjunto y presentamos algunos ejemplos. Las acciones de grupo serán una herramienta poderosa que usaremos para demostrar teoremas para grupos abstractos y para desenredar la estructura de ejemplos específicos.

Proposición 3.3 *Sean G un grupo y X un conjunto no vacío. Las siguientes proposiciones son equivalentes:*

- i) *Existe un homomorfismo de grupos ρ de G en $B(X)$.*
- ii) *Existe una función φ de $G \times X$ en X tal que*

$$a) \quad \varphi(gg', x) = \varphi(g, \varphi(g', x)), \text{ para todo } g, g' \in G \text{ y } x \in X.$$

b) $\varphi(e, x) = x$ para todo $x \in X$.

Prueba: Definimos

$$\begin{aligned} \varphi : G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto \varphi(g, x) = \rho(g)(x), \end{aligned}$$

tenemos que $\varphi(g, \varphi(g', x)) = \rho(g)(\rho(g')(x)) = [\rho(g) \circ \rho(g')](x) = \rho(gg')(x) = \varphi(gg', x)$ y $\varphi(e, x) = \rho(e)(x) = id_X(x) = x$, para todo $g, g' \in G$ y $x \in X$.

De donde se cumple ii). Recíprocamente, para cada g en G la función $\rho(g)$ de X en X definida por

$$\rho(g)(x) = \varphi(g, x), \quad \forall x \in X$$

es inyectiva, pues de $\rho(g)(x) = \rho(g)(y)$ tenemos que $\varphi(g, x) = \varphi(g, y)$; luego

$$x = \varphi(e, x) = \varphi(g^{-1}, \varphi(g, x)) = \varphi(g^{-1}, \varphi(g, y))\varphi(e, y) = y.$$

Más aun, es sobreyectiva, pues para y en X existe $x = \varphi(g^{-1}, y)$ en X tal que

$$\rho(g)(x) = \varphi(g, x) = \varphi(g, \varphi(g^{-1}, y)) = \varphi(gg^{-1}, y) = \varphi(e, y) = y.$$

Luego, podemos definir la función ρ de G en $B(X)$, ya que $\rho(g) \in B(X)$ $\forall g \in G$. Además, como para todo g, g' en G tenemos que

$$\rho(gg')(x) = \varphi(gg', x) = \varphi(g, \varphi(g', x)) = \rho(g)(\rho(g')(x)) = (\rho(g) \circ \rho(g'))(x)$$

para todo $x \in X$ entonces $\rho(gg') = \rho(g) \circ \rho(g')$ para todo g, g' en G . Es decir, ρ es un homomorfismo entre los grupos G y $B(X)$. $\square$

Definición 3.6 Sean G un grupo y X un conjunto no vacío. Se dice que G **actúa sobre** X si alguna de las condiciones de la proposición anterior se cumple.

Notación: Si denotamos a $\varphi(g, x)$ por $g.x$, es decir

$$g.x = \varphi(g, x)$$

Tenemos que la función $\cdot : G \times X \rightarrow G$ satisface:

- a) $(gg').x = g.(g'.x)$, para todo $g, g' \in G$ y $x \in X$.
- b) $e.x = x$, para todo $x \in X$.

Si G es un grupo que actúa sobre X , para x, y en X definimos la relación $\sim$ por

$$x \sim y \iff \exists g \in G / g.x = y$$

$\sim$ es una relación de equivalencia en X , pues:

- Como $e.x = x$, para todo $x \in G$ se tiene que $x \sim x$.
- Si $\exists g \in G / g.x = y$, entonces $g^{-1}.y = g^{-1}.(g.x) = (g^{-1}g).x = e.x = x$.
- Si $\exists g, g' \in G$ tal que $g.x = y$ y $g'.y = z$, entonces $(g'g).x = g'.(g.x) = z$.

Definición 3.7 Sea G un grupo que actúa sobre el conjunto X .

1. La clase de equivalencia de x en X se llama **Orbita de x** y se denota por $\text{orb}(x)$

$$\text{orb}(x) = \{y \in X / x \sim y\} = \{g.x / g \in G\} \subseteq X$$

2. El **estabilizador de x** es el conjunto

$$E(x) = \{g \in G / g.x = x\} \subseteq G$$

Afirmamos que $E(x)$ es un subgrupo de G . En efecto.

- $e \in E(x)$, entonces $E(x) \neq \emptyset$.

- Si $g, g' \in E(x)$, entonces $(gg').x = g.(g'.x) = x$. Así $gg' \in E(x)$.
- Si $g \in E(x)$, entonces $g^{-1}.x = g^{-1}.(g.x) = (g^{-1}g).x = e.x = x$; luego $g^{-1} \in E(x)$.

Proposición 3.4 Sea $x \in X$, y G un grupo que actúa sobre X , entonces

$$\# orb(x) = (G : E(x))$$

Prueba: La función $\varphi : orb(x) \rightarrow \{gE(x)/g \in G\}$ dada por $\varphi(g.x) = gE(x)$, para todo $g \in G$ está bien definida, pues si $y = g \cdot x = h \cdot x$, entonces

$$(h^{-1}g) \cdot x = h^{-1} \cdot (g \cdot x) = h^{-1} \cdot (h \cdot x) = (h^{-1}h) \cdot x = e \cdot x = x$$

Luego $h^{-1}g \in E(x)$, consecuentemente $gE(x) = hE(x)$. Además φ es inyectiva, pues si $\varphi(g.x) = \varphi(h.x)$, entonces $gE(x) = hE(x)$. Es decir $h^{-1}g \in E(x)$. Por lo tanto $(h^{-1}g) \cdot x = x$. Así

$$h \cdot x = h \cdot (h^{-1}g \cdot x) = (hh^{-1}g) \cdot x = g \cdot x$$

finalmente φ es sobreyectiva de manera obvia. Por lo tanto la proposición está probada. $\square$

Si G actúa sobre X se dice también que X es un G -espacio, y el homomorfismo ρ de G en $B(X)$ se llama **representación de G en el grupo de permutaciones de X** .

Ejemplos

1. La función T de G en $B(G)$ definida por $T(g)(x) = gx \ \forall g, x \in G$, es una representación de G en el grupo de permutaciones de G (ver el teorema de Cayley). Observe que

$$orb(x) = \{gx \mid g \in G\} = G$$

y

$$E(x) = \{g \in G \mid gx = x\} = \{e\}$$

2. Sea G un grupo y $X = \{H \mid H \text{ es un subgrupo de } G\}$. La función I de G en $B(X)$ definida por $I(g)(H) = gHg^{-1}$ para todo $g \in G$ y $H \in X$ es una representación de G en el grupo de las permutaciones de los subgrupos de G . Note que

$$\text{orb}(H) = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}$$

es el conjunto de todos los subgrupos conjugados a H y

$$E(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\} = N_G(H)$$

es el mayor subgrupo de G en el cual H es normal. Luego, por la proposición anterior tenemos que $\#\text{orb}(H) = (G : N_G(H))$, es decir

El número de subgrupos conjugados a H es $(G : N_G(H))$
--

3. Si G es un grupo, la función I de G en $B(G)$ definida por $I(g)(x) = gxg^{-1}$, para todo $x, g \in G$, es una representación de G en el grupo de permutaciones de G (!Verifique!), donde

$$\text{orb}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$$

es la **clase de conjugación** de x y

$$E(x) = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\} = \{g \in G \mid gx = xg\}$$

es el **centralizador** de x . Además, observe que

$$\text{orb}(x) = \{x\} \iff x \in Z(G) \quad \text{y} \quad E(x) = G \iff x \in Z(G)$$

En particular, si G es finito, entonces

$$G = \bigsqcup_{i=1}^n \text{orb}(x_i)$$

Luego

$$|G| = \sum_{i=1}^n \#\text{orb}(x_i) = \sum_{\substack{i=1 \\ x_i \in Z(G)}}^n \#\text{orb}(x_i) + \sum_{\substack{i=1 \\ x_i \notin Z(G)}}^n \#\text{orb}(x_i)$$

Por lo tanto se tiene la **ecuación de clases de conjugación**.

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ E(x_i) \neq G}}^n (G : E(x_i))$$

Proposición 3.5 *Si G es un grupo de orden p^n , donde p es primo y $n \geq 1$, entonces*

$$|Z(G)| \geq p.$$

Prueba: Como $(G : E(x_i)) \mid |G|$ y $(G : E(x_i)) > 1$, $p \mid (G : E(x_i))$, y usando la ecuación de clases tenemos que $p \mid |Z(G)|$. Así, $|Z(G)| \geq p$. $\square$

Corolario 3.4 *Si G es un grupo de orden p^2 , donde p es primo, entonces es abeliano.*

Prueba: si $|Z(G)| = p$, entonces $\left| \frac{G}{Z(G)} \right| = p$; o sea $\frac{G}{Z(G)}$ es cíclico. Luego G es abeliano, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $|Z(G)| = p^2$ y $G = Z(G)$. $\square$

Proposición 3.6 (Lema de Cauchy) *Sea G un grupo finito y p un número primo. Si $p \mid |G|$, entonces existe $x \in G$ tal que $o(x) = p$*

Prueba: Si $G = \{e\}$ no hay nada que probar. Supongamos que $|G| > 1$ y que el lema vale para todo grupo de orden menor que $|G|$ (Hip. Inductiva). Como $p \mid |G|$, entonces $|G| = p, 2p, 3p, \dots$

1. Si $|G| = p$ entonces $G \cong \mathbb{Z}_p$, por lo tanto existe $x \in G$ tal que $o(x) = p$.
2. Si G abeliano y $|G| \geq kp$ $k \geq 2$.

Sea $y \in G$ y $y \neq e$, luego:

- a) Si $H = \langle y \rangle \subsetneq G$, se tiene que $1 < |H| < |G|$.

b) Si $G = \langle y \rangle$, entonces $y^p \neq e$, y tomando $H = \langle y \rangle$, se tiene que

$$1 < |H| = o(y^p) = \frac{o(y)}{\text{MCD}(o(y), p)} = \frac{|G|}{\text{MCD}(|G|, p)} = \frac{|G|}{p} < |G|.$$

Ahora si p divide al orden de H , existe $x \in H$ (por lo tanto $x \in G$) de orden p . Pero si p no divide al orden de H ; como $p \mid |H| \left| \frac{G}{H} \right| = |G|$, tenemos que $p \mid \left| \frac{G}{H} \right|$ y $\left| \frac{G}{H} \right| < |G|$ (observe que $H \triangleleft G$, pues G es abeliano). Luego por la hipótesis inductiva existe $\bar{z} \in G/H$ de orden p .

Si $o(z) = r$, entonces $\bar{z}^r = \bar{e}$ en $\frac{G}{H}$. Luego $o(\bar{z}) \mid r$, es decir $p \mid r$. Así $r = p\alpha$ para algún entero α . Por lo tanto

$$(z^\alpha)^p = e \text{ donde } z^\alpha \text{ está en } G.$$

3. Si G no es abeliano y $|G| \geq kp$ $k \geq 2$.

Si $p \mid |Z(G)|$, ya está probado. Supongamos que p no divide al orden de $Z(G)$. Sabemos que

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k (G : E(x_i))$$

Luego existe un $x_i \notin Z(G)$ tal que $p \nmid (G : E(x_i))$ y como $|G| = (G : E(x_i))|E(x_i)|$ se tiene que $p \mid |E(x_i)|$ y $E(x_i) < G$ luego por la hipótesis inductiva existe $x \in E(x_i) \subset G$ de orden p .

□

Corolario 3.5 Sea G un grupo finito y p un número primo. $|G| = p^n$ para algún entero n si y solo si cada elemento de G tiene orden igual a una potencia de p .

3.4. Los Teoremas de Sylow

Definición 3.8 Sea G un grupo finito de orden $p^m b$, con p primo tal que $p \nmid b$.

1. Un subgrupo H de G se llama **p -subgrupo de G** si el orden de H es p^k con $1 \leq k \leq m$.
2. Un subgrupo S de G se llama **p -subgrupo de Sylow de G** si el orden de S es p^m .

Al conjunto de p -subgrupos de Sylow del grupo G , se le denotará por $Syl_p(G)$.

Teorema 3.3 (1^{er} Teorema de Sylow) Si G es un grupo finito de orden $p^m b$ con p primo tal que $p \nmid b$, entonces para cada $0 \leq n \leq m$ existe un subgrupo K de G de orden p^n .

Prueba: Si $|G| = 1$ no hay nada que probar. Supongamos que $|G| > 1$, y que el teorema es verdadero para todos los grupos de orden menor que $|G|$ (Hipótesis Inductiva).

- 1) Si existe $H \leq G$ tal que $p \nmid (G : H)$

Como $|G| = |H| (G : H)$, tenemos que $|H| = p^m \beta$ con $\text{MCD}(p, \beta) = 1$ y $|H| < |G|$.

Luego por la hipótesis inductiva existe $K \leq H$ ($\therefore K \leq G$) tal que $|K| = p^n$.

- 2) Si para todo $H \leq G$, $p \mid (G : H)$

Como

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ x_i \notin Z(G)}}^k (G : E(x_i))$$

siendo $E(x_i) \leq G$, $p \mid (G : E(x_i))$ para todo $1 \leq i \leq k$. Luego $p \mid |Z(G)|$, y por el lema de Cauchy existe $N \leq Z(G)$ (por lo tanto

$N \triangleleft G$) de orden p . Además como

$$\left| \frac{G}{N} \right| = \frac{p^m b}{p} = p^{m-1} b < |G|$$

Luego por la hipótesis inductiva existe un subgrupo K' de G/N de orden p^{n-1} y, como la proyección canónica $\pi : G \rightarrow G/N$ es sobreyectiva, existe un subgrupo K de G tal que $K \supseteq N$ y $\pi(K) = K'$. Luego aplicando el TFHG tenemos que

$$\frac{K}{N} \cong (\pi \circ i)(K) = \pi(i(K)) = \pi(K) = K'$$

Así

$$|K| = |K'| |N| = p^{n-1} \cdot p = p^n$$

Por lo tanto existe un subgrupo K de G de orden p^n .

□

Corolario 3.6 *Sea G un grupo finito y p un número primo. Si $p^m \mid |G|$ y $p^{m+1} \nmid |G|$, existe un subgrupo H de G de orden p^m .*

Ejemplos:

1. En $S_3 = \langle \alpha, \beta / \alpha^3 = \beta^2 = 1, \beta\alpha = \alpha^2\beta \rangle$ se tiene que: $\langle \alpha \rangle = \{1, \alpha, \alpha^2\}$ es el único 3-subgrupo de Sylow de S_3 ; mientras que $\langle \beta \rangle = \{1, \beta\}$, $\langle \alpha\beta \rangle = \{1, \alpha\beta\}$ y $\langle \alpha^2\beta \rangle = \{1, \alpha^2\beta\}$ son los tres 2-subgrupos de Sylow de S_3 .

2. En $\mathbb{Z}_{36}$ $\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{4}, \bar{8}, \bar{12}, \bar{16}, \bar{20}, \bar{24}, \bar{28}, \bar{32} \}$ es un 3-subgrupo de Sylow y $\langle \bar{9} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{9}, \bar{18}, \bar{27} \}$ es un 2-subgrupo de Sylow

Si S es un p -subgrupo de Sylow de G y $\sigma \in \text{Aut}(G)$, entonces $\sigma(S)$ es un p -subgrupo de Sylow de G .

En particular si $I_g \in \text{INT}(G)$, $I_g(S) = gSg^{-1}$ es un p -subgrupo de Sylow de G llamado el **Conjugado de S** . Demostraremos que todos los subgrupos de Sylow pueden ser obtenidos de este modo a partir de uno de ellos.

Proposición 3.7 Sea G un grupo finito de orden $p^m b$, con p primo y $\text{MCD}\{p, b\} = 1$. Si S es un p -subgrupo de Sylow de G y P un p -subgrupo de G , entonces

$$P \cap N_G(S) = P \cap S$$

Prueba: Como $S \subseteq N_G(S) = \{ g \in G / gSg^{-1} = S \}$ se tiene que $P \cap S \subseteq P \cap N_G(S)$.

Si $P \cap S \subsetneq P \cap N_G(S)$, existe $x \in P \cap N_G(S)$ tal que $x \notin S$, así:

$$|\langle x \rangle| = p^\alpha, \langle x \rangle \leq N_G(S) \text{ y } S \triangleleft N_G(S).$$

Luego

$$|\langle x \rangle S| \leq N_G(S) \text{ y } |\langle x \rangle S| = \frac{|\langle x \rangle| |S|}{|S \cap \langle x \rangle|} \dots \dots \dots *$$

Además como $x \notin S$, $S \cap \langle x \rangle$ es un subgrupo propio de $\langle x \rangle$. Por lo tanto

$$\frac{|\langle x \rangle|}{|S \cap \langle x \rangle|} > 1$$

y usando (*) tenemos que $|\langle x \rangle S| > |S|$. Además $|\langle x \rangle S|$ es un p -subgrupo de G . Pero esto contradice que S sea un p -subgrupo de Sylow de G . Por lo tanto

$$P \cap N_G(S) = P \cap S.$$

□

Ahora demostramos el segundo y tercer Teorema de Sylow.

Teorema 3.4 (2^{do} Teorema de Sylow)

Sea G un grupo finito de orden $p^m b$, con p primo y $\text{MCD}\{p, b\} = 1$. Si S es un p -subgrupo de Sylow y P un p -subgrupo de G , entonces existe $g \in G$ tal que $P \subseteq gSg^{-1}$. En particular todos los p -subgrupos de Sylow de G son conjugados.

Prueba: Si $X = \{ gSg^{-1} / g \in G \}$, Es fácil ver que $I : P \rightarrow S(X)$ definida por $I(a) = I_a$ donde $I_a : X \rightarrow X$ es la biyección dada por $I_a(gSg^{-1}) = agSg^{-1}a^{-1}$ es una representación de P. Observe que:

$$E(gSg^{-1}) = \{a \in P / agSg^{-1}a^{-1} = gSg^{-1}\} = P \cap N_G(gSg^{-1}) = P \cap (gSg^{-1})$$

y

$$X = \biguplus_{i=1}^n \text{orb}(g_i S g_i^{-1}).$$

Por lo tanto

$$(G : N_G(S)) = \# \{gSg^{-1} / g \in G\} = \sum_{i=1}^n \# \text{orb}(g_i S g_i^{-1}) = \sum_{i=1}^n (P : E(g_i S g_i^{-1}))$$

Es decir

$$(G : N_G(S)) = \sum_{i=1}^n (P : P \cap (g_i S g_i^{-1})) \dots \dots \dots (**)$$

Por otro lado $S \leq N_G(S) \leq G$ y $(G : S) = (G : N_G(S))(N_G(S) : S)$ y como $p \nmid (G : S) = \frac{p^m b}{p^m} = b$, tenemos que $p \nmid (G : N_G(S))$. Luego de (***) existe $1 \leq i_0 \leq n$ tal que

$$(P : P \cap (g_{i_0} S g_{i_0}^{-1})) = 1.$$

Así

$$P = P \cap (g_{i_0} S g_{i_0}^{-1}) \subseteq g_{i_0} S g_{i_0}^{-1}.$$

□

Teorema 3.5 (*3^{er} Teorema de Sylow*)

Sea G un grupo finito de orden $p^m b$, con p primo y $\text{MCD}\{p, b\} = 1$. Si n_p es el número de p -subgrupos de Sylow de G , entonces

$$\boxed{n_p | b \text{ y } n_p \equiv_p 1}$$

Prueba: Sea S un p -subgrupo de Sylow de G , entonces por el 2^{do} teorema de Sylow

$$n_p = \# \{ gSg^{-1} / g \in G \} = (G : N_G(S)) = \frac{|G|}{|N_G(S)|} = \frac{p^m b}{|N_G(S)|}$$

Como $S \leq N_G(S)$ y $|S| = p^m$, tenemos que $|N_G(S)| = p^m k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto $n_p = \frac{p^m b}{p^m k} = \frac{b}{k}$, así $n_p | b$.

Por otro lado de (**) (En la demostración de la propocición anterior)

$$(G : N_G(S)) = \sum_{i=1}^n (P : P \cap (g_i S g_i^{-1})) \text{ para todo } P \text{ } p\text{-subgrupo de } G$$

En particular si $P = S$, tenemos

$$n_p = (G : N_G(S)) = \sum_{i=1}^n (S : S \cap (g_i S g_i^{-1}))$$

donde $g_i S g_i^{-1}$ es un representante de la orbita $orb(g_i S g_i^{-1})$, luego podemos asumir que

$$orb(g_1 S g_1^{-1}) = orb(S)$$

por lo tanto

$$n_p = (S : S \cap S) + (S : S \cap (g_2 S g_2^{-1})) + \dots + (S : S \cap (g_n S g_n^{-1})) \equiv_p 1$$

□

Si G es un grupo de orden $p^m b$, con p primo y coprimo con b , el 1^{er} teorema de Sylow demuestra que existen p -subgrupo de Sylow, el 2^{do} teorema dice que todos los p -subgrupos de Sylow son conjugados, y el 3^{er} teorema establece una relación aritmética para hallar el número de p -subgrupo de Sylow.

Notemos además que el primer Teorema de Sylow se puede interpretar como corolario del tercer teorema, en efecto, $n_p \equiv_p 1$ lo cual implica que $n_p \neq 0$ y $n_p \neq 0 \Leftrightarrow Syl_p(G) \neq \emptyset$, esto es, los p -subgrupos de Sylow de G existen.

3.5. Grupos Abelianos finitamente Generados

3.6. Los Grupos solubles

3.7. Ejercicios

1. En $\mathbb{Z}$ pruebe que $\langle n \rangle \subseteq \langle m \rangle$, si y sólo sí, $m \mid n$. Más aun $(\langle m \rangle : \langle n \rangle) = \frac{n}{m}$.
2. Hallar todos los subgrupos de $\mathbb{Z}_{36}$, $\mathbb{Z}_{50}$ y $\mathbb{Z}_{13}$, y hacer el diagrama reticular de los mismos.
3.
 - a) Probar que $\text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_n) \neq \{0\}$.
 - b) Probar que $\text{Aut}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{U}_2$.
 - c) Hallar $\text{Hom}(\mathbb{U}_n, \mathbb{Z})$.
 - d) Para un grupo finito G determine $\text{Hom}(G, \mathbb{Z})$.
4. Determine los siguientes grupos
 - a) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_{10}, \mathbb{Z}_{15})$.
 - b) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_6, S_3)$. ¿ Existen monomorfismos de $\mathbb{Z}_6$ en S_3 ?
 - c) $\text{Hom}(\mathbb{Z}, S_3)$.
 - d) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_5, D_4)$.
 - e) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_4, D_4)$.
5. Pruebe que $\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m) \cong \mathbb{Z}_d$, donde $d = \text{MCD}\{n, m\}$.
6. Sean $G, \mathcal{G}$ dos grupos y $H \triangleleft G$. Pruebe que existe una correspondencia biunívoca entre los homomorfismos inyectivos de G/H en $\mathcal{G}$ y los homomorfismos de G en $\mathcal{G}$ que tienen como núcleo a H .
7. Para cada caso determine cuántos homomorfismos existen de G en H
 - a) $G = S_3$ y $H = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

- b) $G = S_3$ y $H = \mathbb{Z}_{10}$.
 c) $G = S_3$ y $H = S_3$.
 d) $G = S_4$ y $H = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
 e) $G = D_4$ y $H = S_3$.
8. Determinar el grupo $\text{Aut}(\mathbb{Z}_{32})$.
9. Si G es un grupo no abeliano de orden pq , donde p y q son primos distintos, entonces $\mathbb{Z}(G) = \{e\}$.
10. Si $\alpha, \beta \in S_n$ son dos ciclos disjuntos, pruebe que $\alpha\beta = \beta\alpha$.
11. Escriba las permutaciones siguientes como producto de ciclos disjuntos, y calcule su orden
- a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix}$
 b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$
 c) $(123)(45)(16879)(15)$
 d) $(12)(123)(12)$

12. Sean

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 9 & 12 & 8 & 11 & 6 & 7 & 5 & 3 & 2 & 4 & 10 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 1 & 3 & 4 & 6 & 8 & 5 & 10 & 12 & 11 & 9 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

elementos de S_{12} .

- a) Calcular $\beta^4\gamma^8$.
 b) Encontrar el orden y el signo de $\beta^4\gamma^8$.

13. Sea p un número primo y $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t \in S_n \setminus \{id\}$ ciclos disjuntos tal que $\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_t$ tenga orden p . Pruebe que cada α_i tiene longitud p .
14. Sea $\tau = (a_1 a_2 \cdots a_r)$ un r -ciclo en S_n .
- Si $\sigma \in S_n$, muestre que $\sigma \tau \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \cdots \sigma(a_r))$.
 - Si $(b_1 b_2 \cdots b_r)$ es un r -ciclo, muestre que existe $\sigma \in S_n$ tal que $(b_1 b_2 \cdots b_r) = \sigma \tau \sigma^{-1}$.
 - Si $(b_1 b_2 \cdots b_r)$ es un r -ciclo y $r \leq n - 2$, muestre que existe $\sigma \in A_n$ tal que $(b_1 b_2 \cdots b_r) = \sigma \tau \sigma^{-1}$.
15. Calcule $\sigma \alpha \sigma^{-1}$ en los siguientes casos:
- $\sigma = (135)(12)$, $\alpha = (1579)$.
 - $\sigma = (579)$, $\alpha = (123)(34)$.
 - $\sigma = (12)(34)$, $\alpha = (123)(45)$.
- 16.
- Encuentre una permutación σ tal que $\sigma(12)(34)\sigma^{-1} = (56)(13)$.
 - Muestre que no existe ninguna permutación σ tal que $\sigma(123)\sigma^{-1} = (13)(578)$.
17. ¿ Cuáles de las siguientes permutaciones son pares ?
- $(123)(12)$.
 - $(12345)(123)(45)$.
 - $(12)(13)(14)(15)$.
 - $(123 \dots 17)(12)(231)$.
18. Escribir los elementos de A_4 , y pruebe que existen elementos de orden 2.
- 19.
- Muestre que S_7 no tiene elemento de orden 15.
 - Muestre que S_7 no tiene elemento de orden mayor o igual a 13.

- c) ¿ Tiene S_7 elementos de orden 8 ?
20. Sean $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t \in S_n$ ciclos disjuntos de longitudes $r_1, r_2, \dots, r_t$ respectivamente. Pruebe que el orden de $\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_t$ es igual al $\text{MCM}\{r_1, r_2, \dots, r_t\}$.
21. Pruébese que el “mínimo” subgrupo de S_n que contiene a (12) y $(123 \dots n)$ es S_n .
22. Sea $|G| < \infty$ y $H \leq G$. Si H es el único subgrupo de G de orden $|H|$, pruebe que H es un subgrupo normal de G .
23. Si $|G| = 100$ y H es un subgrupo de G de orden 25, pruebe que H es un subgrupo normal de G .
24. Sea G un grupo y $H \leq G$. Si $n = \#\{gHg^{-1} \mid g \in G\}$, pruebe que existe un subgrupo normal K de G tal que $K \subseteq N_G(H)$ y $(G : K) \mid n!$.
25. Sea G un grupo y $H \leq G$. Si $n = \#\{gH \mid g \in G\}$, pruebe que existe un subgrupo normal K de G tal que $K \subseteq H$ y $(G : K) \mid n!$.
26. Sea p el menor primo que divide al orden de G . Si $H \leq G$ tal que $(G : H) = p$, pruebe que H es un subgrupo normal de G .
27. Si G es un grupo de orden $2p$ con p primo, pruebe que $G \cong \mathbb{Z}_{2p}$ ó $G \cong D_p$, donde

$$D_p = \langle x, y \mid x^2 = y^p = 1, xyx^{-1} = y^{p-1} \rangle.$$

28. Sea G un grupo de orden pq con $p < q$ primos. pruebe que:
- a) Existe un único $H \leq G$ tal que $|H| = q$ ($\therefore H \triangleleft G$).
- b) Si $p \nmid (q-1)$, entonces $G \cong Z_{pq}$.
29. Si $|G| = p^2$ con p primo, pruebe que:
- a) G es abeliano y.

$$b) \ G \cong \mathbb{Z}_{p^2} \quad \text{ó} \quad G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p.$$

30. Sea G un grupo de orden pq con $p < q$ primos. pruebe que:

a) Si G es abeliano, entonces G es cíclico

b) Si G es no abeliano, entonces $p|(q-1)$ y

$$G \cong \langle x, y/x^p = y^q = 1, xyx^{-1} = y^r, 1 < r < q, r^p \equiv_q 1 \rangle$$

31. Sea G un p -grupo de orden p^3 . Si G no es abeliano, pruebe que:

$$a) \ |Z(G)| = p$$

$$b) \ Z(G) = [G, G]$$

$$c) \ \frac{G}{Z(G)} \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$$

32. Si G es un grupo de orden 30, pruebe que G tiene un subgrupo normal de orden 5 ó de orden 3.

33. Pruebe que en un grupo de orden 48 hay un subgrupo normal de orden 16 ó de orden 8.

34. Si $|G| = 30$, pruebe que existe $T \triangleleft G$ tal que $|T| = 15$.

35. Si G es un grupo de orden 56, pruebe que G no es simple.

36. Si G es un grupo de orden 36, pruebe que G no es simple.

37. Sean H y K subgrupos de G tales que $H \cap K = \{e\}$, $H \cap K \triangleleft K$ y $H \cap K \triangleleft H$. Pruebe que $H \cap K \triangleleft \langle H \cup K \rangle$, y concluya que $H \leq N_G(H \cap K)$, $K \leq N_G(H \cap K)$.

38. Si $|G| = p^2q$ con p, q primos, pruebe que G no es simple (Sugerencia: considere los casos $p = q$, $p < q$, $q < p$).

39. Si G es un grupo de orden $11^2 \cdot 13^2$, pruebe que G es un grupo abeliano.

-
40. Si G es un grupo de orden 108, pruebe que G posee un subgrupo normal de orden 9 ó de orden 27.
41. Si G es un grupo de orden $2^n \cdot 3$ ($n \geq 2$), Muestre que G posee un subgrupo normal de orden 2^n ó de orden 2^{n-1} .

Capítulo 4

Conceptos Básicos de Anillos

La teoría de grupos se preocupa por las propiedades generales de ciertos objetos que tienen una estructura algebraica definidas por un solo funcionamiento binario. El estudio de los anillos se preocupa por objetos que poseen dos funcionamientos binarios (llamados suma y multiplicación) relacionados por las leyes distributivas. Estudiaremos lo análogo para los puntos básicos del desarrollo en la teoría de la estructura de grupos. En particular, introduciremos a los subanillos, ideales, cociente de anillos, homomorfismos de anillos, y dominios (que es el análogo a los subgrupos normales). Nos enfocamos entonces en las preguntas generales sobre anillos que se levantan naturalmente por la presencia de dos funcionamientos binarios; preguntas que involucran al inverso multiplicativos y que llevan a la noción de cuerpos. El estudio de la aritmética (la divisibilidad, los maximos comunes divisores, etc.) de anillos como el anillo familiar de enteros, $\mathbb{Z}$, lleva a la noción de primos y factorización única en los Capítulos 5 y 6 respectivamente. Los resultados de los Capítulos 4, 5 y 6 son entonces aplicados a los anillos de polinomios en el Capítulo 7.

4.1. Conceptos Introductorios

Definición 4.1.1 Un **anillo** es un conjunto no vacío A con dos operaciones, llamadas adición y multiplicación, denotadas por “+” “·” respectivamente, de manera que:

- i) $(A, +)$ es un grupo abeliano.
- ii) La multiplicación es asociativa, esto es

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad \forall a, b, c \in A$$

y existe una compatibilidad entre ambas operaciones, es decir se tiene la

- iii) *Propiedad distributiva*, esto es

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad \text{y} \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \forall a, b, c \in A.$$

El anillo A se llama **anillo conmutativo** si la multiplicación es conmutativa, es decir

$$a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in A.$$

El anillo A se llama **anillo unitario** si existe un neutro multiplicativo, es decir

$$\exists 1 \in A : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \quad \forall a \in A.$$

El elemento 1, será llamado elemento unidad o simplemente **unidad** del anillo.

Observación 4.1.1

1. Sea $a \in A$, como $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$ entonces $a \cdot 0 = 0 \quad \forall a \in A$. Análogamente $0 \cdot a = 0 \quad \forall a \in A$.
2. Si en un anillo unitario A se tiene que $1 = 0$, entonces $A = \{0\}$.
En efecto: para $a \in A$ arbitrario

$$a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0.$$

Definición 4.1.2 Un anillo unitario A con $1 \neq 0$ se llama **anillo de división** si todo elemento $a \in A$, $a \neq 0$ tiene inverso multiplicativo, esto es, existe $b \in A$ tal que $a \cdot b = b \cdot a = 1$.

Ejemplos 4.1.1

1. Sea $(G, +)$ un grupo abeliano. Si definimos

$$a \cdot b = 0 \quad \forall \quad a, b \in G$$

tenemos que $(G, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.

En particular, si $G = \{0\}$ el anillo se llama **anillo cero**, en este caso $1 = 0$.

2. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad.
3. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad.
4. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ son también anillos conmutativos con unidad.
5. Sea X un conjunto no vacío y $(A, +, \cdot)$ un anillo, si

$$\mathcal{R} = \{f : X \rightarrow A \mid f \text{ es una aplicación} \}$$

entonces $\mathcal{R}$ con la suma y el producto “usual” de funciones (es decir: si $f, g \in \mathcal{R}$ entonces $f + g, fg : X \rightarrow A$ son definidas por

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{y} \quad (fg)(x) = f(x)g(x) \quad \forall x \in A.)$$

es un anillo.

Note que $\mathcal{R}$ es un anillo conmutativo si A lo es (el recíproco también se cumple) y será un anillo unitario si A tiene elemento unidad. En efecto: Si 1 es el elemento unidad de A , la función $f : X \rightarrow A$ definida por $f(x) = 1, \forall x \in X$ será el elemento unidad del anillo $\mathcal{R}$.

En particular tomando $X = [0, 1]$ y $A = \mathbb{R}$ se tiene que

$$\mathcal{F}([0, 1]) = \{ f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es una aplicación } \}$$

es un anillo conmutativo con unidad.

6. $2\mathbb{Z} = \{ 2k / k \in \mathbb{Z} \}$ con la suma y el producto usual de los enteros, es un anillo conmutativo sin elemento unidad.
7. El conjunto $\mathbb{Z}[i] = \{ a + bi / a, b \in \mathbb{Z} \}$ con la suma y el producto usual de los números complejos es un anillo conmutativo con unidad, llamado el **anillo de enteros de Gauss**.
8. *El Anillo De Matrices*

Proposición 4.1.1 Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo, entonces

1. $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \quad \forall \quad a \in A.$
2. $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(ab) \quad \forall \quad a, b \in A.$
3. $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b \quad \forall \quad a, b \in A.$
4. Si A es un anillo unitario, con elemento unidad 1, éste es único y $-a = (-1) \cdot a \quad \forall \quad a \in A.$

Prueba.

2. Como

$$\begin{aligned} ab + (-a)b &= [a + (-a)]b = 0 \cdot b = 0 \\ ab + a(-b) &= a[b + (-b)] = a \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

se tiene que

$$(-a)b = -(ab) = a(-b) \quad \forall \quad a, b \in A.$$

3. $(-a)(-b) = -[a(-b)] = -[-(ab)] = ab \quad \forall \quad a, b \in A.$

4. Supongamos que 1 y $1'$ satisfacen la definición de elemento unidad, entonces $1 = 1 \cdot 1' = 1'$ y aplicando el *item* 2. concluimos que

$$(-1)a = -(1 \cdot a) = -a, \forall a \in A.$$

Definición 4.1.3 Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo

1. Un elemento a de A se llama **divisor de cero** si existe b no nulo en A tal que $a \cdot b = 0$ ó $b \cdot a = 0$.
2. Si el anillo A tiene elemento unidad $1 \neq 0$; $u \in A$ se llama elemento **inversible** ó **unidad** (en A) si existe $v \in A$, tal que $u \cdot v = v \cdot u = 1$.

Observaciones 4.1.2

1. Si A es un anillo unitario y

$$\mathcal{U}(A) = \{ u \in A / u \text{ es inversible} \}$$

$(\mathcal{U}(A), \cdot)$ es un grupo, llamado el **grupo de las unidades** del anillo A .

2. En un anillo unitario A . Un divisor de cero no puede ser inversible y viceversa; en efecto:
Si a es divisor de cero y es inversible entonces existe $b \neq 0$ y existe $v \in A$ tal que

$$(ab = 0 \text{ ó } ba = 0) \text{ y } va = av = 1$$

Si $ab = 0$,

$$b = 1 \cdot b = (v \cdot a) \cdot b = v \cdot (a \cdot b) = v \cdot 0 = 0$$

lo cual es absurdo. Análogamente si $ba = 0$ implica que $b = 0$, que también es un absurdo.

3. Un anillo $(K, +, \cdot)$ conmutativo con unidad $1 \neq 0$ tal que $\mathcal{U}(K) = K \setminus \{0\}$ se llama cuerpo. Equivalentemente, un cuerpo es un anillo de división conmutativo o, puede ser definido de la siguiente manera.

Definición 4.1.4 Un conjunto no vacío $\mathbb{K}$ con dos operaciones denotadas por “ $+$ ” “ $\cdot$ ” es un **cuerpo** si:

- i) $(\mathbb{K}, +)$ es un grupo abeliano, con elemento neutro 0.
- ii) $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$ es un grupo abeliano, con elemento neutro 1 ($\cdot: 1 \neq 0$); y se cumple la
- iii) *Propiedad Distributiva*, esto es

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \forall \quad a, b, c \in \mathbb{K}.$$

Observación 4.1.3 Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y sean $a, b \in \mathbb{K}$.

Si $ab = 0$, entonces $a = 0$ ó $b = 0$.

En efecto: si $a \neq 0$, existe $a^{-1} \in \mathbb{K}$ tal que $a^{-1}a = aa^{-1} = 1$ así $b = (a^{-1}a)b = a^{-1} \cdot 0 = 0$.

Ejemplos 4.1.2

- 1. Los anillos $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ son cuerpos.
- 2. El conjunto

$$\mathbb{Q}[i] = \{ a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q} \}$$

con la suma y producto usuales de los números complejos es un cuerpo, llamado **Cuerpo Gaussiano**.

En particular si $(a + bi) \neq 0$,

$$(a + bi)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i$$

3. *Algunos cuerpos finitos*

$\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, si y sólo si, p es primo.

En efecto:

Supongamos que p es primo y sea $\bar{a} \neq \bar{0}$ en $\mathbb{Z}_p$, como el $MCD(a, p) = 1$ ó $p|a$, se tiene que $MCD(a, p) = 1$, así $\bar{a} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_p)$, por lo tanto $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo.

Recíprocamente, sea $d \in \mathbb{Z}$ tal que $d|p$, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$: $p = dk$, luego $\bar{d} \cdot \bar{k} = \bar{0}$ en $\mathbb{Z}_p$ (que es un cuerpo), así por la obs (4.1.3)

$$\bar{d} = \bar{0} \text{ ó } \bar{k} = \bar{0}.$$

Si $\bar{d} = \bar{0}$, $d = pa$ de donde, $p = pak$ y $ak = 1$, luego $k = \pm 1$ y por tanto $d = \pm p$.

Si $\bar{k} = \bar{0}$, tenemos que $p|k$, lo cual implica que $k = pb$, luego $p = dpb$ y $db = 1$, por lo tanto $d = \pm 1$.

4. Recordar que en el anillo $\mathbb{Z}_n$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \{ \bar{a} \in \mathbb{Z}_n / MCD(a, n) = 1 \}$$

y no es difícil probar

$$\{ \bar{a} \in \mathbb{Z}_n / MCD(a, n) \neq 1 \}$$

es el conjunto de los divisores de cero de $\mathbb{Z}_n$ (¡Ejercicio!)

5. El anillo $\mathbb{Z}$ no tiene divisores de cero y $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{ \pm 1 \}$.6. El anillo $\mathbb{Z}[i]$ no tiene divisores de cero y $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = \{ \pm 1, \pm i \}$ 7. En el anillo $\mathcal{F}([0, 1]) = \{ f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es una aplicación} \}$ tenemos que

$$\mathcal{U}(\mathcal{F}([0, 1])) = \{ f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} / f(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1] \}.$$

En efecto:

Sea $R = \mathcal{F}([0, 1])$. Si $f \in \mathcal{U}(R)$, existe $g \in \mathcal{U}(R)$:

$f(x)g(x) = 1 \forall x \in [0, 1]$, de donde $f(x) \neq 0 \forall x \in [0, 1]$.

Recíprocamente, sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) \neq 0 \forall x \in [0, 1]$;

luego definiendo $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) = \frac{1}{f(x)} \forall x \in [0, 1]$, se

tiene que $f(x)g(x) = 1 \forall x \in [0, 1]$, esto es $f \in \mathcal{U}(R)$.

Nota. Por otro lado, si $f \notin \mathcal{U}(R)$ y $f \neq 0$, entonces existe $x_0 \in [0, 1]$ tal que $f(x_0) = 0$. Luego si definimos $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por $h(x) = 0$ si $f(x) \neq 0$ y $h(x) = 1$ si $f(x) = 0$, se tiene que $h \neq 0$ y $fh = 0$; por lo tanto f es un divisor de cero, es decir

$$R = \mathcal{U}(R) \cup \{0\} \cup \{\text{divisores de cero}\}$$

8. En el anillo $C([0, 1]) = \{ f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es continua} \}$ con la suma y el producto usual de funciones

$$\mathcal{U}(C([0, 1])) = \{ f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} / f(x) \neq 0 \forall x \in [0, 1] \}$$

En el anillo $C([0, 1])$ la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2x - 1 & , \quad \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

es un divisor de cero; pues para $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , \quad 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 0 & , \quad \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

se cumple que $fg = 0$.

Observe además que en este anillo existen elementos f tales que:

$$f \neq 0, f \notin \mathcal{U}(R) \text{ y } f \text{ no es divisor de cero}$$

por ejemplo si $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es definida por $f(x) = x - \frac{1}{2} \forall x \in [0, 1]$, f no es nula ni es unidad (pues $f(\frac{1}{2}) = 0$). Ahora si existe $g \in R$ tal que $fg = 0$, entonces $f(x)g(x) = 0 \forall x \in [0, 1]$, esto implica que $g(x) = 0 \forall x \in [0, 1]$, $x \neq \frac{1}{2}$ y por continuidad de g tenemos que $g \equiv 0$; así f no es divisor de cero.

Definición 4.1.5 Un anillo A conmutativo y con unidad $1 \neq 0$ se llama **Dominio de Integridad** si no tiene divisores de cero, equivalentemente

$$\text{Si } ab = 0 \text{ en } A \quad \text{entonces} \quad a = 0 \quad \vee \quad b = 0.$$

Proposición 4.1.2 Sea A un dominio de integridad.

Si A es finito entonces A es un cuerpo.

Prueba. Sea $a \in A$, $a \neq 0$. Si consideramos la función $f : A \rightarrow A$ definida por $f(x) = ax \quad \forall x \in A$, se tiene que f es inyectiva. En efecto: si $f(x) = f(y)$ entonces $ax = ay$, equivalentemente $a(x - y) = 0$ con $a \neq 0$. Luego siendo A un dominio de integridad $x = y$. Además como A es finito, f es sobreyectiva. Por lo tanto para $1 \in A$ existe $b \in A$ tal que $ab = f(b) = 1$.

4.2. Subanillos e Ideales

Definición 4.2.1 Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. Un subconjunto no vacío S de A es un **subanillo** de A si $(S, +|_{S \times S}, \cdot|_{S \times S})$ es un anillo.

Proposición 4.2.1 Un subconjunto no vacío S del anillo $(A, +, \cdot)$ es un subanillo si y sólo si

- i) $(a - b) \in S \quad \forall a, b \in S$.
- ii) $ab \in S \quad \forall a, b \in S$.

Prueba. Se deja como ejercicio para el lector.

Esta proposición nos dice que un subanillo de un anillo A es un subgrupo de $(A, +)$ que es cerrado respecto a la multiplicación.

Ejemplos 4.2.1

1. $\mathbb{Z}$ es un subanillo de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $\mathbb{Q}$ es un subanillo de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ y $\mathbb{R}$ es un subanillo de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

2. $2\mathbb{Z}$ es un subanillo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ sin elemento unidad. En general $n\mathbb{Z} = \{ nk / k \in \mathbb{Z} \}$ es un subanillo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.
3. Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. El centro del anillo A es definido y denotado por

$$\text{cent}(A) = \{ a \in A / ar = ra, \forall r \in A \}.$$

Afirmamos que $\text{cent}(A)$ es un subanillo de A .

En efecto: Como $0r = r0 = 0 \forall r \in A$, $\text{cent}(A) \neq \emptyset$. Por otro lado si $a, b \in \text{cent}(A)$ y $r \in A$, $(a-b)r = ar - br = ra - rb = r(a-b)$; es decir $(a-b) \in \text{cent}(A)$. Análogamente si $a, b \in \text{cent}(A)$, entonces $ab \in \text{cent}(A)$. Luego por la proposición anterior, $\text{cent}(A)$ es un subanillo de A .

4. Si en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definimos la adición y la multiplicación componente a componente, es decir:

$$\begin{aligned} (a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d) \\ (a, b) \cdot (c, d) &= (ac, bd) \quad \forall a, b, c, d \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo y $\mathbb{Z} \times \{0\} = \{ (a, 0) / a \in \mathbb{Z} \}$ es un subanillo.

Note que $(1, 1)$ y $(1, 0)$ son los elementos unidad de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z} \times \{0\}$ respectivamente. Por otro lado $(1, 0) \cdot (0, 1) = (0, 0)$, es decir $(1, 0)$ es un divisor de cero de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. ¿Es ésto una contradicción ? (la respuesta es no!).

5. Sean:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\mathbb{R}) &= \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es una aplicación} \} \\ C(\mathbb{R}) &= \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es continua} \} \\ D(\mathbb{R}) &= \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es diferenciable} \} \text{ y} \\ C^1(\mathbb{R}) &= \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es diferenciable y } f' \text{ es continua} \}. \end{aligned}$$

Si consideramos la suma y el producto “usual” de funciones en cada uno de estos conjuntos tenemos que: $C^1(\mathbb{R})$ es un subanillo de

$D(\mathbb{R})$, $D(\mathbb{R})$ es un subanillo de $C(\mathbb{R})$ y $C(\mathbb{R})$ es un subanillo de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$; más aún

$$C^1(\mathbb{R}) \subsetneq D(\mathbb{R}) \subsetneq C(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{F}(\mathbb{R}).$$

Que $D(\mathbb{R}) \subsetneq C(\mathbb{R})$ y $C(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{F}(\mathbb{R})$ son inmediatos. Veamos que $C^1(\mathbb{R}) \subsetneq D(\mathbb{R})$. Observe que si

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \text{sen}(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

entonces

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \text{sen}(1/x) - \cos(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

pues $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \text{sen}\left(\frac{1}{h}\right) = 0$. Es decir $f \in D(\mathbb{R})$. Por otro lado, si $x_n = \frac{1}{2n\pi} \quad \forall n \in \mathbb{N}$; $x_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$; luego $f'(x_n) = -1 \not\rightarrow f'(0) = 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto muestra que f' no es continua en 0, es decir $f \notin C^1(\mathbb{R})$.

Definición 4.2.2 Un subanillo I de un anillo A se llama **ideal** (bilátero) del anillo A si $ar, ra \in I \quad \forall a \in A \quad \text{y} \quad \forall r \in I$.

A partir de la definición, todo ideal de un anillo es un subanillo. Y claramente no todo subanillo es un ideal, por ejemplo $D(\mathbb{R})$ es un subanillo que no es un ideal de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$

Proposición 4.2.2 Un subconjunto no vacío I del anillo $(A, +, \cdot)$ es un ideal, si y sólo si,

- (i) $(a - b) \in I \quad \forall a, b \in I$.
- (ii) $ra, ar \in I \quad \forall a \in A \quad \forall r \in I$.

Prueba.

Queda como ejercicio para el lector.

Ejemplos 4.2.2

1. $\langle n \rangle = n\mathbb{Z} = \{ nk / k \in \mathbb{Z} \}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$. Más aun estos son los únicos ideales del anillo de enteros $\mathbb{Z}$. ¿Porqué?.
2. Sea X un conjunto no vacío y $(A, +, \cdot)$ un anillo, entonces para cada $c \in X$ el conjunto

$$I_c = \{f \in \mathcal{F}(X, A) / f(c) = 0\}$$

es un ideal del anillo

$$\mathcal{F}(X, A) = \{f : X \rightarrow A / f \text{ es una aplicación}\}.$$

3. Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo y J un ideal de A . Entonces

$$M_n(J) \text{ es un ideal de } M_n(A)$$

En efecto: $M_n(J)$ es no vacío, pues contiene a la matriz nula. Si $(a_{ij}), (b_{ij}) \in M_n(J)$, entonces $(a_{ij}) - (b_{ij}) = (a_{ij} - b_{ij}) \in M_n(J)$ ya que $a_{ij} - b_{ij}$ está en J . Finalmente si $(a_{ij}) \in M_n(A)$ y $(\alpha_{ij}) \in M_n(J)$, entonces $(a_{ij})(\alpha_{ij}) = (c_{ij})$ y $(\alpha_{ij})(a_{ij}) = (d_{ij})$ están en $M_n(J)$ pues:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}\alpha_{kj} = (a_{i1}\alpha_{1j} + a_{i2}\alpha_{2j} + \cdots + a_{in}\alpha_{nj}) \in J$$

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik}a_{kj} = (\alpha_{i1}a_{1j} + \alpha_{i2}a_{2j} + \cdots + \alpha_{in}a_{nj}) \in J$$

El siguiente resultado nos dice que un ideal propio I de un anillo unitario A no contiene al elemento unidad 1, es decir

$$\text{si } 1 \in I \implies I = A$$

Proposición 4.2.3 Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo con elemento identidad. Si I es un ideal propio de A , entonces $I \cap \mathcal{U}(A) = \emptyset$.

Prueba. Si existe $u \in I \cap \mathcal{U}(A)$, entonces $u \in I$ y para algún $v \in A$ $uv = vu = 1$, luego $1 = uv \in I$ (pues $u \in I$). Ahora si $a \in A$, entonces $a = a \cdot 1 \in I$ (pues $1 \in I$); es decir $I = A$. Luego el ideal I no es propio. $\square$

Si $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección arbitraria de ideales de un anillo A , entonces $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ también es un ideal del anillo A . En particular, si S es un subconjunto no vacío de A , entonces

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{I \text{ ideal de } A \\ I \supseteq S}} I$$

es un ideal de A , llamado **ideal generado por S** .

Si $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ se dice que el ideal generado por S es **finitamente generado** y escribimos $\langle S \rangle = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$, y si $n = 1$ se dice que el ideal es **principal**.

Definición 4.2.3 Un anillo $(A, +, \cdot)$ se llama **anillo de ideales principales** si todo ideal de A es principal.

Ejemplo 4.2.3 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo de ideales principales.

En efecto: Si I es un ideal de $\mathbb{Z}$ entonces I es un subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$, luego existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $I = \langle n \rangle = n\mathbb{Z}$ el cual es un ideal.

Note que $\langle n, m \rangle = \langle d \rangle$, donde $d = MCD(n, m)$; en efecto: Como $d = \alpha m + \beta n$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ implica que $d \in \langle m, n \rangle$. Recíprocamente, como $m = ad$, $n = bd$ con $a, b \in \mathbb{Z}$; si $x \in \langle n, m \rangle$, entonces $x = \alpha m + \beta n = \alpha(da) + \beta(db) = d(\alpha a + \beta b) \in \langle d \rangle$.

Ejemplo 4.2.4 En el anillo $\mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R})$ el ideal

$$M = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} / f(1/2) = 0\}$$

es un ideal principal. Pues si $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es definido por

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 1/2 \\ 0, & x = 1/2 \end{cases}$$

implica que $f = gf$, $\forall f \in M$; y por lo tanto $M = \langle g \rangle$.

Proposición 4.2.4 Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad y $S \subseteq A$ no vacío. El ideal generado por S es

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i s_i \mid a_i \in A, s_i \in S, n \in \mathbb{N} \right\} \quad (4.1)$$

Prueba. Sea I el conjunto que aparece en el lado derecho de (4.1); es fácil ver que I es un ideal de A (aquí precisamos de la hipótesis de conmutatividad). Como $s = 1 \cdot s$ para todo $s \in S$ tenemos que $S \subseteq I$. Además, si J es un ideal de A que contiene a S , afirmamos que $I \subseteq J$. En efecto: Si $x \in I$, existe $n \in \mathbb{N}$ y existen $a_i \in A$, $s_i \in S$ ($\because s_i \in J$) tal que $x = \sum_{i=1}^n a_i s_i$, luego $x \in J$. En particular, si $J = \langle S \rangle$ tenemos que

$$I \subseteq J = \langle S \rangle = \bigcap_{\substack{T \text{ ideal de } A \\ T \supseteq S}} T \subseteq I$$

es decir $I = \langle S \rangle$. □

Proposición 4.2.5 Sea A un anillo conmutativo con unidad. A es un cuerpo, si y sólo si, sus únicos ideales son $\{0\}$ y A .

Prueba. Sea I un ideal de A . Si $I = \{0\}$, no hay nada que probar, de lo contrario existe $u \in I$ $u \neq 0$, y como A es un cuerpo, existe $v \in A$ tal que $1 = uv = vu$, luego $1 \in I$, así $I = A$. Recíprocamente, si 0 y A son los únicos ideales de A , sea a cualquier elemento no nulo de A . Por hipótesis $\langle a \rangle = A$, luego $1 \in A$, así existe $b \in A$ tal que $1 = ab = ba$, es decir $a \in \mathcal{U}(A)$, para cualquier elemento $a \in A$, esto es, A es un cuerpo. □

4.3. Homomorfismos de Anillos

Definición 4.3.1 Sean A y A' dos anillos. Un **homomorfismo** de A en A' es una aplicación $f : A \rightarrow A'$ tal que:

- (i) $f(a + b) = f(a) + f(b)$ y
- (ii) $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) \quad \forall a, b \in A$.

Si además f es biyectiva se dice que f es un **isomorfismo** entre A y A' . Si existe un isomorfismo entre los anillos A y A' se dice que estos anillos son isomorfos, lo cual se denota por $A \cong A'$.

Observación 4.3.1 Si $f : A \rightarrow A'$ es un homomorfismo de anillos, entonces f es un homomorfismo entre los grupos abelianos $(A, +)$ y $(A', +)$, por lo tanto

$$f(0) = 0 \text{ y } f(-a) = -f(a) \quad \forall a \in A.$$

Ejemplos:

1. La función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ definida por $f(a) = \overline{a}$, $\forall a \in \mathbb{Z}$ es un homomorfismo de anillos, pues $\overline{a+b} = \overline{a} + \overline{b}$ y $\overline{ab} = \overline{a} \cdot \overline{b} \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}$.
2. Sean $X \neq \emptyset$, $c \in X$ y A un anillo. La función $E_c : \mathcal{F}(X, A) \rightarrow A$ definida por

$$E_c(f) = f(c)$$

es un homomorfismo de anillos, pues si $f, g \in \mathcal{F}(X, A)$

$$E_c(f + g) = (f + g)(c) = f(c) + g(c) = E_c(f) + E_c(g) \quad \text{y}$$

$$E_c(fg) = (fg)(c) = f(c)g(c) = E_c(f)E_c(g).$$

E_c es llamado **el homomorfismo evaluación en c** .

3. Si $f : \mathbb{C} \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ es definida por

$$f(a + bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \quad \forall a, b \in \mathbb{R},$$

es fácil verificar que f es un homomorfismo inyectivo de anillos. Luego

$$\mathbb{K} = \text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

es isomorfo a $\mathbb{C}$.

4. Sea X un conjunto no vacío. Si en el conjunto potencia $\mathcal{P}(X)$ de X definimos

$$A + B = (A - B) \cup (B - A) \text{ y } A \cdot B = A \cap B$$

$(\mathcal{P}(X), +, \cdot)$ es un anillo, llamado **anillo booleano** (vea la lista de ejercicios al final de esta sección).

Sea $\mathcal{X} : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{F}(X, \mathbb{Z}_2)$ la función definida por $\mathcal{X}(A) = \mathcal{X}_A \forall A \subseteq X$ (función característica de A con valores en $\mathbb{Z}_2$), luego se tiene que:

$$\mathcal{X}(A + B) = \mathcal{X}_{A+B} = \mathcal{X}_A + \mathcal{X}_B = \mathcal{X}(A) + \mathcal{X}(B)$$

$$\mathcal{X}(A \cdot B) = \mathcal{X}_{A \cdot B} = \mathcal{X}_A \cdot \mathcal{X}_B = \mathcal{X}(A) \cdot \mathcal{X}(B) \quad \forall A, B \subseteq X$$

así $\mathcal{X}$ es un homomorfismo de anillos.

Ahora si $\mathcal{X}(A) = \mathcal{X}(B)$, es decir $\mathcal{X}_A = \mathcal{X}_B$, implica que $A = B$. Más aun si $f \in \mathcal{F}(X, \mathbb{Z}_2)$, definiendo $A = f^{-1}(\{\bar{1}\})$ tenemos que $f = \mathcal{X}_A$. Por lo tanto $\mathcal{X}$ es un isomorfismo, i.e.

$$\mathcal{P}(X) \cong \mathcal{F}(X, \mathbb{Z}_2).$$

Proposición 4.3.1 Sean A y A' dos anillos con elementos unidad 1 y $1'$ respectivamente y sea $f : A \rightarrow A'$ es un homomorfismo de anillos.

1. Si f es sobreyectivo, entonces $f(1) = 1'$.
2. Si A' es un dominio de integridad y $f \neq 0$, entonces $f(1) = 1'$.
3. Si $f(1) = 1'$, entonces

$$f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1} \quad \forall a \in \mathcal{U}(A).$$

Prueba.

1. Como f es sobreyectivo, existe $a \in A$ tal que $f(a) = 1'$. Luego

$$f(1) = 1'f(1) = f(a)f(1) = f(a \cdot 1) = f(a) = 1'.$$

2. Como $f(1) = f(1)f(1)$ tenemos que $f(1)[1' - f(1)] = 0$, lo cual implica que $f(1) = 1'$, ya que $f \neq 0$.

3. Como

$$1 = f(1) = f(a \cdot a^{-1}) = f(a)f(a^{-1}) \quad y$$

$$1 = f(1) = f(a^{-1} \cdot a) = f(a^{-1})f(a) \quad \forall a \in \mathcal{U}(A)$$

tenemos que $[f(a)]^{-1} = f(a^{-1}) \quad \forall a \in \mathcal{U}(A)$. □

Proposición 4.3.2 Sea $f : A \rightarrow A'$ un homomorfismo de anillos.

1. Si J es un ideal de A' , entonces $f^{-1}(J)$ es un ideal de A .
2. $\text{Ker}(f) = \{a \in A / f(a) = 0\}$ es un ideal de A .
3. $\text{Im}(f)$ es un subanillo de A' .
4. Si I es un ideal de A , entonces $f(I)$ es un ideal de $\text{Im}(f)$.
5. f es inyectiva, si y sólo si, $\text{Ker}(f) = \{0\}$.

Prueba.

1. Sean $a, b \in f^{-1}(J) \neq \emptyset$ y $r \in A$, entonces $f(a), f(b) \in J$ y $r \in A$. Siendo J un ideal de A' y f un homomorfismo, $f(a - b)$, $f(ra)$ y $f(ar)$ están en J y por tanto $a - b, ra, ar \in f^{-1}(J)$.
2. Basta ver que $\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{0\})$.
3. Si $f(a), f(b) \in \text{Im}(f) \neq \emptyset$ entonces $f(a) - f(b) = f(a - b) \in \text{Im}(f)$ y $f(a)f(b) = f(ab) \in \text{Im}(f)$. Así $\text{Im}(f)$ es un subanillo de A' .

4. Sea I un ideal de A y sean $f(a), f(b) \in f(I) \neq \emptyset$ con $a, b \in I$, entonces $f(a) - f(b) = f(a - b) \in f(I)$. Si $r' \in \text{Im}(f)$, existe $r \in A$ tal que $r' = f(r)$ luego $r'f(a) = f(r)f(a) = f(ra) \in f(I)$ y $f(a)r' = f(a)f(r) = f(ar) \in f(I)$.
5. Supongamos que f es inyectiva. Si $a \in \text{Ker}(f)$ entonces $f(a) = 0 = f(0)$, luego $a = 0$ (pues f es inyectiva). Recíprocamente, supongamos que $f(a) = f(b)$, entonces $f(a - b) = 0$, lo cual implica que $a - b \in \text{Ker}(f) = \{0\}$; y así $a = b$.

□

Definición 4.3.2 Un anillo A se dice que está **inmerso** en un anillo A' si existe $f : A \rightarrow A'$ un homomorfismo inyectivo entre A y A' . Equivalentemente, si existe S' subanillo de A' tal que $A \cong S'$.

Proposición 4.3.3 (Teorema de inmersión de Dorroh)

Todo anillo A está inmerso en un anillo unitario.

Prueba. Si en $A \times \mathbb{Z}$ definimos

$$\begin{aligned}(a, n) + (b, m) &= (a + b, n + m), \\ (a, n) \cdot (b, m) &= (ab + ma + nb, nm) \quad \forall a, b \in A, \forall n, m \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

entonces $(A \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo. Más aún

$$\begin{aligned}(a, n) \cdot (0, 1) &= (a \cdot 0 + 1 \cdot a + n \cdot 0, n \cdot 1) = (a, n), \\ (0, 1) \cdot (a, n) &= (0 \cdot a + 0 \cdot a + 1 \cdot a, 1 \cdot n) = (a, n) \quad \forall a \in A \quad \forall n \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

es decir $A \times \mathbb{Z}$ es un anillo con elemento unidad $(0, 1)$, luego definiendo $f : A \rightarrow A \times \mathbb{Z}$ por $f(a) = (a, 0) \quad \forall a \in A$ tenemos que f es un homomorfismo inyectivo. □

4.4. Anillo Cociente - El T.F.H.A

Sea A un anillo e I un ideal de A . Si en el conjunto

$$\frac{A}{I} = \{a + I / a \in A\}$$

definimos:

$$\begin{aligned}(a + I) \oplus (b + I) &= (a + b) + I, \\ (a + I) \odot (b + I) &= ab + I \quad \forall a, b \in A\end{aligned}$$

Por la teoría de grupos sabemos que $\oplus$ es una operación bien definida en $\frac{A}{I}$ y que $\left(\frac{A}{I}, \oplus\right)$ es un grupo abeliano. Por otro lado si

$$a + I = a' + I \quad \text{y} \quad b + I = b' + I,$$

entonces $a - a' = i_1$ y $b - b' = i_2$ con $i_1, i_2 \in I$, luego

$$ab - a'b' = ab - ab' + ab' - a'b' = a(b - b') + (a - a')b' = (ai_2 + i_1b') \in I.$$

es decir

$$ab + I = a'b' + I.$$

Esto muestra que $\odot$ es otra operación bien definida en $\frac{A}{I}$, así tenemos la siguiente

Proposición 4.4.1 *Si A es un anillo e I un ideal de A , entonces $\left(\frac{A}{I}, \oplus, \odot\right)$ es un anillo. llamado **anillo cociente de A por I** .*

Prueba. La prueba de esta proposición se deja al lector, como ejemplo veamos la prueba de la propiedad asociativa. En efecto, sean $a, b, c \in A$, entonces

$$\begin{aligned}[(a + I) \odot (b + I)] \odot (c + I) &= [(ab) + I] \odot (c + I) \\ &= (ab)c + I \\ &= a(bc) + I \\ &= (a + I) \odot [(bc) + I] \\ &= (a + I) \odot [(b + I) \odot (c + I)]\end{aligned}$$

De manera análoga se cumple las demás propiedades que definen un anillo. $\square$

Observaciones 4.4.1

1. El concepto de ideal es el equivalente al de subgrupo normal de la teoría de grupos, ya que nos ha permitido construir la estructura de anillo cociente.
2. Si A es un anillo conmutativo, entonces $\frac{A}{I}$ también lo es.
3. Si A es un anillo con elemento unidad 1, entonces $\frac{A}{I}$ también es un anillo con elemento unidad $(1 + I)$.
4. La función $\pi : A \rightarrow \frac{A}{I}$ definida por $\pi(a) = a + I \forall a \in A$ es un homomorfismo sobreyectivo con $\text{Ker}(\pi) = I$, por lo tanto.

“ I es un ideal de A , si y solamente si, I es el núcleo de algún homomorfismo de anillos”.

Ahora probaremos el teorema fundamental de homomorfismos de anillos (T.F.H.A)

Proposición 4.4.2 (T.F.H.A) Si $f : A \rightarrow A'$ es un homomorfismo de anillos, entonces

$$\frac{A}{\text{Ker}(f)} \cong \text{Im}(f).$$

Prueba. Sabemos que la función $\tilde{f} : \frac{A}{\text{Ker}(f)} \rightarrow A'$ definida por $\tilde{f}(a + I) = f(a) \forall a \in A$ es un homomorfismo inyectivo de grupos (vea el T.F.H.G). Ahora como

$$\begin{aligned} \tilde{f}((a + I) \odot (b + I)) &= \tilde{f}(ab + I) \\ &= f(ab) = f(a)f(b) \\ &= \tilde{f}(a + I)\tilde{f}(b + I) \quad \forall a, b \in I. \end{aligned}$$

se tiene que $\tilde{f} : \frac{A}{\text{Ker}(f)} \rightarrow \text{Im}(f)$ es un isomorfismo de anillos. □

La prueba de los dos siguientes corolarios queda como ejercicio para el lector responsable.

Corolario 4.4.1 Si S es un subanillo e I un ideal del anillo A entonces $S + I = \{s + i \mid s \in S, i \in I\}$ es un subanillo de A , $S \cap I$ es un ideal de A y

$$\frac{S + I}{I} \cong \frac{S}{S \cap I}$$

Corolario 4.4.2 Sean I, J ideales del anillo A tales que $I \subseteq J$ entonces J/I es un ideal de A/I y

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J$$

Aplicaciones del T.F.H.A

1. Sea X un conjunto no vacío, $c \in X$ y A un anillo. Si consideramos el homomorfismo evaluación en c , $E_c : \mathcal{F}(X, A) \rightarrow A$ tenemos que

$$\text{Ker}(E_c) = \{f : X \rightarrow A \mid f(c) = 0\};$$

además para cada $a \in A$ la función constante $f(x) = a \quad \forall x \in A$, satisface la condición $E_c(f) = a$. Por lo tanto

$$\frac{\mathcal{F}(X, A)}{\text{Ker}(E_c)} \cong A.$$

2. Sea J un ideal de un anillo A y sea $f : M_n(A) \rightarrow M_n(A/J)$ la función definida por $f(a_{ij}) = (a_{ij} + J)$, para todo $(a_{ij}) \in M_n(A)$; entonces f es un homomorfismo sobreyectivo con $\text{Ker}(f) = M_n(J)$. Por lo tanto

$$\frac{M_n(A)}{M_n(J)} \cong M_n\left(\frac{A}{J}\right).$$

3. La función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \frac{\mathbb{Z}[i]}{\langle 1+i \rangle}$ definida por $f(n) = n \cdot \bar{1} \quad \forall n \in \mathbb{Z}$, es un homomorfismo de anillos, donde $\text{Ker}(f) = \langle 2 \rangle$; pues como $2 = (1+i)(1-i) \in \langle 1+i \rangle$, se sigue que $\bar{2} = \bar{0}$ en $\frac{\mathbb{Z}[i]}{\langle 1+i \rangle}$, y de $\bar{0} = \bar{2} = 2 \cdot \bar{1} = f(2)$, tenemos que $2 \in \text{Ker}(f) = \langle n_0 \rangle$ con $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ ($\mathbb{Z}$ es un anillo de ideales principales), luego n_0 divide a 2. Si fuese $n_0 = 1$ tendríamos que $\bar{0} = f(1) = \bar{1}$, de donde $1 \in \langle 1+i \rangle$; escribiendo $1 = (1+i)(a+bi)$, tenemos $1 = 2(a^2+b^2)$, lo cual es imposible para $a, b \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto $n_0 = 2$ y

$$\text{Ker}(f) = \langle 2 \rangle.$$

Por otro lado como $\overline{1+i} = \bar{0}$, implica que $\bar{i} = -\bar{1}$. Luego para cada $\overline{a+bi} \in \frac{\mathbb{Z}[i]}{\langle 1+i \rangle}$ existe $(a-b) \in \mathbb{Z}$ tal que

$$f(a-b) = (a-b) \cdot \bar{1} = a \cdot \bar{1} - b \cdot \bar{1} = \bar{a} + \bar{b}(-\bar{1}) = \overline{a+bi},$$

es decir f es sobreyectiva. Finalmente aplicando el T.F.H.A se concluye que

$$\mathbb{Z}_2 \cong \frac{\mathbb{Z}[i]}{\langle 1+i \rangle}.$$

4. Una aplicación a la teoría de números

Dado los enteros $n_1, n_2, \dots, n_r$ primos entre sí dos a dos, tales que $n_i \geq 2 \quad \forall i$, la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_r}$ definida por

$$f(a) = (\bar{a}, \bar{a}, \dots, \bar{a}) \quad \forall a \in \mathbb{Z}$$

es un homomorfismo de anillos. Ahora si $a \in \text{Ker}(f)$ entonces $\bar{a} = \bar{0}$ en $\mathbb{Z}_{n_i}$, $\forall 1 \leq i \leq r$ es decir $n_i | a \quad \forall 1 \leq i \leq r$, luego $(n_1 n_2 \dots n_r) | a$, por lo tanto $a \in \langle n_1 n_2 \dots n_r \rangle$. El recíproco es inmediato, así $\text{Ker}(f) = \langle n_1 n_2 \dots n_r \rangle$, por lo tanto aplicando el T.F.H.A tenemos que

$$\mathbb{Z}_{n_1 n_2 \dots n_r} \cong \frac{\mathbb{Z}}{\text{Ker}(f)} \cong \text{Im}(f) \subseteq \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_k}$$

Además por cuestión de cardinalidad se concluye que

$$\boxed{Z_{n_1 n_2 \cdots n_r} \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k}.$$

En particular hemos probado que la función f es sobreyectiva.

Observación 1.- El hecho que la función f del ejemplo precedente sea sobreyectiva es conocido como el **teorema chino del resto**, esto significa que dados arbitrariamente $a_1, a_2, \dots, a_r$ en $\mathbb{Z}$ existe $x \in \mathbb{Z}$ solución del sistema

$$\begin{cases} x \equiv a_1 (\text{mód } n_1) \\ x \equiv a_2 (\text{mód } n_2) \\ \vdots \\ x \equiv a_r (\text{mód } n_r) \end{cases}$$

Observación 2.- Cálculo con la función de Euler

Sean A, B y C anillos con elemento unidad. Si A y $B \times C$ son dos anillos isomorfos, es decir $A \cong B \times C$, es fácil probar que

$$\mathcal{U}(A) \cong \mathcal{U}(B \times C) \quad \text{y} \quad \mathcal{U}(B \times C) = \mathcal{U}(B) \times \mathcal{U}(C).$$

En particular de $Z_{n_1 n_2 \cdots n_r} \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k}$ concluimos que

$$\mathcal{U}(Z_{n_1 n_2 \cdots n_r}) \cong \mathcal{U}(Z_{n_1}) \times \mathcal{U}(Z_{n_2}) \times \cdots \times \mathcal{U}(Z_{n_r})$$

y tomando orden a ambos grupos

$$\varphi(n_1 n_2 \cdots n_r) = \varphi(n_1) \varphi(n_2) \cdots \varphi(n_r).$$

siempre que $n_1, n_2, \dots, n_r$ son primos entre sí 2 a 2.

Equivalentemente hemos probado que

$$\varphi(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdots \varphi(p_r^{\alpha_r})$$

siempre que los p_i sean primos distintos. Además

$$\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1) \quad \forall p \text{ primo y } \alpha \in \mathbb{Z}^+.$$

En efecto: los números menores o iguales que p^α y divisibles por p son los números de la forma kp tales que $p \leq kp \leq p^\alpha$, de donde $1 \leq k \leq p^{\alpha-1}$, esto es, hay $p^{\alpha-1}$ enteros t con $1 \leq t \leq p^\alpha$ divisibles por p ; siendo p primo, los restantes son coprimos con p (y con p^α). Por tanto

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p - 1) = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Todo lo expuesto justifica el siguiente resultado

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i-1} (p_i - 1) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

para $n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$

□

4.5. Ejercicios

1. El *centro* de un anillo A es el subconjunto de A definido por $\{a \in A / ax = xa, \forall x \in A\}$; se denota $\text{cent}(A)$. Pruebe que el centro de un anillo con unidad es un subanillo que contiene la unidad. Pruebe que el centro de un anillo de división es un cuerpo.
2. Un elemento x de un anillo A se denomina *nilpotente* si $x^m = 0$ para algún $m \in \mathbb{Z}^+$.
 - a) Pruebe que si $n = a^k b$ con $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $\overline{ab}$ es nilpotente en $\mathbb{Z}_n$.
 - b) Pruebe que $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ es nilpotente si y sólo si todo divisor primo de n es también divisor de a .
 - c) Determine todos los elementos nilpotentes de $\mathbb{Z}_{72}$.
3. Sea x un elemento nilpotente de un anillo conmutativo con unidad A .
 - a) Pruebe que rx es nilpotente, para todo $r \in A$.
 - b) Pruebe que $1 + x$ es una unidad en A .

- c) Deduzca que la suma de un elemento nilpotente y una unidad es una unidad.
4. Un anillo A se denomina *booleano* si $a^2 = a$, $\forall a \in A$. Pruebe que todo anillo booleano es conmutativo.
5. Sea $X \neq \emptyset$. En $\mathcal{P}(X) = \{A / A \subseteq X\}$ definimos

$$A + B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad A \cdot B = A \cap B; \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(X).$$

- a) Pruebe que $(\mathcal{P}(X), +, \cdot)$ es un anillo.
- b) Pruebe que este anillo es conmutativo, tiene elemento unidad y es booleano.
6. a) Si el conjunto X tiene más de un elemento, pruebe que todo subconjunto propio de X es un divisor de cero en el anillo $\mathcal{P}(X)$.
- b) Si $n > 1$, pruebe que el anillo de matrices $M_n(A)$ tiene divisores de cero aunque el anillo A no los tenga.
7. Sea S un subanillo de un anillo A con elemento identidad 1. Para $a \notin S$, el subanillo generado por $S \cup \{a\}$ es representado por $\langle S, a \rangle$. Si $a \in \text{cent}(A)$ pruebe que

$$\langle S, a \rangle = \{r_0 + r_1 a + \cdots + r_n a^n / r_i \in S, n \in \mathbb{Z}^+\}.$$

8. Sea A un anillo con la propiedad que $a^2 + a \in \text{cent}(A)$, para todo $a \in A$. Pruebe que A es necesariamente un anillo conmutativo (Sugerencia: use $(a + b)^2 + (a + b)$ para mostrar que $(ab + ba) \in \text{cent}(A)$).
9. Sea A el anillo de las matrices 2×2 sobre los números reales. Si I es un ideal de A , pruebe que $I = \{0\}$ ó $I = A$.
10. Sea $(G, +)$ un grupo abeliano y $\text{End}(G) = \{f : G \rightarrow G / f \text{ es homomorfismo de grupos}\}$. Pruebe que $(\text{End}(G), +, \circ)$ es un anillo con elemento unidad.

11. Sea I un ideal de un anillo A conmutativo y con unidad 1. Para $a \in A$, el ideal generado por $I \cup \{a\}$ es denotado por (I, a) . Si $a \notin I$ pruebe que

$$(I, a) = \{i + ra / i \in I, r \in A\}.$$

12. Sean $J_1, J_2, \dots, J_n, \dots$ ideales de $\mathbb{Z}$. Si

$$J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots \subseteq J_n \subseteq \dots$$

pruebe que existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $J_k = J_m$, para todo $k \geq m$.

13. Si $I = \langle 12 \rangle$ y $J = \langle 21 \rangle$ son dos ideales de $\mathbb{Z}$, pruebe que

a) $I + J = \langle 3 \rangle$.

b) $I \cap J = \langle 84 \rangle$.

c) $IJ = \langle 252 \rangle$.

d) $I \div J = \langle 4 \rangle$.

e) $J \div I = \langle 7 \rangle$.

14. Sean I, J ideales del anillo A . Por definición $A = I \oplus J$ si y sólo si $A = I + J$ e $I \cap J = \{0\}$. Si A es un anillo conmutativo con unidad 1 y $e \in A$ es idempotente ($e \neq 0, 1$), pruebe que $A = \langle e \rangle \oplus \langle 1 - e \rangle$.

15. Sea A un anillo conmutativo. Probar que

a) $N = \{a \in A / a \text{ es nilpotente} \}$ es un ideal de A y

b) A/N no posee elementos nilpotentes no nulos.

16. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una familia de ideales de A . Pruebe que

a) $\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda = \left\{ \sum_{\text{finita}} a_\lambda / a_\lambda \in I_\lambda \right\}$ es un ideal de A .

b) $\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda = \left\langle \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \right\rangle$.

17. Sea $\mathcal{P}(X)$ el anillo de todos los subconjuntos de un conjunto X . Pruebe que
- a) La colección de todos los subconjuntos finitos de X es un ideal de $\mathcal{P}(X)$.
 - b) Para cada subconjunto $Y \subseteq X$, $\mathcal{P}(X)$ y $\mathcal{P}(X \setminus Y)$ son ambos ideales principales de $\mathcal{P}(X)$; además $\mathcal{P}(X) = \mathcal{P}(Y) \oplus \mathcal{P}(X \setminus Y)$.
18. Sean I, J y K ideales de un anillo A . Pruebe que
- a) $I(J + K) = IJ + IK$.
 - b) $(I + J)K = IK + JK$.
 - c) Si $I \supseteq J$, entonces $I \cap (J + K) = J + (I \cap K)$.
19. Sea A un anillo con elemento unidad 1, y $a, b \in A$. Pruebe que $1 - ab$ es inversible en A , si y sólo si $1 - ba$ lo es.
20. Un anillo A con elemento unidad 1 se dice que es de *característica* n ($n \in \mathbb{Z}^+$) si n es el menor entero positivo tal que $n1 = 0$; en otro caso decimos que A tiene característica 0. Sea R un anillo (no necesariamente con unidad) en el cual existe $k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $ka = 0, \forall a \in R$. Pruebe que existe un anillo A de característica k tal que R está inmerso en él.

Capítulo 5

Ideales Maximales e Ideales Primos

5.1. Aritmética de los Ideales

Definición 5.1.1 Para I, J ideales del anillo $(A, +, \cdot)$ definimos los siguientes conjuntos:

$$(i) \quad I + J = \{a + b/a \in I, b \in J\}.$$

$$(ii) \quad IJ = \left\{ \sum_{\text{finita}} a_i b_i / a_i \in I, b_i \in J \right\}.$$

$$(iii) \quad I \div J = \{a \in A/aJ \subseteq I\}, \text{ donde } aJ = \{aj/j \in J\}.$$

$$(iv) \quad \sqrt{I} = \{a \in A/a^n \in I \text{ para algún } n \in \mathbb{Z}^+\}.$$

Proposición 5.1.1 Si I y J son dos ideales del anillo $(A, +, \cdot)$, entonces los conjuntos $I + J$, IJ , $I \div J$ y $\sqrt{I}$ (si A es conmutativo) son ideales del anillo A .

Prueba.

$I + J$ es ideal de A : Si $(a_1 + b_1), (a_2 + b_2) \in I + J$, entonces,

$(a_1+b_1)-(a_2+b_2) = (a_1-a_2)+(b_1-b_2) \in I+J$; además si $(a+b) \in I+J$ y $r \in A$, $r(a+b) = ra+rb \in I+J$ y $(a+b)r = ar+br \in I+J$.

$I \div J$ es ideal de A : Si $a, b \in I \div J$ y $r \in A$, entonces para un $x \in J$ (arbitrario), $(a-b)x = (ax-bx) \in I$; es decir $(a-b)J \subseteq I$ y por tanto $(a-b) \in I \div J$. Además como $(ra)J \subseteq rI \subseteq I$ y $(ar)J \subseteq aJ \subseteq I$, $ra, ar \in I \div J$.

Análogamente se prueba que IJ y $\sqrt{I}$ son ideales del anillo A . $\square$

5.2. Ideales Maximales

Definición 5.2.1 Sea A un anillo y M un ideal propio de A . Se dice que M es un **ideal maximal** de A si M no está contenido en ningún ideal propio de A ; es decir si I es un ideal de A tal que $M \subseteq I \subseteq A$, entonces $I = M$ ó $I = A$.

Ejemplo 1.- En el anillo $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle$ es maximal, sí y sólo si, n es primo. En efecto: si $d|n$, entonces $\langle n \rangle \subseteq \langle d \rangle \subseteq \mathbb{Z}$, lo cual implica que $\langle d \rangle = \langle n \rangle$ ó $\langle d \rangle = \mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, de donde $d = \pm n$ ó $d = \pm 1$. Recíprocamente, sea $I = \langle m \rangle$ un ideal de $\mathbb{Z}$ tal que $\langle n \rangle \subseteq I \subseteq \mathbb{Z}$, entonces $m|n$ y n primo, luego $m = \pm 1$ ó $m = \pm n$, de donde $I = \langle m \rangle = \langle n \rangle$ ó $I = \langle m \rangle = \mathbb{Z}$.

Ejemplo 2.- Sea A un anillo conmutativo con elemento unidad, entonces A es un cuerpo si y sólo si $\langle 0 \rangle$ es maximal. En efecto: sea I un ideal de A tal que $\langle 0 \rangle \subsetneq I \subseteq A$, entonces existe $a \in I$, $a \neq 0$; siendo A un cuerpo existe $b \in A$ tal que $ab = 1$, luego $I = A$ (pues $1 \in I$). Recíprocamente, si $\langle 0 \rangle$ es un ideal maximal en A , dado $a \neq 0$ en A , tenemos que $\langle 0 \rangle \subsetneq \langle a \rangle \subseteq A$ lo cual implica que $\langle a \rangle = A$; de donde existe $b \in A$ tal que $ab = 1$.

Teorema 5.2.1 Sea A un anillo y M un ideal propio de A , entonces M es maximal si y sólo si $\forall a \in A \setminus M$, $(M, a) = A$.

Prueba. Supongamos que M es un ideal maximal de A . Si $a \in A \setminus M$, $M \subsetneq (M, a) \subseteq A$, luego por la hipótesis $(M, a) = A$. Recíprocamente, sea I un ideal de A tal que $M \subsetneq I \subseteq A$, entonces existe $a \in I$ tal que $a \notin M$, luego $A = (M, a) \subseteq I \subseteq A$. Así $I = A$; es decir M es un ideal maximal de A . $\square$

Ejemplo 3.- En el anillo conmutativo $2\mathbb{Z}$ (sin elemento unidad) $M = 4\mathbb{Z}$ es un ideal propio de $2\mathbb{Z}$; más aun M es un ideal maximal de este anillo, pues: Si $x \in 2\mathbb{Z} \setminus M$, entonces $x = 4q + 2$ para algún $q \in \mathbb{Z}$, de donde $2 = 4(-q) + x$; y como $4(-q) \in M$, $x \in (M, x)$ tenemos que $2 \in (M, x)$ y por lo tanto $2\mathbb{Z} \subseteq (M, x)$. Así $(M, x) = 2\mathbb{Z}$, es decir $M = 4\mathbb{Z}$ es un ideal maximal de $2\mathbb{Z}$.

Ejemplo 4.- En el anillo de las funciones reales $\mathcal{F}(\mathbb{R})$, el ideal $M = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(0) = 0\}$ es maximal. En efecto: Sea $f \notin M$, entonces $f(0) \neq 0$. $f^2 \in (M, f)$, y como $id_{\mathbb{R}} \in M \subseteq (M, f)$ entonces $id_{\mathbb{R}}^2 \in (M, f)$. De este modo $g = f^2 + id_{\mathbb{R}}^2 \in (M, f)$, y como $g(x) \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, entonces $g \in \mathcal{U}(\mathcal{F}(\mathbb{R}))$, de donde $(M, f) = \mathcal{F}(\mathbb{R})$. Por lo tanto M es un ideal maximal de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.

Una relación “ $\preceq$ ” en un conjunto no vacío A se llama **orden parcial en A** si:

1. $x \preceq x$, $\forall x \in A$ (reflexiva),
2. Si $x \preceq y$, $y \preceq x$ implican $x = y$ (antisimétrica), y
3. Si $x \preceq y$ e $y \preceq z$ implican $x \preceq z$ (transitiva).

El par $(A, \preceq)$ es llamado **conjunto parcialmente ordenado**. Sea $(A, \preceq)$ un conjunto parcialmente ordenado.

1. Un subconjunto B de A es llamado **cadena** si $\forall x, y \in B : x \preceq y$ ó $y \preceq x$.
2. Una **cota superior** para un subconjunto B de A es un elemento $u \in A$ tal que $b \preceq u$, $\forall b \in B$.

3. Un **elemento maximal** de A es un elemento $m \in A$ de modo que si $m \leq x$ para algún $x \in A$, entonces $m = x$.

Ejemplo 5.2.1 Si $X \neq \emptyset$, $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ es parcialmente ordenado. Un ejemplo de cadena es una colección $\{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de X tales que $X_1 \subseteq X_2 \subseteq \dots$. Note que todo subconjunto B de $\mathcal{P}(X)$ tiene una cota superior u dada por

$$u = \bigcup_{b \in B} b.$$

Además X es el único elemento maximal de $\mathcal{P}(X)$.

Lema 5.2.1 (Lema de Zorn) Si $\mathcal{A}$ es un conjunto parcialmente ordenado en el cual toda cadena tiene una cota superior, entonces $\mathcal{A}$ posee un elemento maximal.

Teorema 5.2.2 (Existencia de ideales maximales) Sea A un anillo finitamente generado. Si I es un ideal propio de A entonces existe M ideal propio de A tal que $I \subseteq M$ y M es maximal.

Prueba. Supongamos que $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$. Si

$$\mathcal{A} = \{J / J \text{ es ideal propio de } A, I \subseteq J\},$$

entonces $\mathcal{A} \neq \emptyset$ pues $I \in \mathcal{A}$ y $(\mathcal{A}, \subseteq)$ es parcialmente ordenado. Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una cadena en $\mathcal{A}$, afirmamos que $\tilde{J} = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ es un ideal de

A (¡ verifique !). Además $\tilde{J}$ es un ideal propio de A , $I \subseteq \tilde{J}$ y $J_\lambda \subseteq \tilde{J}$, $\forall \lambda \in \Lambda$.

En efecto, si $\tilde{J} = A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$, entonces $a_1 \in J_{\lambda_1}$, $a_2 \in J_{\lambda_2}$, $\dots$, $a_n \in J_{\lambda_n}$; luego existe k , $1 \leq k \leq n$ tal que $a_1, a_2, \dots, a_n \in J_{\lambda_k}$ ($\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es cadena), de donde $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \subseteq J_{\lambda_k} \subseteq A$ y por tanto $J_{\lambda_k} = A$, lo cual es imposible. Por lo tanto $\tilde{J} \in \mathcal{A}$ y es una cota superior de la cadena $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$. luego por el Lema de Zorn, existe M ideal propio de A , $I \subseteq M$ y M es elemento maximal de $(\mathcal{A}, \subseteq)$. Afirmamos que M es un ideal maximal de A ; en efecto: Sea J un ideal de A con $M \subseteq J \subsetneq A$; luego $J \subsetneq A$ y $I \subseteq J$, es decir $J \in \mathcal{A}$ y $M \subseteq J$, de donde $J = M$. $\square$

Corolario 5.2.1 (Teorema de Krull) Si A es un anillo con elemento unidad 1, e I un ideal propio de A , entonces existe un ideal maximal M en A tal que $I \subseteq M$.

Prueba. Basta observar que $A = \langle 1 \rangle$ y aplicar el teorema 5.2.2. $\square$

Teorema 5.2.3 Sea A un anillo conmutativo con elemento unidad y M un ideal propio de A , entonces M es maximal si y sólo si A/M es un cuerpo.

Prueba. Sabemos que A/M es un anillo conmutativo con elemento unidad; falta ver que todo elemento no nulo es invertible. En efecto, sea $\bar{a} \in A/M$, $\bar{a} \neq \bar{0}$, entonces $a \notin M$; y como M es maximal, $(M, a) = A$, luego $1 \in (M, a)$, esto es, existen $m \in M$, $b \in A$ tales que $1 = m + ba$ y así $\bar{1} = \bar{b}\bar{a}$. Recíprocamente, sea I un ideal de A tal que $M \subsetneq I \subseteq A$, entonces existe $a \in I$ $a \notin M$, luego $\bar{a} \neq \bar{0}$ en A/M (que es un cuerpo), luego existe $\bar{b} \in A/M$ tal que $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, entonces $ab - 1 = i \in M \subseteq I$ y por lo tanto $1 \in I$ (puesto que $a \in I$). Así concluimos que $I = A$. $\square$

Observación. Este teorema no es cierto si el anillo A no tiene elemento unidad. Por ejemplo si $A = 2\mathbb{Z}$ (anillo conmutativo sin elemento unidad) y $M = 4\mathbb{Z}$ (ideal maximal de A) para $x \in A$ tenemos que $x = 4q$ o $x = 4q + 2$ con $q \in \mathbb{Z}$, es decir $A/M = \{\bar{0}, \bar{2}\}$ que no es un cuerpo pues $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0}$ siendo $\bar{2} \neq \bar{0}$.

5.3. Ideales Primos

Definición 5.3.1 Sea A un anillo y P un ideal propio de A . P es un **ideal primo** de A si y sólo si para todo $a, b \in A$ tal que $ab \in P$ se tiene que $a \in P$ ó $b \in P$.

Ejemplo 5.3.1 En el anillo $\mathbb{Z}$: $\langle p \rangle$ es primo si y sólo si p es un número primo. En efecto: si $d|p$, entonces existe $\alpha \in \mathbb{Z}$ tal que $d\alpha = p \in \langle p \rangle$, luego $d \in \langle p \rangle$ ó $\alpha \in \langle p \rangle$. Si $d \in \langle p \rangle$, $d = pa$, entonces $(pa)\alpha = p$, es decir $d = \pm p$. Si $\alpha \in \langle p \rangle$, $\alpha = pb$, entonces $d(pb) = p$ de donde $d = \pm 1$.

Recíprocamente si $ab \in \langle p \rangle$, entonces $p|ab$ y p es primo, luego $p|a$ o $p|b$, equivalentemente $a \in \langle p \rangle$ ó $b \in \langle p \rangle$.

Ejemplo 5.3.2 En un anillo conmutativo $A \neq \{0\}$, $\langle 0 \rangle$ es un ideal primo si y sólo si A no tiene divisores de cero. En efecto:

Sean $a, b \in A$ tales que $ab = 0$, entonces $ab \in \langle 0 \rangle$, y como $\langle 0 \rangle$ es un ideal primo, $a \in \langle 0 \rangle$ ó $b \in \langle 0 \rangle$; así $a = 0$ o $b = 0$. Recíprocamente, si $ab \in \langle 0 \rangle$, entonces $ab = 0$ y A no tiene divisores de cero, luego $a = 0 \in \langle 0 \rangle$ ó $b = 0 \in \langle 0 \rangle$.

Ejemplo 5.3.3 El conjunto $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con las operaciones

$$(a, b) + (x, y) = (a + x, b + y), \quad (a, b) \cdot (x, y) = (ax, by)$$

es un anillo conmutativo con elemento unidad igual a $(1, 1)$ y tiene divisores de cero pues $(n, 0) \cdot (0, m) = (0, 0)$. Si definimos

$$I = \{(n, 0) : n \in \mathbb{Z}\}$$

es fácil ver que I es un ideal de A .

Afirmación 1. I es un ideal primo: si $(a, b) \cdot (x, y) \in I$, entonces $(ax, by) = (n, 0)$, de donde $by = 0$, por lo tanto $b = 0$ ó $y = 0$. Así $(a, b) = (a, 0) \in I$ o bien $(x, y) = (x, 0) \in I$.

Afirmación 2. I no es un ideal maximal: definiendo $J = \{(n, 2m) : n, m \in \mathbb{Z}\}$ tenemos que J es un ideal de A y que $I \subsetneq J \subsetneq A$.

Teorema 5.3.1 Sea A un anillo conmutativo con elemento unidad y P un ideal propio de A , entonces P es un ideal primo si y sólo si A/P es un dominio de integridad.

Prueba. Sabemos que A/P es un anillo conmutativo con elemento unidad. Veamos que no tiene divisores de cero; En efecto: si $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ en A/P , entonces $ab \in P$, y como P es un ideal primo $a \in P$ ó $b \in P$, así $\overline{a} = \overline{0}$ ó $\overline{b} = \overline{0}$. Recíprocamente, sean $a, b \in A$ tales que $ab \in P$, entonces $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ en A/P , luego por la hipótesis $\overline{a} = \overline{0}$ ó $\overline{b} = \overline{0}$ por tanto $a \in P$ ó $b \in P$. $\square$

Corolario 5.3.1 Sea A un anillo conmutativo con elemento unidad y M un ideal propio de A . Si M es maximal entonces M es primo.

Prueba. M es maximal si y sólo si A/M es un cuerpo, luego A/M es un dominio de integridad y por el teorema anterior M es un ideal primo. □

Observaciones.

1. El recíproco de este corolario en general es falso. Vea el ejemplo 5.3.3.
2. El corolario no es cierto si el anillo no tiene elemento unidad, por ejemplo si $A = 2\mathbb{Z}$ y $M = 4\mathbb{Z}$, sabemos que M es maximal sin embargo no es un ideal primo, ya que $2 \in A$ y $2 \cdot 2 = 4 \in M$, pero $2 \notin M$.

En los dos siguientes teoremas damos condiciones necesarias y suficientes para que se cumpla el recíproco de este corolario.

Teorema 5.3.2 Sea A un anillo booleano con elemento unidad (esto es $x^2 = x$, para todo $x \in A$) y sea $\{0\} \subsetneq I \subsetneq A$ un ideal de A , entonces I es maximal si y sólo si I es primo.

Prueba. Si A es un anillo booleano sabemos que A es un anillo conmutativo (con elemento unidad); luego si I es un ideal maximal por el corolario anterior I es un ideal primo. Recíprocamente, sea J un ideal de A tal que $I \subsetneq J \subseteq A$, entonces existe $a \in J$, $a \notin I$; y como $a^2 = a$, tenemos que $a(1 - a) = 0 \in I$, siendo I un ideal primo de A , $1 - a \in I$ (luego $1 - a \in J$). Así $1 = [a + (1 - a)] \in J$. Por lo tanto $J = A$. □

Teorema 5.3.3 Sea A un dominio de ideales principales y sea $\{0\} \subsetneq I \subsetneq A$ un ideal de A , entonces I es maximal si y sólo si I es primo.

Prueba. Sólo falta ver que si $I = \langle a \rangle$ es primo, entonces I es maximal. En efecto: sea $J = \langle b \rangle$ un ideal de A tal que $\langle a \rangle \subseteq \langle b \rangle \subseteq A$, entonces

existe $r \in A$ tal que $rb = a \in I$; y por ser I un ideal primo, $r \in I$ ó $b \in I$. Si $r \in I$, existe $s \in A$ tal que $r = sa$, luego $(sa)b = a$, de donde $1 = sb$ con $b \in J$; por lo tanto $1 \in J$ y $J = A$. Si $b \in I$, entonces $J = \langle b \rangle \subseteq I$, así $J = I$, es decir I es maximal. $\square$

5.4. El Radical de Jacobson

5.5. Ejercicios

1. Si $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ es un homomorfismo de anillos, pruebe que $f = 0$ ó $f = id_{\mathbb{Z}}$.
2. Si $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ es un homomorfismo de anillos, pruebe que $f = 0$ ó $f = id_{\mathbb{Q}}$.
3. Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un homomorfismo de anillos, pruebe que $f = 0$ ó $f = id_{\mathbb{R}}$.
4. Si $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es un homomorfismo de anillos, pruebe que $f = 0$ ó $f = id_{\mathbb{C}}$ ó $f(a + bi) = a - bi \ \forall a + bi \in \mathbb{C}$.
5. Determine $Aut(A)$ para $A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ y $End(\mathbb{Z}[i])$.
6. Pruebe que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ y $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ son anillos conmutativos con unidad, no isomorfos.
7. Pruebe que $2\mathbb{Z}$ y $3\mathbb{Z}$ son dos anillos, no isomorfos.
8. Sean I, J , ideales del anillo A tales que $I \cap J = \{0\}$.
Probar que $\frac{I \oplus J}{I} \simeq J$ y $\frac{I \oplus J}{J} \simeq I$.
9. Pruebe que $\mathbb{Z}_{13} \cong \frac{\mathbb{Z}[i]}{\langle 2 + 3i \rangle}$
10. Sea $\varphi : C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\varphi(f) = f(3/2) \ \forall f \in C([0, 1])$.
a) Pruebe que φ es un homomorfismo de anillos

- b) Calcule $Im\varphi$ y $Ker\varphi$.
- c) identifique el anillo $\frac{C([0, 1])}{\{f \in C([0, 1]) / f(3/2) = 0\}}$
11. Sean f_1, f_2 homomorfismos del anillo A sobre los anillos A_1 y A_2 respectivamente; Si $Kerf_1 \subseteq Kerf_2$ pruebe que existe un único homomorfismo $\tilde{f} : A_1 \rightarrow A_2$ tal que $f_2 = \tilde{f} \circ f_1$.
12. Sea A un anillo con unidad 1_A y $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow A$ definida por $\varphi(n) = n \cdot 1_A \forall n \in \mathbb{Z}$
- a) Probar que φ es un homomorfismo de anillos.
Como $ker\varphi$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ entonces $\exists! n > 0$ en $\mathbb{Z}$ tal que $Ker\varphi = \langle n \rangle$, en este caso n es llamado **Característica** del anillo A y se le denota por $car(A) = n$.
- b) Si A es un dominio de Integridad, probar que $car(A) = p$, donde p es primo ó $car(A) = 0$.
- c) Si $car(A) = n$, entonces $na = 0 \forall a \in A$ y $n1_A = 0 \iff m = nt, t \in \mathbb{Z}$.
13. Un **conmutador** en un anillo A es definido como un elemento de la forma $[ab] = ab - ba$. El Ideal conmutador de A denotado por $[AA]$ es el ideal generado por el conjunto de todos los conmutadores: Pruebe que:
- a) A es conmutativo si y solo si $[AA] = \{0\}$
- b) Para un ideal I de A ; el anillo cociente A/I es conmutativo si y solo si $[AA] \subseteq I$.
14. Sea A un anillo con unidad .Pruebe que un ideal propio $\mathcal{M}$ de A es maximal si y solo si $\forall r \notin \mathcal{M} \exists a \in A : 1 + ra \in \mathcal{M}$.
15. Sea A un anillo con unidad. Pruebe que un ideal propio $\mathcal{M}$ de A es maximal si y sólo si $\forall I$ ideal de $A : I \subseteq \mathcal{M}$ ó $I + \mathcal{M} = A$.

16. Sea I un ideal de un anillo conmutativo con unidad A y $\mathfrak{M} = \{\mathcal{M} \subset A / \mathcal{M} \text{ es ideal maximal}\}$. Probar que

$$I \subseteq \bigcap_{\mathcal{M} \in \mathfrak{M}} \mathcal{M} \iff (1 + a) \in \mathcal{U}(A), \forall a \in I.$$

17. Sea $f : A \rightarrow A'$ un homomorfismo sobreyectivo de anillos. Pruebe que

- a) Si $\mathcal{M}$ es un ideal maximal de A tal que $\mathcal{M} \supseteq \text{Ker} f$, entonces $f(\mathcal{M})$ es un ideal maximal de A' .
- b) Si $\mathcal{M}'$ es un ideal maximal de A' entonces $f^{-1}(\mathcal{M}')$ es un ideal maximal de A .
- c) El mapeo $\mathcal{M} \rightarrow f(\mathcal{M})$ define una biyección entre el conjunto de ideales maximales de A que contienen a $\text{Ker} f$ y el conjunto de ideales maximales de A' .

18. Sea $f : A \rightarrow A'$ un homomorfismo sobreyectivo de anillos. Pruebe que

- a) Si $\mathcal{P}$ es un ideal primo de A tal que $\mathcal{P} \supseteq \text{Ker} f$, entonces $f(\mathcal{P})$ es un ideal primo de A' .
- b) Si $\mathcal{P}'$ es un ideal primo de A' , entonces $f^{-1}(\mathcal{P}')$ es un ideal primo de A .
- c) El mapeo $\mathcal{P} \rightarrow f(\mathcal{P})$ define una biyección entre el conjunto de ideales primos de A que contienen a $\text{Ker} f$ y el conjunto de ideales primos de A' .

19. Sea I un ideal de un anillo A y $\mathcal{P}$ un ideal primo de A . Pruebe que $\mathcal{P}$ es un ideal primo de todo el anillo A .

20. Sean $\mathcal{P}$ y I ideales de un anillo A , con $\mathcal{P}$ primo. Si $I \subsetneq \mathcal{P}$, pruebe que $\mathcal{P} \div I = \mathcal{P}$.

21. Sea A el anillo de todas las funciones continuas en $[0, 1]$, y sea I la colección de funciones $f(x)$ en A con $f(1/3) = f(1/2) = 0$. Pruebe que I es ideal de A pero no es ideal primo.

-
22. Sean I, J ideales de un anillo conmutativo A . Si $\mathcal{P}$ es un ideal primo de A que contiene a $I \cap J$, pruebe que I ó J esta contenido en $\mathcal{P}$.
23. Sea A un anillo conmutativo con unidad, finito; Pruebe que todo ideal primo de A es un ideal maximal.

Capítulo 6

Dominios de Integridad

Hay ciertas clases de anillos con una estructura más rica que la de los anillos genéricos. Dichos anillos considerados en este capítulo son los anillos con un algoritmo de división (Dominios Euclidianos), anillos en los cuales cada ideal es principal (Dominios de Ideales Principales) y anillos en los cuales los elementos tienen factorización en primos (Dominios de Factorización única). Los principales ejemplos de tales anillos son el anillo $\mathbb{Z}$ de los enteros y el anillo de polinomios $F[x]$ con coeficientes en algún cuerpo F . Varios de estos resultados se aplicarán al caso especial del anillo $F[x]$ en el próximo capítulo.

6.1. Divisibilidad en Dominios de Integridad

En toda esta sección D será un anillo conmutativo con elemento unidad y sin divisores de cero, es decir D será un dominio de integridad.

Definición 6.1.1 Sean $a, b \in D$ con $a \neq 0$. Se dice que a **divide a** b , lo cual denotaremos por $a|b$ si existe $c \in D$ tal que $b = ac$.

Si a divide a b se dice también que a es factor de b , a es divisor de b ó que b es divisible por a , ó b es múltiplo de a .

Proposición 6.1.1 Sean $a, b, c \in D$ entonces

1. $a|1$ si y sólo si a es invertible.
2. si $a|b$ y $b|c$ entonces $a|c$.
3. si $a|b$ y $a|c$ entonces $a|(bx + cy)$ para todo $x, y \in D$
4. si $a|b$ y u es invertible entonces $au|b$
5. $a|b$ si y sólo si $\langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$.

Prueba.

3. $a|1$ si y sólo si existe $c \in D$ tal que $1 = ac$, lo cual ocurre si y sólo si $a \in \mathcal{U}(D)$.
7. $a|b$ si y sólo si $b = ac$ para algún $c \in D$, es decir $b \in \langle a \rangle$, ó equivalentemente $\langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$.

□

Definición 6.1.2 Sean $a, b \in D$. Se dice que a y b son **asociados**, lo cual denotaremos por $a \sim b$, si existe $u \in \mathcal{U}(D)$ tal que $a = bu$.

Observaciones.

1. " $\sim$ " es una relación de equivalencia en D .
2. $a \sim 1$ si y sólo si existe $u \in \mathcal{U}(D)$ tal que $1 = au$, es decir $a \in \mathcal{U}(D)$; por lo tanto la clase de equivalencia de 1 son los elementos invertibles.
3. En general, si $a \in D$ y $[a]$ es clase de equivalencia de a tenemos que

$$[a] = \{au : u \in \mathcal{U}(D)\}.$$

por ejemplo: En $\mathbb{Z}$, $[n] = \{n, -n\}$ y. En $\mathbb{Z}[i]$, $[a+bi] = \{a+bi, -a-bi, -b+ai, b-ai\}$.

Proposición 6.1.2 Sean $a, b \in D \setminus \{0\}$. Son equivalentes:

1. $a \sim b$,
2. $a|b$ y $b|a$,
3. $\langle a \rangle = \langle b \rangle$.

Prueba.

(1 $\Rightarrow$ 2) Si $a \sim b$, existe $u \in \mathcal{U}(D)$ tal que $b = au$, luego $a|b$; y como $a = bu^{-1}$, $b|a$.

(2 $\Rightarrow$ 3) Si $a|b$ y $b|a$, se tiene que $\langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$ y $\langle a \rangle \subseteq \langle b \rangle$. Así $\langle a \rangle = \langle b \rangle$.

(3 $\Rightarrow$ 1) Tenemos que $a \in \langle a \rangle = \langle b \rangle$, luego existe $\beta \in D$ tal que $a = b\beta$. Análogamente, como $b \in \langle b \rangle = \langle a \rangle$, existe $\alpha \in D$ tal que $b = a\alpha$. Luego $a = a\alpha\beta$, y como D es un dominio de integridad, $\alpha\beta = 1$. Por lo tanto $a = b\beta$, con $\beta \in \mathcal{U}(D)$, es decir $a \sim b$. $\square$

Definición 6.1.3 Sean $a, b, d \in D \setminus \{0\}$. Se dice que d es el **máximo común divisor de a y b** si

- i) $d|a$ y $d|b$,
- ii) si $d'|a$ y $d'|b$ entonces $d'|d$.

Usaremos la notación $d = \text{mcd}(a, b)$.

Observación. En un dominio de integridad el mcd es único salvo asociados, ya que si d_1 satisface las condiciones (i) y (ii) entonces $d|a, d|b$, $d_1|a, d_1|b$ (condición (i)), lo cual implica que $d_1|d$ y $d|d_1$ (condición (ii) sobre d y d_1), de donde $d_1 \sim d$.

Proposición 6.1.3 Sean $a, b \in D \setminus \{0\}$. Entonces existe $d = \text{mcd}(a, b)$ y existen $r, s \in D$ tales que $d = ra + sb$, si y sólo si, $\langle a, b \rangle$ es principal.

Prueba. Supongamos que existe $d = \text{mcd}\{a, b\} = ra + sb$. Veamos que $\langle a, b \rangle \subseteq \langle d \rangle$: Si $x \in \langle a, b \rangle$, entonces $x = ha + wb$ con $h, w \in D$. Como $d = \text{mcd}(a, b)$ se tiene que $d|a$ y $d|b$, luego $d|x$, y esto implica que $x \in \langle d \rangle$. Además si $x \in \langle d \rangle$, $x = dt$ para algún $t \in D$, luego

$x = rta + stb \in \langle a, b \rangle$. Por lo tanto $\langle a, b \rangle = \langle d \rangle$ es principal.

Recíprocamente, supongamos que $\langle a, b \rangle$ es principal, esto es, $\langle a, b \rangle = \langle d \rangle$ con $d \in D$. Luego existen $r, s \in D$ tales que

$$d = ra + sb. \quad (6.1)$$

Por otro lado, como $a \in \langle a, b \rangle = \langle d \rangle$ implica que $a \in \langle d \rangle$ y $d|a$. Análogamente $d|b$. Ahora si $d'|a$ y $d'|b$, por (6.1), $d'|d$. $\square$

Definición 6.1.4 Sean $a, b, m \in D \setminus \{0\}$. Se dice que m es el **mínimo común múltiplo de a y b** si

- i) $a|m$ y $b|m$,
- ii) si $a|m'$ y $b|m'$, entonces $m|m'$.

Denotamos $m = mcm(a, b)$.

De manera análoga al mcd , se prueba que el mcm es único salvo asociados.

Proposición 6.1.4 Sean $a, b \in D \setminus \{0\}$, entonces existe $m = mcm(a, b)$ si y sólo si $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ es un ideal principal.

Prueba. Suponiendo que existe $m = mcm(a, b)$ tenemos que $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle \subseteq \langle m \rangle$ ya que si $x \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$, entonces $a|x$ y $b|x$, y como $m = mcm(a, b)$, $m|x$, luego $x \in \langle m \rangle$. Además $\langle m \rangle \subset \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$, en efecto, como $a|m$ se tiene que $m \in \langle a \rangle$, análogamente $m \in \langle b \rangle$; así $m \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$.

Recíprocamente, supongamos por que $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \langle m \rangle$, entonces $m \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$, es decir $a|m$ y $b|m$. Ahora, si $a|m'$ y $b|m'$ entonces $m' \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \langle m \rangle$, de donde $m|m'$. Por lo tanto $m = mcm(a, b)$. $\square$

Definición 6.1.5 Sea $p \in D \setminus \{0\}$, $p \notin \mathcal{U}(D)$.

- i) p se denomina **elemento primo** (en D) si y sólo si dados $a, b \in D$ tales que $p|ab$, se tiene que $p|a$ ó $p|b$.

- ii) p se denomina **elemento irreducible** (en D) si y sólo si dados $a, b \in D$ que cumplen $p = ab$, se tiene que $a \in \mathcal{U}(D)$ ó $b \in \mathcal{U}(D)$.

Proposición 6.1.5 Sea $p \in D \setminus \{0\}$, $p \notin \mathcal{U}(D)$. Si p es un elemento primo, entonces p es un elemento irreducible en D .

Prueba. Supongamos que $p = ab$ con $a, b \in D$, entonces $p \mid ab$, y como p es primo $p \mid a$ ó $p \mid b$. Si $p \mid a$ existe $r \in D$ tal que $a = pr$, de donde $p = (pr)b$ o $rb = 1$ por lo tanto $b \in \mathcal{U}(D)$. Si $p \mid b$ existe $s \in D$ tal que $b = ps$, luego $p = a(ps)$ o $as = 1$ por lo tanto $a \in \mathcal{U}(D)$. $\square$

Proposición 6.1.6 Sea $p \in D \setminus \{0\}$, $p \notin \mathcal{U}(D)$. p es un elemento primo en D , si y sólo si, $\langle p \rangle$ es un ideal primo de D .

Prueba. Se deja como ejercicio para el lector. $\square$

Proposición 6.1.7 Sean $n \in \mathbb{Z}$ libre de cuadrados (esto es, no existe $p \in \mathbb{Z}^+$ primo tal que $p^2 \mid n$), $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] = \{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ y $N : \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $N(a + b\sqrt{n}) = a^2 - nb^2$. Entonces:

1. $N(\alpha) = \pm 1$, si y sólo si, $\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$.
2. si $N(\alpha) = \pm p$ con $p \in \mathbb{Z}^+$ primo, entonces α es un elemento irreducible en $\mathbb{Z}[\sqrt{n}]$.

Prueba. Observe que si $\alpha = a + b\sqrt{n}$ y $\bar{\alpha} = a - b\sqrt{n}$, entonces $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$ y $N(\alpha\beta) = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = \alpha\bar{\alpha}\beta\bar{\beta} = N(\alpha)N(\beta)$.

1. Si $N(\alpha) = \pm 1$, esto es $\alpha\bar{\alpha} = \pm 1$, entonces $\alpha \in \mathcal{U}(D)$. Recíprocamente, si $\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$, existe $\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ tal que $\alpha\beta = 1$, luego

$$1 = N(1) = N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$$

y como esta última relación está en $\mathbb{Z}$, implica que $N(\alpha) = \pm 1$.

2. Si $N(\alpha) = \pm p \in \mathbb{Z}$ es primo ($\because \alpha \neq 0$ y $\alpha \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{n}])$) y supongamos que $\alpha = \beta\gamma$ con $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$, entonces $\pm p = N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma)$ en $\mathbb{Z}$, lo que implica que $N(\beta) = \pm 1$ ó $N(\gamma) = \pm 1$, y así $\beta \in \mathcal{U}(D)$ ó $\gamma \in \mathcal{U}(D)$. $\square$

Ejemplo 6.1.1 En el dominio de integridad $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 2 + \sqrt{-5}$ y $\alpha_3 = 2 - \sqrt{-5}$ son elementos no asociados, puesto que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]) = \{\pm 1\}$.

Ahora si $\alpha_i = \beta\gamma$, entonces $9 = N(\alpha_i) = N(\beta)N(\gamma)$, luego $N(\beta)$ es 1, 3 ó 9. Si $N(\beta) = 1$, entonces $\beta \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}])$. Si $N(\beta) = 9$, entonces $N(\gamma) = 1$, así $\gamma \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}])$.

Supongamos entonces que $N(\beta) = 3$ donde $\beta = a + b\sqrt{-5}$, esto es $a^2 + 5b^2 = 3$ con $a, b \in \mathbb{Z}$. Pero esta última igualdad implica que $b = 0$ (si $b \neq 0$, $b^2 \geq 1$ y $3 = a^2 + 5b^2 \geq a^2 + 5 \geq 5$, absurdo!), luego $a^2 = 3$ con $a \in \mathbb{Z}$, lo cual es una contradicción.

En resumen α_1 , α_2 , y α_3 son elementos irreducibles y no asociados. Por otro lado $(2 + \sqrt{-5}) \mid 3 \cdot 3$ en el anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, pues $9 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5})$, pero $(2 + \sqrt{-5}) \nmid 3$ ya que si

$$3 = (2 + \sqrt{-5})\sigma, \text{ con } \sigma \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

entonces $9 = 9N(\sigma)$ en $\mathbb{Z}$, de donde $N(\sigma) = 1$ y luego $\sigma \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}])$, es decir $3 \sim (2 + \sqrt{-5})$; y nuevamente tenemos una contradicción. Por lo tanto $2 + \sqrt{-5}$ no es primo (pero si es irreducible). Esto muestra que el recíproco de la proposición 6.1.5 en general es falso.

6.2. Dominios Euclidianos

Definición 6.2.1 Un dominio de integridad D se denomina **dominio euclidiano** si existe una función $\varphi : D \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ tales que:

i) Para todo $a, b \in D$ con $b \neq 0$, existen $q, r \in D$ tales que

$$a = bq + r \quad \text{con } r = 0 \text{ ó } \varphi(r) < \varphi(b).$$

ii) para todo $a, b \in D \setminus \{0\}$ $\varphi(a) \leq \varphi(ab)$.

La función φ se denomina **valuación euclidiana**. Si D es un dominio euclidiano con valuación φ lo denotaremos por (D, φ) y diremos que

(D, φ) es un D.E. Además los elementos q y r son llamados **cociente** y **resto** respectivamente.

Proposición 6.2.1 Sea (D, φ) un D.E. y sean $a, b \in D \setminus \{0\}$, entonces

$$b \in \mathcal{U}(D) \text{ si y sólo si } \varphi(a) = \varphi(ab).$$

Prueba. Siempre se tiene que $\varphi(a) \leq \varphi(ab)$, y como $b \in \mathcal{U}(D)$, existe $b^{-1} \in D$, luego

$$\varphi(ab) \leq \varphi((ab)b^{-1}) = \varphi(a).$$

Recíprocamente, si $\varphi(a) = \varphi(ab)$, existen $q, r \in D$ tales que

$$a = (ab)q + r \quad \text{con } r = 0 \text{ ó } \varphi(r) < \varphi(ab) = \varphi(a).$$

Si $r \neq 0$, entonces $\varphi(r) = \varphi(a(1 - bq)) \geq \varphi(a)$, lo cual es absurdo. Por lo tanto $r = 0$, y así $a = abq$, lo cual implica que $b \in \mathcal{U}(D)$. $\square$

Corolario 6.2.1 Si (D, φ) es un D.E, entonces

$$\mathcal{U}(D) = \{ b \in D : b \neq 0 \text{ y } \varphi(b) = \varphi(1) \}.$$

Lema 6.2.1 Si $a = bq + r$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.

Una de las propiedades más importantes de un dominio euclidiano es que mcd de dos elementos del dominio euclideano siempre existe, y se puede calcular mediante un algoritmo llamado **Algoritmo de Euclides**, esto es.

Proposición 6.2.2 Sea (D, φ) un D.E. y sean $a, b \in D \setminus \{0\}$. Si $r_0 = a$, $r_1 = b$, aplicando sucesivamente (i) obtenemos $r_2, r_3, \dots, r_n, r_{n+1}$ definidos por las relaciones:

$$\begin{aligned} r_0 &= r_1 q_1 + r_2 & \text{con } r_2 &\neq 0 \text{ y } \varphi(r_2) < \varphi(r_1), \\ r_1 &= r_2 q_2 + r_3 & \text{con } r_3 &\neq 0 \text{ y } \varphi(r_3) < \varphi(r_2), \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_n & \text{con } r_n &\neq 0 \text{ y } \varphi(r_n) < \varphi(r_{n-1}), \\ r_{n-1} &= r_n q_n + r_{n+1} & \text{y } r_{n+1} &= 0. \end{aligned}$$

Entonces r_n , el último resto no nulo de este proceso, es el $\text{mcd}(a, b)$. $\square$

Las demostraciones de estas dos últimas proposiciones de dejan a cargo del lector. Un ejemplo bastante conocido de D.E. es el anillo de enteros $\mathbb{Z}$ junto con el valor absoluto $|\cdot| : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Otros ejemplos se derivan del siguiente teorema:

Teorema 6.2.3 El dominio de integridad $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ con $\varphi(a + b\sqrt{d}) = |a^2 - db^2|$ es un dominio euclidiano si $d = -2, 1, 2$ y 3 .

Prueba. Observe que $\varphi : \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y $\varphi(\alpha) = |N(\alpha)|$, luego si $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \setminus \{0\}$,

$$\varphi(\alpha\beta) = |N(\alpha\beta)| = |N(\alpha)N(\beta)| \geq |N(\alpha)| = \varphi(\alpha).$$

Ahora si $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ con $\beta \neq 0$ tenemos que

$$\frac{\alpha}{\beta} = x + y\sqrt{d} \quad \text{con} \quad x, y \in \mathbb{Q}.$$

Luego existen $n, m \in \mathbb{Z}$ tales que

$$|x - n| \leq \frac{1}{2}, \quad |y - m| \leq \frac{1}{2}. \quad (6.2)$$

Si $\gamma = n + m\sqrt{d}$ y $\xi = \alpha - \beta\gamma$, tenemos que

$$\alpha = \beta\gamma + \xi \text{ donde } \gamma, \xi \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}].$$

Si $\xi = 0$ la prueba termina. Supongamos que $\xi \neq 0$; debemos probar que $N(\xi) < N(\beta)$. En efecto:

$$\varphi(\xi) = |N(\xi)| = |N(\beta)| |(x - n)^2 - d(y - m)^2|. \quad (6.3)$$

Caso 1. para $|d| \leq 2$ (i.e. $d = -2, -1$ y 2), usando (6.2) tenemos que

$$\|(x - n)^2 - d(y - m)^2\| \leq |x - n|^2 + |d||y - m|^2 \leq \left(\frac{1}{4}\right) + 2\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} < 1$$

luego de (6.3) concluimos que $\varphi(\xi) < \varphi(\beta)$.

Caso 2. para $d = 3$, de (6.2) se tiene

$$-\frac{3}{4} \leq (x-n)^2 - 3(y-m)^2 \leq \frac{1}{4},$$

lo cual implica que $|(x-n)^2 - 3(y-m)^2| \leq \frac{3}{4} < 1$; luego de (6.3) $\varphi(\xi) < \varphi(\beta)$. $\square$

6.3. Dominios de Ideales Principales

Definición 6.3.1 Un dominio de integridad D en el cual todo ideal es principal es llamado **dominio de ideales principales** (D.I.P.).

Teorema 6.3.1 Si (D, φ) es un dominio euclidiano, entonces D es un dominio de ideales principales.

Prueba. Sea $I \neq \{0\}$ un ideal de D . Como $\varphi(I \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$, por el Principio del Buen Orden, existe $b \in I$, $b \neq 0$ tal que

$$\varphi(b) = \min \varphi(I \setminus \{0\}).$$

Afirmamos que $I = \langle b \rangle$. Sólo falta ver que $I \subseteq \langle b \rangle$. En efecto: si $a \in I$, siendo $b \neq 0$, existen $q, r \in D$ tales que

$$a = bq + r \text{ con } r = 0 \text{ ó } \varphi(r) < \varphi(b).$$

Siendo I un ideal $r = (a - bq) \in I$ (pues $a, b \in I$), luego $r = 0$ ($r \neq 0$ contradice la minimalidad de $\varphi(b)$) de donde $a = bq \in \langle b \rangle$. $\square$

Proposición 6.3.2 Sea D un D.I.P y sean $a, b \in D \setminus \{0\}$, entonces

1. existe $d = \text{mcd}(a, b)$;
2. existen $r, s \in D$ tales que $d = ra + sb$;
3. existe $m = \text{mcm}(a, b)$.

Para la prueba de esta proposición vea la sección anterior.

Corolario 6.3.1 Sea D un D.I.P y sean $a, b, c \in D \setminus \{0\}$.

Si $c|ab$ y $\text{mcd}(a, c) = 1$, entonces $c|b$.

Prueba. Como $1 = ra + sc$ (con $r, s \in D$), implica que $b = rab + sbc$; por lo tanto $c|b$. $\square$

Lema 6.3.1 Sea D un D.I.P y sea $p \in D \setminus \{0\}$ tal que $p \notin \mathcal{U}(D)$. Luego p es un elemento primo, si y sólo si, $\langle p \rangle$ es un ideal maximal.

Prueba. Tenemos que p es un elemento primo si y sólo si $\langle p \rangle$ es un ideal primo, lo que ocurre si y sólo si $\langle p \rangle$ es un ideal maximal. $\square$

Proposición 6.3.3 Sea D un D.I.P. Si $a \in D \setminus \{0\}$ y $a \notin \mathcal{U}(D)$, existe $p \in D$ primo tal que $p|a$.

Prueba. Como $\{0\} \subsetneq \langle a \rangle \subsetneq D$, existe M ideal maximal tal que $\langle a \rangle \subseteq M$. Luego siendo D un D.I.P, existe $p \in M$ tal que $M = \langle p \rangle$, y por el lema anterior p es primo. Finalmente, de $\langle a \rangle \subseteq \langle p \rangle$ se concluye que $p|a$. $\square$

Corolario 6.3.2 (Teorema de Euclides) En el anillo de enteros $\mathbb{Z}$ existen infinitos primos.

Prueba. Supongamos que $\mathbb{Z}$ tiene tan sólo un número finito de primos, y que $p_1, p_2, \dots, p_n$ son todos los primos (positivos). Si $a = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$, $p_j \nmid a$ para ningún $j = 1, 2, \dots, n$ (si $p_j|a$ entonces $p_j|1$, absurdo!), lo cual es una contradicción con la proposición anterior. $\square$

Lema 6.3.2 Sea D un dominio de ideales principales y sea $p \in D$ no nulo ni unidad, entonces p es primo si y sólo si p es irreducible.

Prueba. Sólo falta ver que p es primo, si p es irreducible. En efecto: si $p|ab$, entonces $ab = pc$ con $c \in D$. Como D es un D.I.P, existe $d \in D$ tal que $\langle p, a \rangle = \langle d \rangle$, entonces $p \in \langle d \rangle$, de donde $p = dr$ con $r \in D$, y como p es irreducible $d \in \mathcal{U}(D)$ o $r \in \mathcal{U}(D)$. Si $d \in \mathcal{U}(D)$, entonces $\langle p, a \rangle = D$, luego el $\text{mcd}(p, a) = 1$ y $p|ab$, lo que implica que $p|b$. Si $r \in \mathcal{U}(D)$, $p \sim d$. Luego $a \in \langle p \rangle = \langle p, a \rangle$, así $p|a$. $\square$

Corolario 6.3.3 Sea D un dominio de ideales principales y sea $p \in D$ no nulo ni unidad, entonces $\langle p \rangle$ es maximal si y sólo si p es irreducible.

Proposición 6.3.4 Sea D un D.I.P y sea $\{I_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ una familia de ideales del dominio D . Si

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots \subseteq I_n \subseteq I_{n+1} \subseteq \cdots,$$

entonces existe $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que $I_n = I_{n_0}$, para todo $n \geq n_0$.

Prueba. Es fácil ver que $I = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} I_n$ es un ideal de D . Como D es un D.I.P, existe $a \in D$ tal que $I = \langle a \rangle$, luego existe $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que $a \in I_{n_0}$, así

$$I = \langle a \rangle \subseteq I_{n_0} \subseteq I_n \subseteq I,$$

para todo $n \geq n_0$. Por lo tanto $I_n = I_{n_0}$, para todo $n \geq n_0$. $\square$

Si D es un dominio de ideales principales, hemos probado que toda sucesión ascendente de ideales es estacionaria; un anillo con ésta propiedad es llamado Anillo Noetheriano. Si cambiamos ascendente por descendente el anillo se llamará Anillo Artiniano.

6.4. Dominios de Factorización Única

Definición 6.4.1 Un dominio de integridad D es llamado **dominio de factorización única** (D.F.U) si

- i) cada $a \in D \setminus \{0\}$, $a \notin \mathcal{U}(D)$ puede ser factorizado como un producto finito de elementos irreducibles;
- ii) si $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$ son dos factorizaciones de a como en (i), entonces $n = m$ y existe $\sigma \in S_n$ tal que $q_i \sim p_{\sigma(i)}$, para todo $i = 1, 2, \dots, n$.

Proposición 6.4.1 Si D es un D.I.P y $a \in D \setminus \{0\}$, $a \notin \mathcal{U}(D)$ entonces a puede ser factorizado como un producto finito de elementos irreducibles.

Prueba. Como $a \in D \setminus \{0\}$ y $a \notin \mathcal{U}(D)$, existe p_1 primo tal que $p_1|a$, luego $a = p_1a_1$ con $a_1 \in D$, de donde $\langle a \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle \subseteq D$. Si $\langle a_1 \rangle = D$, entonces $a = a_1p_1$ con $a_1 \in \mathcal{U}(D)$. Si $\langle a_1 \rangle \subsetneq D$, entonces $a_1 \in D \setminus \{0\}$, $a \notin \mathcal{U}(D)$, luego existe p_2 primo tal que $p_2|a_1$, esto es $a_1 = a_2p_2$ con $a_2 \in D$ y por lo tanto

$$\langle a \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_2 \rangle \subseteq D.$$

Repitiendo este proceso tenemos

$$\langle a \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_2 \rangle \subsetneq \dots \quad \text{con} \quad a_{k-1} = a_k p_k \text{ y } p_k \text{ primo.}$$

Luego siendo D un D.I.P existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que

$$\langle a \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_2 \rangle \subsetneq \dots \subsetneq \langle a_{n-1} \rangle \subsetneq \langle a_n \rangle = D = \langle 1 \rangle$$

Por lo tanto

$$a = p_1 p_2 \cdots p_{n-1} p_n a_n \quad \text{con } a_n \in \mathcal{U}(D).$$

□

Teorema 6.4.2 Todo D.I.P es un D.F.U

Prueba. Sea D un D.I.P y sea $a \in D \setminus \{0\}$, $a \notin \mathcal{U}(D)$. Por la proposición anterior, a puede ser factorizado como un producto finito de elementos irreducibles. Sólo falta verificar la unicidad de dicha descomposición salvo elementos asociados. Supongamos que

$$a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m \text{ con } n \leq m.$$

Ahora como $p_1|q_1 q_2 \cdots q_m$, entonces $p_1|q_i$ para algún i . Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $p_1|q_1$. Siendo p_1 y q_1 irreducibles $q_1 = p_1 u_1$ con $u_1 \in \mathcal{U}(D)$ ($p_1 \sim q_1$), de donde

$$p_2 p_3 \cdots p_n = u_1 q_2 q_3 \cdots q_m.$$

Continuando con este proceso tenemos

$$1 = u_1 \dots u_n q_{n+1} \dots q_m$$

donde $q_i = p_i u_i$ con $u_i \in \mathcal{U}(D)$, para $i = 1, 2, \dots, n$ ($p_i \sim q_i$). Como $q_i \notin \mathcal{U}(D)$ $n = m$. En general, existe $\sigma \in S_n$ tal que $q_i \sim p_{\sigma i}$ para $i = 1, 2, \dots, n$. $\square$

Proposición 6.4.3 Sea D un D.F.U y $a \in D \setminus \{0\}$, $a \notin \mathcal{U}(D)$, entonces, a es primo si y sólo si a es irreducible.

La prueba la prueba de esta proposición queda como ejercicio para el lector.

Para finalizar esta sección, hacemos la siguiente observación: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ es un dominio de integridad pero no es un D.F.U ya que $2 \pm \sqrt{5}$ y 3 son irreducibles, no asociados y

$$3 \cdot 3 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}).$$

Los Primos de Gauss

Un número complejo α es llamado **entero de Gauss** si $\alpha \in \mathbb{Z}[i] \setminus \mathbb{Z}$, y si $\alpha \in \mathbb{Z}$ se dirá que α es un **entero racional**.

Definición 6.4.2 La aplicación $N : \mathbb{Q}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\} \rightarrow \mathbb{Q}$ definida por $N(a + bi) = a^2 + b^2$ es llamada **norma de $\mathbb{Q}[i]$** .

Observe que si $\alpha = a + bi$ y $\bar{\alpha} = a - bi$ (conjugado de α), entonces $N(\alpha) = \alpha \bar{\alpha} = \|\alpha\|^2$, donde $\|\alpha\|$ es el módulo del número complejo α .

Proposición 6.4.4 Para $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}[i]$ se tiene que:

1. $N(\alpha) \geq 0$;
2. $N(\alpha) = 0$, si y sólo si, $\alpha = 0$;
3. $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$;

4. si $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, entonces $N(\alpha) \in \mathbb{Z}$;
5. si $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ y $\alpha|\beta$ en $\mathbb{Z}[i]$, entonces $N(\alpha)|N(\beta)$ en $\mathbb{Z}$.

Prueba. Veamos 3 y 5:

3. $N(\alpha\beta) = \|\alpha\beta\|^2 = \|\alpha\|^2\|\beta\|^2 = N(\alpha)N(\beta)$.
5. Como $\alpha|\beta$ en $\mathbb{Z}[i]$, existe $\gamma \in \mathbb{Z}[i]$ tal que $\beta = \alpha\gamma$, luego por 3, $N(\beta) = N(\alpha)N(\gamma)$; y como $N(\alpha), N(\beta), N(\gamma)$ están en $\mathbb{Z}$ tenemos que $N(\alpha)|N(\beta)$ en $\mathbb{Z}$. $\square$

Como $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio euclidiano, $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio de ideales principales, y por lo tanto es un dominio de factorización única; luego no hay necesidad de distinguir entre un elemento irreducible y un elemento primo (pues son equivalentes), aquí los llamaremos **primos de Gauss**.

Proposición 6.4.5 Sea α un primo de Gauss, entonces α divide (en $\mathbb{Z}[i]$) a algún primo p de $\mathbb{Z}$.

Prueba. Note que $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} \in \mathbb{Z}$ y α divide a este entero. Si $N(\alpha)$ es primo, la prueba termina. Si $N(\alpha)$ no es primo, entonces podemos expresar a $N(\alpha)$ como un producto de sus factores primos en $\mathbb{Z}$. Desde que α es primo en $\mathbb{Z}[i]$, la definición de primo implica que α divide a uno de los factores primos de $N(\alpha)$. $\square$

Dado que $2 = (1+i)(1-i)$, 2 no es un primo de Gauss; análogamente $5 = (2+i)(2-i)$ no es un primo de Gauss. En cambio si $3 = \alpha\beta$ con α y β en $\mathbb{Z}[i]$, tomando norma $9 = N(\alpha)N(\beta)$, luego $N(\alpha)$ es 1, 3 ó 9; y como no existe $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ con $N(\alpha) = 3$ (!verifique!) entonces $N(\alpha) = 1$ ó $N(\beta) = 1$, es decir α ó β es unidad en $\mathbb{Z}[i]$. Por lo tanto 3 es un primo de Gauss. De la forma identica se prueba que 7 es primo de Gauss. Luego surge la siguiente interrogante: ¿Qué primos racionales son primos de Gauss? Antes de dar la respuesta, veamos algunas observaciones:

Observaciones.

1. Si $N(\alpha)$ es un primo racional, entonces α es un primo de Gauss.
2. Si α es un primo de Gauss, entonces $\bar{\alpha}$ también lo es. En efecto: supongamos que $\bar{\alpha} = \beta\gamma$, entonces $\alpha = \bar{\beta}\bar{\gamma}$, luego $\bar{\beta}$ ó $\bar{\gamma}$ es unidad, así β ó γ es unidad.
3. Como $2 + i$ es un primo de Gauss de norma 5, tenemos que

$$2 + i, -2 - i, -1 + 2i, 1 - 2i, 2 - i, -2 + i, -1 - 2i \text{ y } 1 + 2i$$

son también primos de Gauss (sus asociados).

Proposición 6.4.6 Si p es un primo racional impar, entonces p es un primo de Gauss ó $p = \alpha\bar{\alpha}$ con α primo de Gauss.

Prueba. Supongamos que p no es un primo de Gauss, entonces $p = \alpha\beta$ donde ni α ni β son unidades. Tomando norma en la igualdad, tenemos que $p^2 = N(\alpha)N(\beta)$ con $N(\alpha) > 1$ y $N(\beta) > 1$, y por la propiedad de factorización única de $\mathbb{Z}$, $N(\alpha) = N(\beta) = p$. Por lo tanto α es un primo de Gauss y $p = \alpha\bar{\alpha}$. $\square$

Teorema 6.4.7 Sea p un primo racional impar, entonces p es un primo de Gauss si y sólo si es de la forma $p = 4k - 1$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Prueba. Probaremos que:

p no es primo de Gauss, si y solo si, p es de la forma $p = 4k + 1$. En efecto: Si p no es un primo de Gauss por la proposición anterior $p = \alpha\bar{\alpha}$ con $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, es decir $p = a^2 + b^2$, luego siendo p impar, a es par y b impar, o bien a es impar y b par. Así $p = 4k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

Recíprocamente si $p = 4k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$), entonces $x = (\frac{p-1}{2})!$ es tal que $x^2 \equiv_p (p-1)!$ y por el Teorema de Wilson, tenemos $x^2 \equiv_p -1$, lo que implica que $p \mid (x+i)(x-i)$. Si p fuese primo de Gauss, tendríamos que $p \mid (x+i)$ ó $p \mid (x-i)$, y así $p \mid 2x$ en $\mathbb{Z}[i]$ (por lo tanto en $\mathbb{Z}$), luego siendo p impar, $p \mid x$ en $\mathbb{Z}$, lo cual implica que $p \mid 1$ en $\mathbb{Z}$, (absurdo !). Por lo tanto p no es un primo de Gauss. $\square$

Corolario 6.4.1 Si p es un primo racional impar, son equivalentes:

1. $p = 4k + 1$ con $k \in \mathbb{Z}$;
2. existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x^2 \equiv_p -1$;
3. p no es primo de Gauss;
4. $p = a^2 + b^2$ con $a, b \in \mathbb{Z}$.

Prueba. 1) $\rightarrow$ 2) y 2) $\rightarrow$ 3) se derivan del teorema anterior, 3) $\rightarrow$ 4) de la proposición anterior y, 4) $\rightarrow$ 1 es trivial. $\square$

Lema 6.4.1 Sean $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Si $\alpha = a + bi$ es un primo de Gauss, son equivalentes:

- i $\alpha \sim \bar{\alpha}$;
- ii $\alpha \in \{1 + i, 1 - i, -1 + i, -1 - i\}$.

Prueba. Para probar que i) $\Rightarrow$ ii) tenemos cuatro posibilidades:

1. Si $\alpha = \bar{\alpha}$, $a + bi = a - bi$, de donde $2bi = 0$, luego $b = 0$.
2. Si $\alpha = -\bar{\alpha}$, $a + bi = -a + bi$, de donde $2a = 0$, luego $a = 0$.
3. Si $\alpha = i\bar{\alpha}$, $a + bi = i(a - bi) = b + ai$, de donde $a = b$. Luego $\alpha = a + bi = a(1 + i)$, y como α y $1 + i$ son irreducibles, ocurre que $a = \pm 1$. Por lo tanto $\alpha = 1 + i$ ó $\alpha = -1 - i$.
4. Si $\alpha = -i\bar{\alpha}$, $a + bi = -i(a - bi) = -b - ai$ lo cual implica $a = -b$. Luego $\alpha = a + (-ai) = a(1 - i)$, y ahora como α y $1 - i$ son irreducibles, $a = \pm 1$. Por lo tanto $\alpha = 1 - i$ ó bien $\alpha = -1 + i$.

Recíprocamente para probar que ii) $\Rightarrow$ i), basta observar que $1 + i = i(1 - i)$ y $-1 - i = i(-1 + i)$. $\square$

Teorema 6.4.8 Sea $\alpha = a + bi$ en $\mathbb{Z}[i]$ no nulo, no unidad ni asociado a ningún primo racional. Entonces

α es un primo de Gauss, si y sólo, si $N(\alpha) = a^2 + b^2$ es un primo racional.

Prueba. Supongamos que α es irreducible en $\mathbb{Z}[i]$. Si $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$ no fuese primo racional, existirían $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que

$$1 < r, s < N(\alpha) \quad \text{y} \quad N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = rs.$$

siendo α un primo de Gauss, $\alpha|\bar{\alpha}$ ó $\text{mcd}(\alpha, \bar{\alpha}) = 1$.

Si $\alpha|\bar{\alpha}$, entonces $\bar{\alpha} = \alpha\gamma$. Como α es irreducible, $\gamma \in \mathcal{U}(D)$, y así $\alpha \sim \bar{\alpha}$, luego por el lema anterior, $\alpha = (\pm 1 \pm i)$, así $N(\alpha) = 2$ (primo). Si $\text{mcd}(\alpha, \bar{\alpha}) = 1$. Como $\alpha\bar{\alpha} = rs$, $\alpha|rs$ y α es primo en $\mathbb{Z}[i]$, luego $\alpha|r$ ó $\alpha|s$ en $\mathbb{Z}[i]$. Ahora si $\alpha|r$ en $\mathbb{Z}[i]$, entonces $\bar{\alpha}|r$ en $\mathbb{Z}[i]$. Como α y $\bar{\alpha}$ son primos entre sí, irreducibles y $\mathbb{Z}[i]$ es un D.F.U, tenemos que $\alpha\bar{\alpha}|r$ y $r|\alpha\bar{\alpha}$, entonces $r = a^2 + b^2$ y $s = 1$ (contradicción!). Análogamente, si $\alpha|s$, obtendremos que $r = 1$ (contradicción!). Por lo tanto

$$N(\alpha) = a^2 + b^2 \text{ es primo en } \mathbb{Z}.$$

El recíproco ya se ha probado. □

6.5. Cuerpo de Fracciones de un Dominio de Integridad

Se reconoció bastante temprano en la historia matemática que los enteros tienen un defecto significativo: **el cociente de dos enteros no necesariamente es un entero**. En tal situación la pregunta natural que surgió fue que si podía ser posible dividir un entero por otro. Esto será posible si el cálculo tiene lugar en un cuerpo $\mathbb{K}$ que contiene los enteros $\mathbb{Z}$. En cualquiera que sea tal cuerpo se cumplirá que si a y b pertenecen a $\mathbb{K}$, con $b \neq 0$, entonces $a/b \in \mathbb{K}$. ¿Cómo sabemos si un tal $\mathbb{K}$ conveniente existe?. Para el caso anterior de los enteros $\mathbb{Z}$ podemos tomar $\mathbb{K}$ como los racionales $\mathbb{Q}$, los reales $\mathbb{R}$, o los números complejos $\mathbb{C}$. De hecho, $\mathbb{Q}$ es el cuerpo más pequeño que contiene a $\mathbb{Z}$, en efecto, desde que cualquier cuerpo $\mathbb{K}$ que contiene $\mathbb{Z}$, contiene a a/b para todo $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, se tiene que $\mathbb{K}$ contiene a $\mathbb{Q}$.

El mismo proceso que lleva de los enteros a los racionales nos permite construir, para un dominio entero arbitrario D , un cuerpo $\mathbb{K}$ cuyos elementos son (esencialmente) fracciones a/b , donde $a, b \in D$, y $b \neq 0$. $\mathbb{K}$ se llama el cuerpo de fracciones del dominio de integridad D . El instinto matemático para generalizar entonces lleva a la pregunta siguiente: ¿Si A es un anillo conmutativo arbitrario (no necesariamente un dominio de integridad), nosotros todavía podemos formar las fracciones con el numerador y denominador en A ? Las interrogantes se levantan rápidamente; por ejemplo, ¿cómo podemos entender $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$ cuando $bd = 0$?; sin embargo nuestro interés presente es el cuerpo de fracciones de un dominio de integridad.

Sea D un dominio de integridad y sea $X = D \times (D \setminus \{0\})$. Para $(a, b), (x, y) \in X$ definimos

$$(a, b) \sim (x, y) \text{ si y sólo si } ay = bx$$

y no es difícil ver que esta relación (en X) es de equivalencia. Por ejemplo veamos la transitividad:

Si $(a, b) \sim (x, y)$ y $(x, y) \sim (p, q)$, entonces $ay = bx$ y $xq = yp$, luego $ayq = bxq = byp$ con $y \neq 0$, y así $aq = bp$ puesto que D no tiene divisores de cero; por lo tanto $(a, b) \sim (p, q)$.

Denotemos por $[(a, b)]$ a la clase de equivalencia de $(a, b) \in X$ y por $\mathbb{K}$ al conjunto cociente de X por $\sim$, es decir:

$$[(a, b)] = \{(x, y) : (x, y) \sim (a, b)\}$$

y

$$\mathbb{K} = \{ [(a, b)] : (a, b) \in X \}.$$

Note que $[(a, b)] = [(x, y)]$ si y sólo si $ay = bx$.

Definición 6.5.1 Para $[(a, b)]$ y $[(x, y)]$ elementos de $\mathbb{K}$ definimos la adición y la multiplicación de estos elementos por:

$$\begin{aligned} [(a, b)] + [(x, y)] &= [(ay + bx, by)], \\ [(a, b)] \cdot [(x, y)] &= [(ax, by)]. \end{aligned}$$

Observaciones.

1. La adición en $\mathbb{K}$ está bien definida. En efecto: si $[(a, b)] = [(a', b')]$ y $[(x, y)] = [(x', y')]$, entonces

$$ab' = ba' \text{ y } xy' = yx'. \quad (6.4)$$

Lo cual implica trivialmente que

$$(ab' - ba')(yy') + (xy' - x'y)(bb') = 0,$$

de donde se siguen las igualdades:

$$\begin{aligned} ayb'y' + bxb'y' &= bya'y' + byb'x', \\ (ay + bx)(b'y') &= (by)(a'y' + b'x'), \end{aligned}$$

y

$$[(ay + bx, by)] = [(a'y' + b'x', b'y')],$$

Por lo tanto

$$[(a, b)] + [(x, y)] = [(a', b')] + [(x', y')].$$

Así la adición en $\mathbb{K}$ esta bien definida.

2. $(\mathbb{K}, +)$ es un grupo abeliano, donde el elemento neutro es $0 = [(0, b)]$ con $b \neq 0$ en D (arbitrario) y $-[(a, b)] = [(-a, b)]$. Note además que

$$[(x, y)] = 0, \text{ si y sólo si, } x = 0$$

3. La multiplicación en $\mathbb{K}$ está bien definida. En efecto: si $[(a, b)] = [(a', b')]$ y $[(x, y)] = [(x', y')]$, como en la observación 1, se cumple (6.4); Debemos probar ahora que $[(ax, by)] = [(a'x', b'y')]$ ó equivalentemente que $axb'y' = bya'x'$, pero esto se sigue de (6.4) ya que

$$axb'y' - bya'x' = (ab' - ba')xy' + ba'(xy' - x'y).$$

4. Si $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\} = \{[(a, b)] : a \neq 0\}$, entonces $(\mathbb{K}^*, \cdot)$ es un grupo abeliano, donde $1 = [(x, x)]$ con $x \neq 0$ en D (cualquiera); además si $[(a, b)] \neq 0$, $[(a, b)]^{-1} = [(b, a)]$ ya que

$$[(a, b)][(b, a)] = [(ab, ba)] = 1.$$

5. Se cumple la ley distributiva, pues

$$\begin{aligned} ([(a, b)] + [(c, d)])([x, y]) &= [(ad + bc, bd)][(x, y)] \\ &= [(adx + bcx, bdy)] \\ &= [(axy + bycx, bydy)] \\ &= [(ax, by)] + [(cx, dy)] \\ &= [(a, b)][(x, y)] + [(c, d)][(x, y)]. \end{aligned}$$

6. De 2, 4 y 5 se concluye que $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ es un cuerpo.

Definición 6.5.2 Con las notaciones anteriores, el cuerpo $\mathbb{K}$ se llama **cuerpo de fracciones del dominio de integridad D** , y lo denotaremos por $C_f(D)$.

Proposición 6.5.1 Si D es un dominio de integridad, entonces D está inmerso en $C_f(D)$.

Prueba. Sea $a \in D \setminus \{0\}$ y $f : D \rightarrow C_f(D)$ la función definida por $f(x) = [(xa, a)]$, para todo $x \in D$. Como

$$[(xa, a)] + [(ya, a)] = [(xa^2 + ya^2, a^2)] = [(xa + ya, a)]$$

se tiene que $f(x) + f(y) = f(x + y)$ y

$$f(x)f(y) = [(xa, a)][(ya, a)] = [(xya^2, a^2)] = [(xya, a)] = f(xy),$$

es decir f es un homomorfismo de anillos. Además f es inyectiva; ya que si $f(x) = [(0, b)]$, se tiene que $xab = 0$ donde $ab \neq 0$, luego $x = 0$. Por lo tanto f es una inmersión.

Observación. Si tomamos $a = 1$

$$f(x) = [(x, 1)] \quad \text{y} \quad f(1_D) = [(1_D, 1_D)] = 1_{\mathbb{K}}$$

6.6. Localización

6.7. Ejercicios

1. Pruebe que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$ es un grupo infinito.
2. Si I es un ideal no nulo de $\mathbb{Z}[i]$, pruebe que existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $n \in I$.
3. Si I es un ideal no nulo de $\mathbb{Z}[i]$, pruebe que el anillo cociente $\frac{\mathbb{Z}[i]}{I}$ es finito.
4. Sea D un dominio de integridad y $p \in D$ no nulo ni unidad. Probar que p es un elemento primo si y sólo si $\langle p \rangle$ es un ideal primo.
5. Sea D un dominio de factorización única y $p \in D$ no nulo ni unidad. Probar que p es primo si y sólo si p es irreducible.
6. Factorizar:

(a) $11 + 7i$ en $\mathbb{Z}[i]$	(b) $4 + 7\sqrt{2}$ en $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$
(c) $4 - \sqrt{-3}$ en $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$	
7. Sea (D, φ) un dominio euclidiano y $a, b \in D \setminus \{0\}$. Si $a \sim b$, pruebe que $\varphi(a) = \varphi(b)$ y que el recíproco es falso.
8. Sea (D, φ) un Dominio Euclidiano, pruebe que

$$\mathcal{U}(D) = \{a \in D \setminus \{0\} : \varphi(a) = \varphi(1)\}$$

9. Sea $\delta = \min\{ \varphi(d) : d \notin \mathcal{U}(D) \}$. Si $a \in D \setminus \{0\}$ tal que $\varphi(a) = \delta$, pruebe que a es irreducible.
10. Pruebe que $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ no es un dominio de factorización única.
11. Pruebe que $\mathbb{Z}[\sqrt{-7}]$ no es un dominio de factorización única.

12. Hallar el máximo común divisor de α y β en $\mathbb{Z}[i]$ si:
- $\alpha = -5 + 4i$, $\beta = 2 + 3i$
 - $\alpha = 23 + 2i$, $\beta = 13i$.
13. Sea D dominio de ideales principales e I , J y K ideales de A . Probar que:
- Si $I = \langle a \rangle$ y $J = \langle b \rangle$, entonces $IJ = \langle ab \rangle$
 - $I(J \cap K) = IJ \cap IK$
 - $I + (J \cap K) = (I + J) \cap (I + K)$
 - $I \cap (J + K) = (I \cap J) + (I \cap K)$
 - $IJ = I \cap J \iff I + J = D \quad \forall I, J \text{ ideales no ceros de } D$.
14. Explicar porqué la ecuación $2 \times 11 = (5 + \sqrt{3})(5 - \sqrt{3})$ no es incompatible con el hecho de que $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ es un dominio factorización única.
15. Usar el hecho que $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ es un dominio euclídeano para determinar α, β en $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ tales que
- $$(1 + 2\sqrt{3})\alpha + (5 + 4\sqrt{3})\beta = 1$$
16. Demostrar que $1 + \sqrt{-17}$ es irreducible en $\mathbb{Z}[\sqrt{-17}]$, y pruebe que $\mathbb{Z}[\sqrt{-17}]$ no es un dominio de factorización única.
17. Demostrar que $4 + \sqrt{10}$ es irreducible en $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$, y pruebe que $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ no es un dominio factorización única.
18. a) Pruebe que la función $f : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z}_{25}$ definida por $f(a + bi) = \overline{a} + 7\overline{b}$ para todo $a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ es un homomorfismo de anillos.
b) Hallar un generador para el núcleo de f .
19. Demostrar que las únicas soluciones enteras de la ecuación $x^3 = y^2 + 2$ son $x = 3$ e $y = \pm 5$.

20. Para $d = -11, -7, -3, 5$ y 13 , definimos:

$$\mathbb{Z} \left[\frac{1 + \sqrt{d}}{2} \right] = \left\{ \frac{a + b\sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } a \equiv b \pmod{2} \right\}$$

Si $\varphi : \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}] \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es definido por $\varphi(\frac{a+b\sqrt{d}}{2}) = (\frac{a}{2})^2 - d(\frac{b}{2})^2$,
probar que $(\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}], \varphi)$ es un Dominio Euclidiano.

Capítulo 7

Teoría de polinomios

7.1. Anillos de series formales de potencia

Sea A un anillo y $S(A)$ el conjunto de todas las sucesiones en A , por notación si $f \in S(A)$ escribiremos $f = (a_0, a_1, a_2, \dots)$.

Definición 7.1 Para $f = (a_0, a_1, \dots)$ y $g = (b_0, b_1, \dots)$ en $S(A)$ definimos:

1. $f = g \Leftrightarrow a_j = b_j, \forall j \geq 0$.

2. $f + g = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots)$.

3. $f \cdot g = (a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, \dots, c_n, \dots)$ donde $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} =$

$$\sum_{i+j=n} a_i a_j$$

Ahora, es fácil probar que $(S(A), +, \cdot)$ es un anillo y se llama *anillo de series formales de potencias sobre A* .

Observaciones

1. $S(A)$ es un anillo conmutativo si y sólo si A lo es.

2. $S(A)$ es un anillo con elemento unidad si y sólo si A lo es. Note que, si $1 \in A$ es el elemento unidad de A , entonces $1 = (1, 0, 0, \dots)$ es el elemento unidad de $S(A)$.
3. Como la función $\varphi : A \rightarrow S(A)$ definida por $\varphi(a) = (a, 0, 0, \dots)$ es un homomorfismo inyectivo de anillos; A está inmerso en $S(A)$.

Definición 7.2 Sea A un anillo de elementos con unidad 1. El elemento de $S(A)$

$$x = (0, 1, 0, \dots)$$

se llama **indeterminado**.

Observación:

$$\begin{aligned} x^2 &= (0, 1, 0, \dots)(0, 1, 0, \dots) = (0, 0, 1, 0, \dots) \\ x^3 &= (0, 1, 0, \dots)(0, 0, 1, 0, \dots) = (0, 0, 0, 1, \dots) \\ &\vdots \\ x^n &= (\underbrace{0, 0, 0, \dots, 0}_{n \text{ ceros}}, 1, 0, \dots) \end{aligned}$$

Si $a \in A$, $ax^n = (a, 0, 0, \dots)(0, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots) = (0, 0, 0, \dots, 0, a, 0, \dots)$, luego si $f = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots)$, entonces

$$f = (a_0, \dots) + (0, a_1, \dots) + (0, 0, a_2, \dots) + (0, 0, 0, a_3, \dots)$$

por lo tanto $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ es una serie formal de potencias.

Notación:

$$A[[x]] = \{f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k : a_k \in A, \forall k \geq 0\}$$

Proposición 7.1.1 Sea A un anillo conmutativo con unidad y $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ una serie formal de potencias, entonces

f es invertible en $A[[x]]$ si y sólo si a_0 es invertible en A .

Prueba.

Si f es invertible en $A[[x]]$ existe $g = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$ en $A[[x]]$ tal que $fg = 1_{A[[x]]}$, así $a_0 b_0 = 1_A$ luego a_0 es invertible en A .

Recíprocamente si $a_0 \in \mathcal{U}(A)$ definimos:

$$b_0 = a_0^{-1}, \quad b_n = -a_n^{-1} \left(\sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \right) \quad (n \geq 1), \quad \text{y} \quad g = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k,$$

luego $fg = 1$, pues $c_0 = a_0 b_0 = a_0(a_0^{-1}) = 1$ y para $n \geq 1$

$$\begin{aligned} c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} &= a_0 b_n + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \\ &= a_0 \left(-a_0^{-1} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \right) + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} = 0 \end{aligned}$$

□

Corolario 7.1.1 Sea K un cuerpo. $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ en $K[[x]]$ es invertible si y sólo si, $a_0 \neq 0$.

Definición 7.3 Sea A un anillo con elemento unidad y sea $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ en $A[[x]]$, $f \neq 0$. Definimos el orden de f como el mínimo entero no negativo tal que $a_k \neq 0$, es decir

$$\text{ord}(f) = \min\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : a_k \neq 0\}$$

Proposición 7.1.2 Sean f, g en $A[[x]] \setminus \{0\}$. Se cumplen:

(1) $fg = 0$ ó $\text{ord}(fg) \geq \text{ord}(f) + \text{ord}(g)$.

(2) La igualdad en (1) se da si A es un Dominio de integridad.

(3) $f + g = 0$ ó $\text{ord}(f + g) \geq \min\{\text{ord } f, \text{ord } g\}$.

Prueba.

Supongamos que $\text{ord } f = n$ y $\text{ord } g = m$ entonces

$$f = a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \cdots \quad \text{y} \quad g = b_m x^m + b_{m+1} x^{m+1} + \cdots,$$

donde $a_n \neq 0$ y $b_m \neq 0$. Entonces

(1) Como $fg = a_0 b_m x^{n+m} + (a_n b_{n+1} + a_{n+1} b_m) x^{m+1} + \cdots$,

$$fg = 0, \quad \text{ó} \quad \text{ord}(fg) \geq n + m = \text{ord } f + \text{ord } g$$

(2) Si A fuese un dominio de integridad, $\text{ord}(fg) = n + m = \text{ord } f + \text{ord } g$.

(3) Queda como ejercicio para el lector.

□

Corolario 7.1.2 Si A es un dominio de integridad, entonces $A[[x]]$ es un dominio de integridad.

Proposición 7.1.3 Si K es un cuerpo, entonces $K[[x]]$ es un dominio de ideales principales.

Prueba.

Si $\{0\} \neq I \subsetneq K[[x]]$ un ideal, existe $f \in I$, $f \neq 0$; luego $\text{ord } f = n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, pues si $\text{ord } f = 0$, entonces $f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots \in K \setminus \{0\}$, así f es invertible en $K[[x]]$ y $f \in I$, luego $I = K[[x]]$.

Como $\mathcal{O} = \{\text{ord } f / f \in I, f \neq 0\}$ es un subconjunto no vacío de $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ por el principio del buen orden existe $f_0 \in I, f_0 \neq 0$ tal que

$$k = \text{ord}(f_0) \leq \text{ord}(g), \forall g \in I, g \neq 0.$$

entonces $f_0 = a_k x^k + a_{k+1} x^{k+1} + \cdots = x^k [a_k + a_{k+1} x + \cdots] = x^k g(x)$
donde $g(x) = a_k + a_{k+1} x + \cdots$ y $a_k \neq 0$, es decir g es invertible en $K[[x]]$ luego $x^k = [f_0(x)g(x)^{-1}] \in I$, así $\langle x^k \rangle \subseteq I$.

Afirmamos que $I \subseteq \langle x^k \rangle$, en efecto, si $0 \neq f \in I$, $\text{ord } f = n \geq k$, entonces $f = a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \cdots = x^k h(x) \in \langle x^k \rangle$. donde $h(x) = a_n x^{n-k} + a_{n+1} x^{n-k+1} + \cdots$. Por lo tanto $I = \langle x^k \rangle$. □

Definición 7.4 *Un anillo A se llama anillo local si este tiene un único ideal maximal.*

Corolario 7.1.3 *$K[[x]]$ es un anillo local.*

Prueba.

Basta observar que $\{0\} \subseteq \cdots \subseteq \langle x^k \rangle \subseteq \cdots \subseteq \langle x^2 \rangle \subseteq \langle x \rangle \subseteq \langle 1 \rangle = K[[x]]$. □

Corolario 7.1.4 *Si $f \in K[[x]] \setminus \{0\}$, entonces $f = x^k g$ para algún $k \geq 0$ y g en $K[[x]]$ invertible, es decir $f \sim x^k$ para algún entero $k \geq 0$.*

Lema 7.1.1 *Sea A un anillo conmutativo con elemento unidad. Si $\mathcal{M}$ es un ideal maximal de A , entonces $(\mathcal{M}, x)$ es un ideal maximal de $A[[x]]$.*

Prueba.

Si $\mathcal{M}' = (\mathcal{M}, x)$ y $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \notin \mathcal{M}'$, entonces $a_0 \notin \mathcal{M}$, ya que si $a_0 \in \mathcal{M}$, se tiene que $f = a_0 + x(a_1 + a_2 x + \cdots) \in (\mathcal{M}, x) = \mathcal{M}'$. Como $\mathcal{M}$ es maximal en A , existe $r \in A$ tal que $1 + ra_0 \in \mathcal{M}$, así $1 + rf = (1 + ra_0) + ra_1 x + ra_2 x^2 + \cdots \in (\mathcal{M}, x) = \mathcal{M}'$. Por lo tanto $\mathcal{M}'$ es un ideal maximal de $A[[x]]$. □

Lema 7.1.2 *Sea A un anillo conmutativo con elemento unidad y sean $\mathcal{M}_1$ y $\mathcal{M}_2$ dos ideales maximales de A . Si*

$$(\mathcal{M}_1, x) = (\mathcal{M}_2, x) \text{ entonces } \mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_2$$

Prueba.

Basta probar que $\mathcal{M}_1 \subseteq \mathcal{M}_2$, en efecto, sea $r \in \mathcal{M}_1$. Si $f(x) \in A[[x]]$, entonces $r + xf(x) \in (\mathcal{M}_1, x) = (\mathcal{M}_2, x)$, así existen $\alpha \in \mathcal{M}_2$ y $g(x) \in A[[x]]$ tal que $r + xf(x) = \alpha + xg(x)$, luego

$$r - \alpha = x(g(x) - f(x)) \dots\dots (*)$$

Si $f(x) \neq g(x)$, $0 = \text{ord}(r - \alpha) = \text{ord}[x(g(x) - f(x))] \geq 1 + \text{ord}(g - f) \geq 1$, un absurdo, luego, de $(*)$, $r = \alpha \in \mathcal{M}_2$. □

Teorema 7.1 *Si A es un anillo conmutativo con elemento unidad, entonces existe una correspondencia biunívoca entre los ideales maximales de A y los ideales maximales de $A[[x]]$. Más aun, esta correspondencia está dada por*

$$\mathcal{M} \longrightarrow (\mathcal{M}, x)$$

Prueba.

Sean $\mathfrak{M} = \{\mathcal{M} \subset A, \text{ } \mathcal{M} \text{ es un ideal maximal de } A\}$, $\mathfrak{M} = \{\mathcal{M}' \subset A[[x]], \text{ } \mathcal{M}' \text{ es un ideal maximal de } A[[x]]\}$, y $\nu : \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{M}$ definida por $\nu(\mathcal{M}) = (\mathcal{M}, x)$.

Por el lema 7.1.1, ν está bien definida y por el lema 7.1.2 ν es inyectiva, falta ver que ν es suryectiva, en efecto:

Sea $\mathcal{M}'$ ideal maximal de $A[[x]]$. Definimos

$$\mathcal{M} = \{a_0 \in A / \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) \in \mathcal{M}'\}$$

af 1) $\mathcal{M}$ es un ideal de A (obvio).

- af 2)** $\mathcal{M} \subsetneq A$, de lo contrario $1 \in A = \mathcal{M}$, entonces existe $f \in \mathcal{M}'$ tal que $f(x) = 1 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$, luego $\mathcal{M}' = \mathcal{U}(A[[x]])$
- af 3)** $\mathcal{M}$ es maximal, en efecto, sea $a_0 \notin \mathcal{M}$, notemos que $a_0 \notin \mathcal{M}'$; como $\mathcal{M}'$ es maximal, existe $f \in A[[x]]$ tal que $1 + a_0f \in \mathcal{M}'$, así $1 + a_0f = 1 + a_0b_0 + a_0b_1x + a_0b_2x^2 + \cdots$, entonces $1 + a_0b_0 \in \mathcal{M}$; por lo tanto, para todo $a_0 \notin \mathcal{M}$ existe $b_0 \in A$ tal que $1 + a_0b_0 \in \mathcal{M}$, así $\mathcal{M}$ es ideal maximal de A .
- af 4)** $(\mathcal{M}, x) = \mathcal{M}'$, en efecto, dado $f \in \mathcal{M}'$ entonces $f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots = a_0 + x(a_1 + a_2x + \cdots) \in (\mathcal{M}, x)$, luego $\mathcal{M}' \subseteq (\mathcal{M}, x) \subseteq A[[x]]$. Así, si $(\mathcal{M}, x) = A[[x]]$, entonces $1 = a_0 + xg$, donde $a_0 \in \mathcal{M}$ y $g \in A[[x]]$, así $1 \in \mathcal{M}$, entonces $\mathcal{M} = A$, una contradicción, por lo tanto $(\mathcal{M}, x) = \mathcal{M}'$.

□

Corolario 7.1.5 *Si A es un anillo conmutativo con unidad y es local, entonces $A[[x]]$ es un anillo local.*

7.2. El anillo de polinomios

Sea $\mathfrak{R}$ un anillo con unidad. $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \in \mathfrak{R}[[x]]$ se llama polinomio sobre $\mathfrak{R}$ con indeterminado x si existe $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ tal que $a_k = 0, \forall k > n$, i.e.

f es un polinomio sobre $\mathfrak{R} \Leftrightarrow f(x) = f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k; a_k \in \mathfrak{R} \text{ con } 0 \leq k \leq n$.

Si $\mathfrak{R}[x] = \{f = \sum_{k=0}^n a_k x^k, / n \in \mathbb{N}, a_k \in \mathfrak{R} \text{ con } 0 \leq k \leq n\}$, es fácil ver que $\mathfrak{R}[x]$ es un subanillo de $\mathfrak{R}[[x]]$. Si $f \in \mathfrak{R}[x]$ se dice también que f es un polinomio en $\mathfrak{R}[x]$.

Note que si $\mathfrak{R}$ es un anillo conmutativo con unidad, entonces $\mathfrak{R}[x]$ también es un anillo conmutativo con unidad.

Definición 7.5 Sea $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ un polinomio sobre $\mathfrak{R}$. Si $a_n \neq 0$, a_n se llama **coeficiente principal**, n se llama **grado** de f y se le denota por

$$\text{grado de } f = gr(f) = \partial(f)$$

Si $a_n = 1$, el polinomio f se dice que es **mónico**.

Proposición 7.2.1 Sean $f, g \in \mathfrak{R}[x] \setminus \{0\}$, entonces

1. $fg = 0$ ó $\partial(fg) \leq \partial(f) + \partial(g)$.
2. La igualdad de 1. se da si $\mathfrak{R}$ es un dominio de integridad.
3. $f + g = 0$ ó $\partial(f + g) \leq \max\{\partial(f), \partial(g)\}$

Prueba.

Ejercicio!

Ejemplo 7.2.1 En $\mathbb{Z}_6[x]$ consideremos

1.
 - $f_1 = 2x, f_1 = 3x, f_1g_1 = 0$.
 - $f_2 = 2x + 1, g_2 = 3x^2, f_2g_2 = 3x^2$, así

$$2 = \partial(f_2g_2) < \partial(f_2) + \partial(g_2) = 3.$$

2.
 - $f_3 = 2x, g_3 = 4x, f_3 + g_3 = 0$.
 - $f_4 = 2x + 1, g_4 = -2x, f_4 + g_4 = 1$, así

$$0 = \partial(f_4 + g_4) < \max\{\partial(f_4), \partial(g_4)\} = 1.$$

Corolario 7.2.1 Si $\mathfrak{R}$ es un Dominio de integridad, entonces $\mathfrak{R}[x]$ es un Dominio de integridad.

Prueba.

Sean $f, g \neq 0$ en $\mathfrak{R}[x]$. Supongamos que $\partial(f) = n$ y $\partial(g) = m$; como $\partial(fg) = n + m$ (y por lo tanto $c_{n+m} \neq 0$, si $fg = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k$), entonces $fg \neq 0$.

□

Corolario 7.2.2 *Si $\mathfrak{R}$ es un Dominio de integridad, entonces $\mathcal{U}(\mathfrak{R}[x]) = \mathcal{U}(\mathfrak{R})$.*

Prueba.

Si $f \in \mathcal{U}(\mathfrak{R}[x])$, entonces existe $g \in \mathfrak{R}[x]$ tal que $fg = 1$. Si $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ y $g = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$, entonces $a_0b_0 = 1$, así $a_0 \in \mathcal{U}(\mathfrak{R})$. Como $0 = \partial(fg) = \partial(f) + \partial(g) \geq \partial(f) \geq 0$, entonces $\partial(f) = 0$, así $f = a_0 \in \mathcal{U}(\mathfrak{R})$.

□

Proposición 7.2.2 *Sea $\mathfrak{R}$ un anillo con unidad y $\mathfrak{R}'$ una extensión de $\mathfrak{R}$. Si $r \in \text{cent}(\mathfrak{R}')$, entonces $\exists! E_r : \mathfrak{R}[x] \longrightarrow \mathfrak{R}'$, homomorfismo de $a \in \mathfrak{R}$, tal que*

$$E_r(x) = r \quad \text{y} \quad E_r(a) = a, \quad \forall a \in \mathfrak{R}$$

Prueba.

Basta definir $E_r : \mathfrak{R}[x] \longrightarrow \mathfrak{R}'$ por

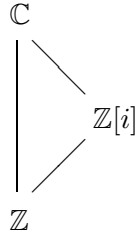
$$E_r\left(\sum_{k=0}^n a_k x^k\right) = \sum_{k=0}^n a_k r^k$$

□

Observación 7.2.1

- a) $\mathfrak{R}' = \mathbb{Z} \times 2\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo sin unidad, mas, $\mathfrak{R} = \mathbb{Z} \times \{0\} \subset \mathfrak{R}'$ es un anillo conmutativo con unidad $(1, 0)$.

b) $\Re[r] = \text{Im } E_r = \{f(r)/f \in \Re[x]\}$ es un subanillo de $\Re'$, por ejemplo



c) $\text{Ker } E_r = \{f \in \Re[x]/E_r(f) = 0\} = \{f \in \Re[x]/f(r) = 0\}$.

Definición 7.6 Sea $f \in \Re[x]$ y sea $\Re'$ una extensión de $\Re$. $r \in \Re$ se llama **raíz** de f si $f(r) = 0$.

Ejemplo 7.2.2

a) $f = x^2 + x \in \mathbb{Z}_6[x]$ posee 4 raíces (en $\mathbb{Z}_6$), pues $f = x(x+1)$ y $f(0) = 0$, $f(2) = 0$, $f(3) = 0$, $f(5) = 0$. Note que $\mathbb{Z}_6$ es un anillo conmutativo con unidad y posee divisores de cero.

b) $f = (a,0)x^2 \in (\mathbb{Z} \times \{0\})[x]$, con $a \neq 0$, posee infinitas raíces en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, pues $f(b,0) = (a,0)(b,0)^2 = (0,0)$, $\forall b \in \mathbb{Z}$.

c) $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$, pues $f(0) = f(1) = 1 \neq 0$.

d) $f = x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x] \setminus \{0\}$ y $\partial(f) = p$, tiene p raíces en $\mathbb{Z}_p$, pues $x^p \equiv_p x$, $\forall x \in \mathbb{Z}$; así $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{p-1}$ son raíces de f .

Proposición 7.2.3 Sea $\Re$ un anillo conmutativo con unidad, luego $\psi : \Re \longrightarrow \Re^{\Re}$ tal que $\psi(p)(r) = E_r(p)$ es un homomorfismo de anillos.

Prueba.

Obvio!

Definición 7.7 f es una función polinomial $\Leftrightarrow f \in \text{Im}\psi \Leftrightarrow \exists p = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{R}[x]/f = \psi(p) \Leftrightarrow f(r) = a_0 + a_1 r + \cdots + a_n r^n \Leftrightarrow \exists a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}/f(r) = a_0 + a_1 r + \cdots + a_n r^n$.

Ejemplo 7.2.3

- a) $f = 3x + 5x^2 = (0, 3, 5, 0, \dots)$ es un polinomio de grado 2 sobre $\mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 3x + 5x^2, \forall x \in \mathbb{R}$ es una función polinomial sobre $\mathbb{R}$.
- b) $f = x^p - x = (0, -1, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{p+1}, 0, \dots)$ es un polinomio de grado p sobre $\mathbb{Z}_p$ y $f : \mathbb{Z}_p \longrightarrow \mathbb{Z}_p$ tal que $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{Z}_p$ (función nula), es una función polinomial sobre $\mathbb{Z}_p$.
- c) $f = x^2 + x = (0, 1, 1, 0, \dots) \in \mathbb{Z}_2[x]$ y $f : \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathbb{Z}_2$ tal que $f(x) = x(x+1), \forall x \in \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$.

Teorema 7.2 (Algoritmo de la división)

Sea $\mathbb{R}$ un anillo conmutativo con unidad y $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m \in \mathbb{R}[x]$. Si $b_m \in \mathcal{U}(\mathbb{R})$ entonces $\exists ! q, r \in \mathbb{R}[x]$ tales que $f = gq + r$ con $r = 0$ ó $\partial(r) < \partial(g)$.

Prueba.

Si $f = 0$ ó $\partial(f) < \partial(g)$ entonces $q = 0$ y $r = 0$. Supongamos que $n = \partial(f) \geq \partial(g) = m$, así, si $f_1 = f - x^{n-m} a_n b_m^{-1} g \in \mathbb{R}[x]$, entonces $f = a_n b_m^{-1} x^{n-m} g + f_1$ con $\partial(f_1) < \partial(f) = n$.

Si $f_1 = 0$ ó $\partial(f_1) < \partial(g)$, entonces $q = a_n b_m^{-1} x^{n-m}$ y $r = f_1$. Supongamos que $p = \partial(f_1) \geq \partial(g) = m$, digamos que $f = c_0 + c_1 x + \cdots + c_p x^p$, con $c_p \neq 0$. Si $f_2 = f_1 - x^{p-m} c_p b_m^{-1} g \in \mathbb{R}[x]$, entonces $f_1 = c_p b_m^{-1} x^{p-m} g + f_2$, así $f = (a_n x^{n-m} + c_p x^{p-m}) b_m^{-1} g + f_2$, donde $\partial(f_2) < \partial(f_1) < \partial(f) = n$.

Si $f_2 = 0$ ó $\partial(f_2) < \partial(g)$, entonces $q = (a_n x^{n-m} + c_p x^{p-m}) b_m^{-1}$ y $r = f_2$. En caso contrario repetimos el proceso un número finito de

veces y obtenemos un polinomio $f_i + q$, donde $f_i = 0$ ó $\partial(f_i) < \partial(g)$, luego, tomamos $r = f_i$ y tenemos que $f = gq + r$, con $r = 0$ ó $\partial(r) < \partial(g)$.

Supongamos que $f = gq + r = gq' + r'$, con $r = 0$ ó $\partial(r) < \partial(g)$ y $r' = 0$ ó $\partial(r') < \partial(g)$, así, $r - r' = (q' - q)g$. Si $q - q' = \sum_{k=0}^l d_k x^k \neq 0$, entonces $\partial(r - r') = \partial((q' - q)g) = \partial(q' - q) + \partial(g) \geq \partial(g)$, mas, $\partial(r - r') \leq \max\{\partial(r), \partial(r')\} < \partial(g)$, luego $q = q'$ y $r = r'$.

□

Corolario 7.2.3 *Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo, entonces $\mathbb{K}[x]$ es un Dominio euclidiano.*

Prueba.

Sea $\partial : \mathbb{K}[x] \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}_0$

(1) Si $f, g \in \mathbb{K}[x]$ y $g \neq 0$, entonces $\exists q, r \in \mathbb{K}[x]$ tal que $f = gq + r$, con $r = 0$ ó $\partial(r) < \partial(g)$.

(2) $\partial(fg) = \partial(f) + \partial(g) \geq \partial(f)$.

Luego $(\mathbb{K}[x], \partial)$ es un Dominio euclidiano.

□

Corolario 7.2.4 (Teorema del residuo) *Sea $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo con unidad. Si $f \in \mathfrak{R}[x]$ y $a \in \mathfrak{R}$, entonces $\exists! q \in \mathfrak{R}[x]$ tal que $f = (x - a)q + f(a)$*

Prueba.

Por el teorema anterior $\exists! q, r \in \mathfrak{R}[x]$ tal que $f = (x - a)q + r$, con $r = 0$ ó $\partial(r) < \partial(x - a) = 1$, así $r = cte.$, luego $r = f(a)$.

□

Corolario 7.2.5 (Teorema del factor) *Sea $\mathfrak{R}$ un anillo conmutativo con unidad. Sea $f \in \mathfrak{R}[x]$ y $a \in \mathfrak{R}$, entonces $x - a$ es factor de $f(x)$ en $\mathfrak{R}[x]$, si y solo si, a es raíz de f .*

Prueba.

Obvio !

Ejemplo 7.2.4

- a) Sea $f = x^2 - 1 \in \mathbb{Z}_{15}[x]$; sus raíces son 1, -1, 4 y -4 en $\mathbb{Z}_{15}$, así $f = (x - 1)(x + 1) = (x - 4)(x + 4)$.
- b) Sea $f = (a, 0)x^2 \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})[x]$, notemos que sus raíces son de la forma $(0, b) \forall b \in \mathbb{Z}$, así f tiene infinitas raíces y $f = [x - (0, b)](a, 0)x$.
- c) Sea $f = x^2 + x \in \mathbb{Z}_6[x]$, sus raíces son 0, 2, 3 y 5 en $\mathbb{Z}_6$, así $f = x(x - 5) = (x - 2)(x - 3)$.

Teorema 7.3 Si $\mathfrak{R}$ es un dominio de integridad y $f \in \mathfrak{R}[x]$ tal que $\partial(f) = n > 0$, entonces f tiene a lo más n raíces en $\mathfrak{R}$.

Prueba.

Aplicaremos inducción sobre n . Si $n = 1$, $f = ax + b$, con $a \neq 0$. Si $a \in \mathcal{U}(\mathfrak{R})$, entonces existe una única raíz, esta es $a^{-1}b$; en caso contrario, no existe raíz alguna. Ahora supongamos que el teorema es verdadero para todo $f \in \mathfrak{R}[x]$ tal que $\partial(f) < n$, con $n \geq 2$.

Si f no tiene raíz, el teorema se cumple, y si f tiene una raíz a , existe $q \in \mathfrak{R}[x]$ tal que $f = (x - a)g$, donde por ser $\mathfrak{R}$ dominio de integridad $n = \partial(f) = 1 + \partial(g)$, i.e., $\partial(g) = n - 1 < n$, luego por la hipótesis inductiva g tiene a lo más $n - 1$ raíces en $\mathfrak{R}$, así f tiene a lo más n raíces en $\mathfrak{R}$. $\square$

Ejemplo 7.2.5 Si p es primo, entonces $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo y como $x^p = x \forall x \in \mathbb{Z}_p$, se tiene que $x^p - x = x(x - 1)(x - 2) \cdots [x - (p - 1)]$ en $\mathbb{Z}_p$, si p es primo impar, o bien $x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \cdots [x - (p - 1)]$ en $\mathbb{Z}_p$, luego para $x = 0$ se tiene $-1 = (-1)(-2) \cdots [-(p - 1)]$, entonces $(p - 1)! = -1$ en $\mathbb{Z}_p$, i.e., $(p - 1)! \equiv_p -1$ (**Teorema de Wilson**).

Corolario 7.2.6 Sea $\mathfrak{R}$ un dominio de integridad y sean $f, g \in \mathfrak{R}[x] \setminus \{0\}$ tales que $\partial(f) = \partial(g) = n$. Si existen $a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \in \mathfrak{R}$ distintos tales que $f(a_i) = g(a_i) \forall i = 1, \dots, n+1$, entonces $f = g$.

Prueba.

Basta ver que $h = f - g \in \mathfrak{R}[x]$ tal que $\partial(h) \leq n$ y posee $n+1$ raíces. $\square$

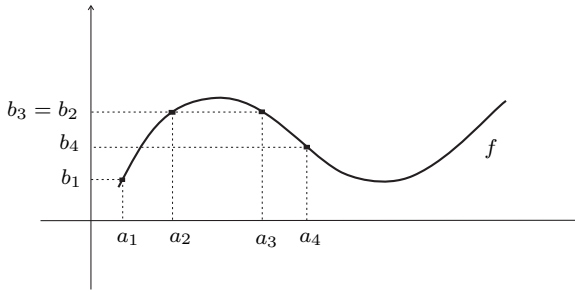
Corolario 7.2.7 (Fórmula de interpolación) Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y $a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{K}$ distintos y $b_1, b_2, \dots, b_{n+1} \in \mathbb{K}$, entonces $\exists! f \in \mathbb{K}[x]$ con $\partial(f) \leq n$ tal que $f(a_i) = b_i, \forall i = 1, 2, \dots, n+1$.

Prueba.

Para probar la existencia, basta definir $f \in \mathbb{K}[x]$ por

$$f = \sum_{i=1}^{n+1} b_i \frac{(x - a_1) \dots (x - a_i) \dots (x - a_{n+1})}{(a_i - a_1) \dots (a_i - a_i) \dots (a_i - a_{n+1})}$$

y ver que $f(a_i) = b_i, \forall i = 1, 2, \dots, n+1$



Ahora si existe $g \in \mathbb{K}[x]$ con $\partial(g) \leq n$ tal que $g(a_i) = b_i \forall i = 1, 2, \dots, n+1$, entonces $f(a_i) = g(a_i) \forall i = 1, 2, \dots, n+1$ y $\partial(f) = \partial(g) \leq n$, luego por el corolario anterior, $f = g$. $\square$

Problema 1 Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo, sabemos que $\mathbb{K}[x]$ es un Dominio euclidiano. Ahora si A es un Dominio de integridad tal que $A[x]$ es un Dominio euclidiano, pruebe que A es un cuerpo.

Solución.

Sea $a \in A$, con $a \neq 0$. $a \in \langle a, x \rangle = \langle f(x) \rangle$, entonces $a = fg$, así $0 = \partial(fg) = \partial(f) + \partial(g) \geq \partial(f)$, luego $f = a_0 \neq 0$, por lo tanto $x \in \langle a, x \rangle = \langle a_0 \rangle$, entonces $x = a_0 h$, esto es, $x = a_0(b_0 + a_1 x)$, luego $a_0 b_0 = 0$ y $a_0 b_1 = 1$, entonces $b_0 = 0$ y $a_0 \in \mathcal{U}(A) = \mathcal{U}(A[x])$.

Así $1 \in A[x] = \langle a, x \rangle = \langle a_0 \rangle$, entonces $1 = a\tilde{f}(x) + x\tilde{g}(x)$, i.e, $1 = ac_0$, luego $a \in \mathcal{U}(A)$. □

7.3. El Teorema de Gauss

Sea D un Dominio de factorización única, $K = C_f(D)$ y $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in D[x]$

Definición 7.8 El **contenido** de $f(x)$, denotado por $\text{cont}(f)$, es el MCD de los coeficientes de $f(x)$, i.e.,

$$\text{cont}(f) = \text{MCD}\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$$

Si $\text{cont}(f) \in \mathcal{U}(D)$, se dice que f es **primitivo**.

Observación 7.3.1

- a) $f(x) = \text{cont}(f) \cdot f_1(x)$, donde $f_1(x)$ es primitivo en $D[x]$.
- b) Si $a \in D$, entonces $\text{cont}(a \cdot f(x)) = a \cdot \text{cont}(f(x))$.
- c) Si $f(x)$ es irreducible en $D[x]$ y $\partial(f) \geq 1$, entonces $f(x)$ es primitivo
- d) Si $f \in K[x]$ y $\partial(f) \geq 1$, entonces $\exists a, b \in D$, con $b \neq 0$, tales que $f = \frac{a}{b} f_1$, donde f_1 es primitivo.

Lema 7.3.1 (Lema de Gauss) Si $f, g \in D[x]$, entonces $\text{cont}(fg) = \text{cont}(f) \cdot \text{cont}(g)$.

Prueba.

Sea $d = \text{cont}(f)$, $d' = \text{cont}(g)$, entonces $f = d \cdot f_1$ y $g = d' \cdot g_1$, donde f_1, g_1 son primitivos, así, $f \cdot g = d \cdot d' f_1 \cdot g_1$.

Como $\text{cont}(fg) = d \cdot d' \cdot \text{cont}(f_1 g_1)$, basta probar que $\text{cont}(f_1 g_1) \in \mathcal{U}(D)$ ó equivalentemente, si f_1, g_1 son primitivos, entonces $f_1 g_1$ es primitivo.

En efecto, escribiendo $f_1 = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ y $g_1 = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$, se tiene que $f_1 g_1 = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n+m} x^{n+m}$, donde $c_k = \sum_{i=0}^k a_{k-i} b_i$. Si $\text{cont}(f_1 g_1) \notin \mathcal{U}(D)$, entonces existe p primo tal que $p|d$, así $p|c_i \forall i = 0, 1, \dots, n+m$.

Sea r el primer entero tal que $p \nmid a_r$ y s el primer entero tal que $p \nmid b_s$, entonces $c_{r+s} = a_{r+s} b_0 + \cdots + a_{r+1} b_{s-1} + a_r b_s + a_{r-1} b_{s+1} + \cdots + a_0 b_{r+s}$, así $p|a_r b_s$, un absurdo.

□

Lema 7.3.2 *Sea A un Dominio de factorización única, luego todo primo de A es primo de $A[x]$.*

Prueba.

Sean $p \in A$, primo, y $f(x), g(x) \in A[x]$, tal que $p|f(x)g(x)$, entonces $f(x)g(x) = p \cdot h(x)$, así, $\text{cont}(f) \cdot \text{cont}(g) = p \cdot \text{cont}(h)$, como p es primo, se tiene que $p|\text{cont}(f)$ ó $p|\text{cont}(g)$.

Si $p|\text{cont}(f)$, entonces $f = \text{cont}(f) \cdot f_1 = p \cdot \alpha f_1$, luego $p|f$; similarmente, se llega a que $p|g$, así p es primo en $A[x]$.

□

Lema 7.3.3 *Sea $g(x) \in D[x]$ tal que $\partial(g(x)) \geq 1$.*

- a) *g es el producto de dos factores de grado mayor o igual a 1 en $D[x]$, si y sólo si, g es reducible en $K[x]$.*

- b) g es irreducible en $D[x]$, si y sólo si, g es irreducible en $K[x]$ y g es primitivo en $D[x]$.

Prueba.

- a) Evidentemente, si g es el producto de dos factores de grado mayor o igual a 1, entonces g es reducible en $K[x]$.

Si suponemos que $g = hl$ tal que $h, l \in K[x]$, con $\partial(h), \partial(l) \geq 1$, entonces $h = \frac{a}{b}h_1$, donde $a, b \in D$, con $b \neq 0$, h_1 primitivo, $\partial(h_1) \geq 1$, y $l = \frac{a'}{b'}l_1$, donde $a', b' \in D$, con $b' \neq 0$, l_1 primitivo y $\partial(l_1) \geq 1$. Así $g = \frac{aa'}{bb'}h_1l_1$, esto es, $bb'g = aa'h_1l_1$, entonces $bb' \cdot \text{cont}(g) = aa'u$, donde $u = \text{cont}(h_1l_1) \in \mathcal{U}(D)$, luego

$$g = \frac{bb' \cdot \text{cont}(g)\gamma}{bb'}h_1l_1 = \gamma \cdot \text{cont}(g)h_1l_1$$

donde $\gamma u = u\gamma = 1$ y $\partial(\gamma \cdot \text{cont}(g)h_1), \partial(l_1) \geq 1$.

- b) Si g es irreducible en $D[x]$, entonces g es primitivo, luego, si g es reducible en $K[x]$, entonces $g = \gamma\alpha h_1l_1$, donde $\alpha = \text{cont}(g)$, i.e., g es reducible en $D[x]$, una contradicción, por lo tanto g es primitivo e irreducible en $K[x]$. Recíprocamente, como g es irreducible en $K[x]$, entonces

- g no es producto de dos factores con grado mayor o igual a uno en $D[x]$.
- Si $g = \alpha g_1$, con $\alpha \in D$, entonces, como g es primitivo se tiene que $1 = \text{cont}(g) = \alpha \cdot \text{cont}(g_1)$, luego $\alpha \in \mathcal{U}(D)$, i.e., g es irreducible en $D[x]$.

□

Observación 7.3.2 Sea $g(x) \in D[x]$ tal que $\partial(g) \geq 1$

- a) Si g es irreducible en $D[x]$, entonces g es irreducible en $K[x]$.

b) Si g es irreducible en $K[x]$ y primitivo en $D[x]$, entonces g es irreducible en $D[x]$.

Lema 7.3.4 Sean $g, h \in D[x]$ primitivos, entonces

$$g \sim h \text{ en } D[x] \Leftrightarrow g \sim h \text{ en } K[x]$$

Prueba.

Si $g = uh$ tal que $u \in \mathcal{U}(D[x]) = \mathcal{U}(D)$, entonces $g = uh$, con $0 \neq u \in D$, luego $g = uh$, con $u \in \mathcal{U}(K[x]) = K \setminus \{0\}$. Recíprocamente, si $g = \xi h$, tal que $\xi \in K \setminus \{0\}$, entonces $\xi = \frac{a}{b}$, donde $a, b \in D$, con $b \neq 0$, así, $g = \frac{a}{b}h$, i.e., $bg = ah$, entonces $b \cdot \text{cent}(g) = a \cdot \text{cent}(h)$. Como g, h son primitivos, entonces $bu_1 = au_2$, donde $u_i \in \mathcal{U}(D)$, entonces $\xi = \frac{a}{b} = u_1u_2^{-1} \in \mathcal{U}(D)$, por lo tanto $g \in \mathcal{U}(D)$. □

Teorema 7.4 (Teorema de Gauss) Si D es un Dominio de factorización única, entonces $D[x]$ es un Dominio de factorización única.

Prueba.

Sea $f \in D[x]$, entonces $f = df_1$, donde f_1 es primitivo en $D[x]$. Como D es un Dominio de factorización única, $d = p_1p_2 \dots p_t$, donde cada p_i es irreducible en D , y por lo tanto irreducible en $D[x]$, así $f \in K[x]$ implica que $f_1 = q_1(x) \dots q_r(x)$, donde cada $q_i(x)$ es irreducible en $K[x]$.

Por la observación 7.3.1, $q_i(x) = \frac{a_i}{b_i}q'_i(x)$, donde $q'_i(x)$ es primitivo en $K[x]$. Siendo $q_i(x)$ irreducible en $K[x]$, entonces $q'_i(x)$ es irreducible en $K[x]$, luego $q'_i(x)$ es irreducible en $D[x]$. Por lo tanto $f_1 = q_1q_2 \dots q_r = \frac{a_1 \dots a_r}{b_1 \dots b_r}q'_1 \dots q'_r$, entonces $b_1 \dots b_rf_1 = a_1 \dots a_rq'_1q'_2 \dots q'_r$, luego, tomando contenido se tiene $b_1 \dots b_ru_1 = a_1 \dots a_ru_2$, donde cada $u_i \in \mathcal{U}(D)$, entonces $\frac{a_1 \dots a_r}{b_1 \dots b_r} = u_1u_2^{-1} = u \in \mathcal{U}(D)$, así

$$f(x) = up_1p_2 \dots p_tq'_1(x) \dots q'_r(x)$$

donde cada $q'_i(x)$ es irreducible y primitivo.

Si $f = p_1 \dots p_t q_1(x) \dots q_r(x) = u_1 \dots u_{t'} \gamma_1(x) \dots \gamma_{r'}(x)$, donde $\partial(q_i(x)), \partial(\gamma_j(x)) \geq 1$, así, tomando contenido se tiene $p_1 \dots p_t \sim u_1 \dots u_{t'}$, entonces $p_1 \dots p_r = \varepsilon u_1 \dots u_{t'}$, donde $\varepsilon \in \mathcal{U}(D)$, luego $t = t'$ y $u_i \sim p_i$ en D y por lo tanto en $D[x]$.

Ahora $\xi q_1(x) \dots q_r(x) = \gamma_1(x) \dots \gamma_{r'}(x)$, donde $q_i(x), \gamma_j(x)$ son irreducibles en $D[x]$ y $\partial(q_i(x)), \partial(\gamma_j(x)) \geq 1$ y por lo tanto primitivos, luego son irreducibles en $K[x]$ y por la unicidad de $K[x]$ se tiene $r = r'$ y $q_i(x) \sim \gamma_i(x)$ en $K[x]$, luego por el lema 7.3.4, $r = r'$ y $q_i(x) \sim \gamma_i(x)$ en $D[x]$

□

7.4. Algunos criterios de irreducibilidad

Teorema 7.5 (Criterio de Eisenstein) Sea D un Dominio de factorización única y $f = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$, donde $a_n \neq 0$. Si existe $p \in D$ irreducible tal que

$$\begin{cases} p|a_0, & p|a_1, & \dots, & p|a_{n-1}; \\ p \nmid a_n & y & p^2 \nmid a_0 \end{cases}$$

entonces f no es producto de dos factores de grado mayor o igual a uno en $D[x]$, ó equivalentemente f es irreducible en $K[x]$, donde $K = C_f(D)$.

Prueba.

Si existe $g = b_0 + b_1x + \dots + b_rx^r \in D[x]$ y $h = c_0 + c_1x + \dots + c_sx^s$, con $b_r, c_s \neq 0$, $1 \leq r, s < r$, tal que $f = gh$ y como $a_0 = b_0c_0$, $p|a_0$, $p^2 \nmid a_0$, entonces $(p|b_0$ y $p \nmid c_0)$ ó $(p|c_0$ y $p \nmid b_0)$.

Supongamos que $p|b_0$ y $p \nmid c_0$; como $a_n = b_rc_s$ y $p \nmid a_n$, entonces $p \nmid b_r$ y $p \nmid c_s$. Sea $l = \min\{i/p|b_i\} \leq r$, entonces $1 \leq l \leq n$, por lo tanto $p|b_0, p|b_1, \dots, p|b_{l-1}$, $p \nmid b_l, \dots, p \nmid b_r$. Ahora $a_l = b_0c_l + b_1c_{l-1} + \dots + b_{l-1}c_1 + b_lc_0$, y como $p|a_l$ y $p|b_ic_j$, donde $i = 0, 1, \dots, l-1$, $j = l-i$,

entonces $p|b_l c_0$, así $p|b_l$ ó $p|c_0$, una contradicción. Análogamente cuando $p|c_0$ y $p \nmid b_0$, se llega a una contradicción. $\square$

Ejemplo 7.4.1

a) Sea $p \in \mathbb{Z}$ primo, así $f = x^n - p \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible, por lo tanto en $\mathbb{Q}[x]$ existen irreducibles de cualquier grado, más aun si $a \in \mathbb{Z}$ es tal que $a = \pm 1$ ó a es libre de cuadrados, entonces $f = x^n + a \in \mathbb{Z}[x]$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$ pues $a = up_1 \dots p_r$, así existe p_i tal que $p_i|a$ y $p_i^2 \nmid a$.

b) $f = \frac{2}{9}x^5 + \frac{5}{3}x^4 + x^3 + \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible, pues $f = \frac{1}{9}(2x^5 + 15x^4 + 9x^3 + 3)$, donde $\frac{1}{9} \in \mathcal{U}(\mathbb{Q}[x])$ y $3 \nmid 2$

c) $f = 10x^{11} + 6x^3 + 6$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ pero no es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$, pues $2 \in \mathcal{U}(\mathbb{Q}[x])$ y es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$. y $3 \nmid 5$.

d) Si $p \in \mathbb{R}[x]$ es irreducible, entonces $\partial(p) = 1$ ó $\partial(p) = 2$, en efecto,

- i) Si $\partial(p) = 1$, p es irreducible.
- ii) Si $\partial(p) = 2$, entonces $p(x) = ax^2 + bx + c$ es irreducible si y solo si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$
- iii) Si $\partial(p) \geq 3$, por el Teorema fundamental del algebra, existe $r \in \mathbb{C}$ una raíz de $p(x)$.
 - Si $r \in \mathbb{R}$, entonces $p(x) = (x-r)q(x)$, donde $q(x) \in \mathbb{R}[x]$, entonces p no es irreducible en $\mathbb{R}[x]$.
 - Si $r = a + bi$, $\bar{r} = a - bi$ también es raíz de p , así $p(x) = (x^2 - 2ax + a^2 + b^2)q(x)$, donde $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ y $\partial(q) \geq 1$, entonces $p(x)$ no es irreducible.

Por lo tanto $\partial(p) = 1$ ó $\partial(p) = 2$.

e) En $\mathbb{C}[x]$ los irreducibles son de grado 1. Por el Teorema fundamental del algebra, todo $p \in \mathbb{C}[x]$ no constante, tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$, luego si $\partial(p) = n$, entonces $p = \alpha(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)$.

f) $f = x^5 + 2x^3 + (1 + i) \in \mathbb{Z}[i][x]$ es irreducible, pues existe $p = 1 + i$ irreducible en $\mathbb{Z}[i]$; dado que $N(1 + i) = 2$, se tiene que $p|1 + i$, $p|2$, $p \nmid 1$ y $p^2 \nmid 1 + i$, de lo contrario

- Si $i + 1 = p|1$, entonces $1 + i \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = \{\pm 1, \pm i\}$,
- Si $p^2|1 + i$, entonces $1 + i = (1 + i)^2\alpha$, así $1 = (1 + i)\alpha$, luego $1 + i \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = \{\pm 1, \pm i\}$.

Proposición 7.4.1 Sea K un cuerpo y $f \in K[x]$ tal que $\partial(f) = 2$ ó $\partial(f) = 3$, entonces

$$f \text{ es irreducible en } K[x] \Leftrightarrow f \text{ no tiene raiz en } K$$

Prueba.

Probaremos que

$$f \text{ es reducible en } K[x] \Leftrightarrow \exists \alpha \in K / f(\alpha) = 0$$

En efecto, si $f = gh$, donde $g, h \in K[x]$ y $\partial(g), \partial(h) \geq 1$, entonces $\partial(f) = \partial(g) + \partial(h)$, así $\partial(g) = 1$ ó $\partial(h) = 1$.

Si $\partial(g) = 1$, entonces $g = ax + b$, donde $a, b \in K$, con $a \neq 0$, entonces $\exists -\frac{b}{a} \in K$ tal que $f(-\frac{b}{a}) = 0$.

Si $\partial(h) = 1$, entonces $h = cx + d$, donde $c, d \in K$, con $c \neq 0$, entonces $\exists -\frac{d}{c} \in K$ tal que $f(-\frac{d}{c}) = 0$.

Así, en cualquier caso existe $\alpha \in K$ tal que $f(\alpha) = 0$. Recíprocamente, si existe $\alpha \in K$ tal que $f(\alpha) = 0$, entonces por el Teorema del factor, $f(x) = (x - \alpha)g(x)$, donde $g(x) \in K[x]$, con $\partial(g) = 1$ ó $\partial(g) = 2$, así f es reducible en $K[x]$. $\square$

Ejemplo 7.4.2 Halle todos los polinomios irreducibles de grado menor o igual a tres sobre $\mathbb{Z}_2$.

Los polinomios sin raíces en $\mathbb{Z}_2[x]$ son:

$$x, \quad x + 1, \quad x^2 + x + 1, \quad x^3 + x + 1, \quad \text{y} \quad x^3 + x^2 + 1$$

Ejemplo 7.4.3 Halle los polinomios irreducibles de grado dos en $\mathbb{Z}_3[x]$

Los polinomios de grado dos sin raíces en $\mathbb{Z}_3[x]$ son:

$$x^2+1, \quad x^2+x+2, \quad x^2+2x+2, \quad 2x^2+2, \quad 2x^2+x+1, \quad \text{y} \quad 2x^2+2x+1$$

Problema 2 Hallar los polinomios irreducibles de grado igual a tres en $\mathbb{Z}_3[x]$

Proposición 7.4.2 (Criterio de reducción módulo primo) Sea $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$, donde $a_n \neq 0$. Si existe p primo tal que $p \nmid a_n$ y $\bar{f} = \bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \cdots + \bar{a}_nx^n$ es irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$, entonces f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

Prueba.

Supongamos que $f = gh$, donde $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ y $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$, por la hipótesis $\partial(\bar{g} = 0)$ ó $\partial(\bar{h} = 0)$, entonces $\bar{g} = \bar{a} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[x])$ ó $\bar{h} = \bar{b} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[x])$

Si $\bar{g} = \bar{a} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$, entonces $\bar{f} = \bar{a}\bar{h}$, luego, como $p \nmid a_n$,

$$\partial(f) = \partial(\bar{f}) = \partial(\bar{a}\bar{h}) = \partial(\bar{h}) = \partial(h)$$

entonces $\partial(g) = 0$, así $g = \alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Q}[x])$

Análogamente si $\partial(\bar{h}) = 0$, entonces $\partial(h) = 0$, luego $h = \beta \in \mathcal{U}(\mathbb{Q}[x])$. $\square$

Ejemplo 7.4.4

a) $f = x^3 - 2x + 3$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$, en efecto, es cierto que

- En $\mathbb{Z}_2[x] : \bar{f} = x^3 + 1$ y $\bar{f}(1) = 0$
- En $\mathbb{Z}_3[x] : \bar{f} = x^3 - 2x$ y $\bar{f}(0) = 0$

mas, f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, pues tomando $p = 5$, se tiene que $\bar{f} = x^3 + 3x + 3$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_5[x]$, así es irreducible en $\mathbb{Z}_5[x]$, luego f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ y por lo tanto f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$

- b) $f = x^3 - x + 1$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$, en efecto, $\bar{f} = x^3 + x + 1$ es irreducible en $\mathbb{Z}_2[x]$, pues $\bar{f}(0) = \bar{f}(1) = 1$, entonces $f \in \mathbb{Z}[x]$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, luego f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.
- c) Consideremos $f = x^4 + 3x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$, luego $\bar{f} = x^4 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$, como $\bar{f}(0) = \bar{f}(1) = 1$, no existen factores de grado 1 ni de grado 3.

Ahora, si $\bar{f} = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$, donde $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_2$, entonces $a + c = 0$, $b + d + ac = 0$, $ad + bc = 0$ y $bd = 1$, así $b = d = 1$, luego $ad + bc = 0$ una contradicción; por lo tanto $\bar{f}$ es irreducible en $\mathbb{Z}_2[x]$, entonces f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, luego f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.

Bibliografía

- [1] A. Goncalvez, *Introducción al Algebra*,
Textos del IMCA N°7, 2002.
- [2] I. N. Herstein, *Algebra Abstracta*,
Grupo Editorial Iberoamericana, 1988.
- [3] E. Gentile, *Notas de algebra I*, Editorial EUDEBA, 1988.
- [4] T.M. Apostol, *Introducción a La Teoría Analítica de Números*,
Editorial Reverté, 1984.
- [5] A.Garcia & Y.Lequain, *Algebra: Um curso de Introdução*,
Projeto Euclides, IMPA, 1988.
- [6] H. O'Brien, *Estructuras Algebraicas III*,
Monografía Nro. 14 de la OEA
- [7] D.M. Burton, *A First Course in Rings And Ideals*,
Addison Wesley, 1970.
- [8] E. Gentile, *Estructuras Algebraicas I*,
Monografía Nro. 10 de la OEA.
- [9] Atiyah-Macdonald, *Introducción Al Algebra conmutativa*,
Editorial Reverte, 1980.
- [10] D.S.Dummit-R.M.Foote, *Abstract Algebra*,
Prentice Hall, 1991.